

Случайные события. Случайный эксперимент. Алгебра событий

Случайный эксперимент. Исход эксперимента. Пространство элементарных событий случайного эксперимента

Понятия *эксперимента* и *исхода эксперимента* относятся к первичным (неопределяемым) понятиям теории вероятностей.

Под словами «эксперимент», «опыт», «наблюдение», «испытание» и т.п. будем понимать в самом широком смысле процесс, который можно осуществлять (в том числе и мысленно) неограниченное число раз, выполнив некоторую фиксированную совокупность условий. Эту совокупность условий обозначим буквой S . Результат эксперимента называется *исходом*. С каждым экспериментом связано множество различающихся между собой исходов.

Если в результате проведения эксперимента наступает только один исход, то такой эксперимент называется *детерминированным*. Если же в результате эксперимента может наступить два и более исходов, то такой эксперимент называют *случайным*.

Наравне с термином «исход» для результата эксперимента принято использовать термин *элементарное событие*. Множество всех исходов (элементарных событий) данного случайного эксперимента называют *пространством элементарных событий (пространством исходов)*, которое принято обозначать Ω , а сами элементарные события – буквой ω .

Следует понимать, что одному и тому же случайному эксперименту S в зависимости от того, что в нем наблюдается, можно сопоставить разные пространства элементарных событий Ω . Все зависит от того, что объявить исходом эксперимента. Например, если при бросании игральной кости наблюдается количество выпавших очков, то пространство элементарных событий включает в себя шесть исходов, т.е.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

где ω_i – элементарное событие, которое состоит в том, что выпадает грань с i очками. Если в этом же эксперименте наблюдается, выпало или не выпало шесть очков, то его пространство элементарных событий включает в себя два исхода: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, где ω_1 – выпало шесть очков, ω_2 – не выпало шесть очков (т.е. выпало одно, два, три, четыре или пять очков).

Каждому случайному эксперименту соответствует набор взаимно исключающих друг друга

исходов, количество которых может быть конечным или бесконечным. Бесконечное множество исходов может быть счетным, если каждому исходу можно поставить в соответствие номер, или несчетным, если исходы нельзя пронумеровать. В соответствии с этим пространство Ω может представлять собой дискретное множество: конечное $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_n\}$ или счетное $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_i, \dots, \omega_n, \dots\}$. Ω может также являться и несчетным множеством.

Например, пусть случайный эксперимент состоит в двукратном бросании монеты. Если обозначить через «Г» – исход, состоящий в появлении «герба» при одном подбрасывании, а через «Р» – появление «решетки» при одном подбрасывании, то исход такого эксперимента можно изобразить упорядоченной парой букв (B_1, B_2) , где на первом месте стоит буква, отвечающая первому бросанию, а на втором – второму бросанию. Пространство элементарных событий Ω будет состоять из четырех исходов:

$$\Omega = \{(Г, Г); (Г, Р); (Р, Г); (Р, Р)\}.$$

Следует заметить, что в этом примере пространство элементарных событий конечно.

Случайное событие. Алгебраические операции над событиями

Пусть случайный эксперимент S имеет конечное число n исходов, а $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_n\}$ – соответствующее этому эксперименту пространство элементарных событий.

Определение. Подмножество A пространства элементарных событий Ω ($A \subset \Omega$) называется *случайным событием* или просто *событием*.

Говорят, что при проведении случайного эксперимента событие A произошло, если наступил исход ω , принадлежащий событию A ($\omega \in A$).

Пример. Бросается игральная кость, и наблюдается число выпавших очков. Пространство элементарных событий данного эксперимента имеет вид

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

где ω_i – элементарное событие, которое состоит в том, что выпадает грань с i очками.

Случайными событиями будут, например, такие подмножества Ω :

$A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ – выпало не более трех очков;

$\Omega = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$ – выпало нечетное число очков.

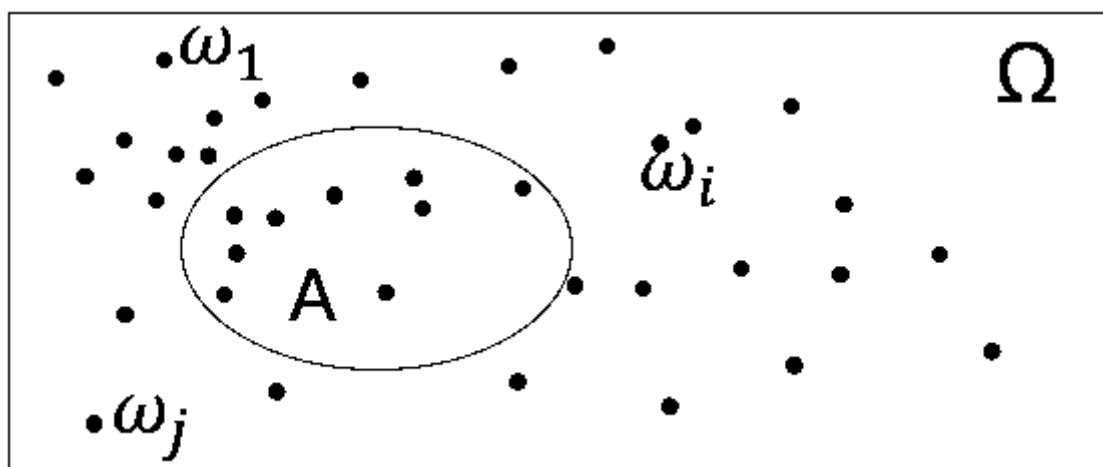
Определение. *Невозможным* называется событие, которое не содержит ни одного элементарного события пространства Ω данного эксперимента. Невозможное событие обозначается $\emptyset$.

Другими словами, невозможным называется событие, которое не происходит ни при одном проведении данного эксперимента, т.е. пустое множество.

Определение. *Достоверным* называется событие, которое содержит все элементарные события пространства Ω данного эксперимента. Достоверное событие обозначается Ω .

Другими словами, достоверным называется событие, которое происходит при каждом проведении данного эксперимента.

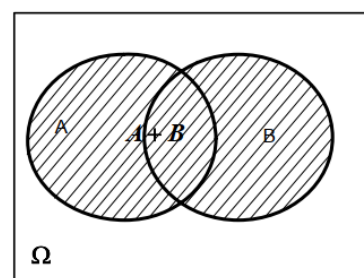
Если изобразить пространство элементарных событий в виде прямоугольника на плоскости, исходы в виде точек, то событие A представляет собой область внутри Ω .



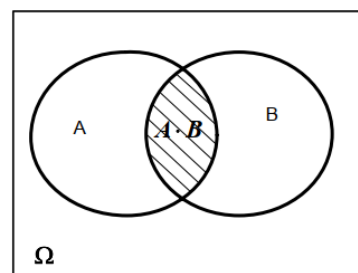
Определение. *Суммой (объединением)* событий A и B называется событие, которое включает в себя все элементарные события, принадлежащие или событию A , или событию B , или им обоим. Сумма событий обозначается $A + B$.

Другими словами, суммой событий называется событие, состоящее в наступлении хотя бы одного из событий–слагаемых.

Если изобразить пространство элементарных событий в виде прямоугольника на плоскости, а события A и B в виде множеств точек, лежащих внутри этого прямоугольника, то сумма событий $A + B$ представляет собой заштрихованную область.

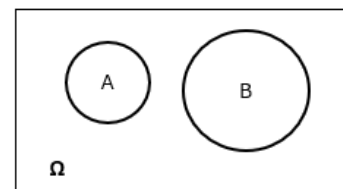


Определение. Произведением (пересечением) событий A и B называется событие, которое состоит из элементарных событий, принадлежащих обоим этим событиям. Произведение событий обозначается $A \cdot B$.



Другими словами, произведением событий называется событие, состоящее в одновременном наступлении событий – сомножителей.

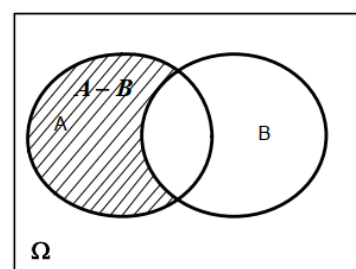
Определение. События A и B называются *несовместными*, если $A \cdot B = \emptyset$. Другими словами несовместные события – это события, которые не могут происходить одновременно.



Если $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_n\}$ – пространство элементарных событий некоторого эксперимента, то исходы ω_i – несовместные события, т.к. результатом каждой реализации комплекса условий S случайного эксперимента является одно и только одно из элементарных событий ω_i .

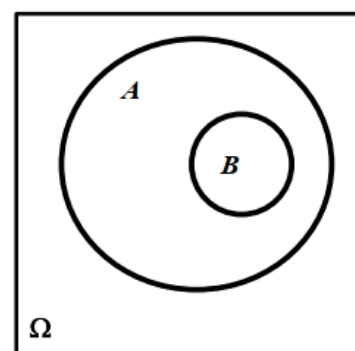
Сумма всех исходов – достоверное событие, т.к. при каждой реализации эксперимента какой-то исход (результат эксперимента) должен произойти.

Определение. Разностью (дополнением) событий A и B называется событие, состоящее из элементарных событий, принадлежащих событию A и не принадлежащих событию B .



Другими словами, разностью событий называется событие, состоящее в наступлении события–уменьшаемого и не наступлении события–вычитаемого.

Определение. Говорят, что событие B *влечет за собой событие* A , и обозначают $(B \subset A)$, если множество элементарных событий, из которых состоит событие B , является подмножеством множества элементарных событий, из которых состоит событие A .

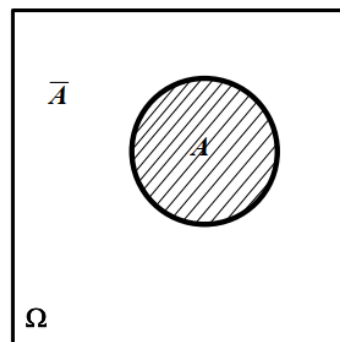


Следует понимать, что если $B \subset A$, то из появления события B следует появление события A . Однако из того, что появилось событие A , не всегда следует появление события B .

Определение. Говорят, что события A и B *равны* друг другу и обозначают $A=B$, если $A \subset B$ и $B \subset A$. Равные события состоят из одних и тех же исходов данного эксперимента.

Определение. Событие $\bar{A} = \Omega - A$ называется *противоположным* событию A .

Противоположное событие A появляется—в рамках данного эксперимента, тогда и только тогда, когда не появляется событие A .



Пример. Бросаются три монеты. Событие A состоит в том, что не менее, чем на двух из них, выпал герб. Событие B – герб выпал хотя бы на одной монете. Что означают события $\bar{A}, \bar{B}, A + B, A \cdot B, A \cdot \bar{B}, \bar{A} \cdot \bar{B}$?

Решение. Построим пространство элементарных событий данного эксперимента, обозначая буквой G выпадение герба на одной монете и буквой P – выпадение решетки. Отметим при этом исходы, входящие в события A и B .

$$\Omega = \left\{ \overbrace{(GGG), (GGR), (GRP), (RGG)}^A, \overbrace{(GPP), (RGP), (RRG), (PPP)}^{\bar{A}} \right\}$$

$$\Omega = \left\{ \overbrace{(GGG), (GGR), (GRP), (RGG), (GPP), (RGP), (RRG)}^B, \overbrace{(PPP)}^{\bar{B}} \right\}$$

Из вида Ω ясно, что событие $\bar{A}$ состоит в том, что герб выпал только на одной из монет, или на всех трех монетах выпала решетка, а в событие $\bar{B}$ входит только один исход – на всех трех монетах выпала решетка.

Поскольку $A \subset B$, то $A + B = B$ и $A \cdot B = A$, а так как $\bar{B} \subset \bar{A}$, то $A \cdot \bar{B} = \emptyset$ и $\bar{A} \cdot \bar{B} = \bar{B}$.

ЗАЧЕЧАНИЕ. Для операций над событиями справедливы все свойства, которые выполняются для соответствующих операций над множествами.

Алгебра событий.

События образуют алгебру. Покажем это.

Используя введенные операции над событиями как алгебраические, можно сказать, что достоверное событие является нейтральным по умножению элементом (единицей), а невозможное событие является нейтральным по сложению элементом (нулем) алгебры.

Для невозможного и достоверного событий выполняются следующие свойства:

$A \subset \Omega$	$\bar{\Omega} = \emptyset$	$\bar{\emptyset} = \Omega$	$\overline{(\bar{A})} = A$
$A + \emptyset = A$	$A + A = A$	$A + \Omega = \Omega$	$A + \bar{A} = \Omega$
$A \cdot \emptyset = \emptyset$	$A \cdot A = A$	$A \cdot \Omega = A$	$A \cdot \bar{A} = \emptyset$

Для операций сложения и умножения событий имеет место правило двойственности (закон де Моргана):

$$\overline{\sum_{i \in I} A_i} = \prod_{i \in I} \bar{A}_i \text{ и } \overline{\prod_{i \in I} A_i} = \sum_{i \in I} \bar{A}_i$$

Операции сложения и умножения событий коммутативны:

$$A + B = B + A \text{ и } A \cdot B = B \cdot A$$

и ассоциативны:

$$A + (B + C) = (A + B) + C \text{ и } A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C.$$

Также имеет место закон дистрибутивности умножения относительно сложения:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

и сложения относительно умножения:

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C).$$

Отношение влечения одного события другим порождает частичный порядок на событиях (подмножествах пространства элементарных событий). Этот порядок позволяет ввести отношение эквивалентности, которым в данном случае является отношение равенства событий.

Приведенные тождества позволяют сказать, что события образуют булеву алгебру, в которой:

- Ω играет роль единицы (нейтрального по умножению элемента)
- $\emptyset$ играет роль нуля (нейтрального по сложению элемента)
- Получение обратного события является унарной операцией
- Сложение и умножение событий являются бинарными операциями, на которых выполняются аксиомы булевых алгебр (законы ассоциативности, коммутативности, дистрибутивности и де Моргана).

Определение. Класс событий F называется *алгеброй событий*, если выполняются следующие два условия:

1. $\Omega \in F$
2. Если для некоторых событий $A \in F$ и $B \in F$, то

$$A + B \in F, A \cdot B \in F, A - B \in F \text{ и } B - A \in F$$

Определение. Класс событий F называется *σ -алгеброй событий*, если выполняются следующие три условия:

1. $\Omega \in F$
2. Если для некоторых событий $A \in F$ и $B \in F$, то

$$A + B \in F, A \cdot B \in F, A - B \in F \text{ и } B - A \in F$$

3. Если каждое из событий A_k конечной или счетной последовательности событий $\{A_k\}$ принадлежит F , то и объединение этих событий принадлежит классу F .

Вероятностная модель случайного эксперимента

Вероятностная модель случайного эксперимента с конечным числом исходов

Пусть проведен случайный эксперимент и пространство элементарных событий конечно, т.е.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}.$$

Рассмотрим все случайные события, которые могут произойти в рамках данного эксперимента, т.е. множество всех подмножеств пространства Ω , и обозначим эту систему множеств через F . Очевидно, множество F обладает следующими свойствами:

$$1^\circ. \Omega \in F;$$

$$2^\circ. \text{из того, что } A \in F \text{ и } B \in F \text{ следует: } A + B \in F \text{ и } A \cdot B \in F;$$

$$3^\circ. \text{если } A \in F, \text{ то } \bar{A} \in F.$$

Множество с такими свойствами называется *алгеброй*. Следовательно, в случае конечного числа исходов случайного эксперимента все возможные события образуют алгебру. Алгебра F замкнута относительно конечного числа введенных на ней операций с событиями, т.е. любое событие $A \in F$ может быть представлено через конечное число операций над элементарными событиями, входящими в Ω .

Для этого каждому исходу ω_i аксиоматически поставим в соответствие число $P(\omega_i)$ – вероятность этого исхода так, чтобы вероятности $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n)$ удовлетворяли двум аксиомам:

$$1^\circ. p(\omega_i) \geq 0, \forall i = \overline{1, n} \text{ – аксиоме неотрицательности;}$$

$$2^\circ. \sum_{i=1}^n p(\omega_i) = 1 \text{ – аксиоме нормированности.}$$

Тогда вероятностной моделью эксперимента с конечным числом исходов будет служить так называемое *вероятностное пространство*

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ p(\omega_1) & \dots & p(\omega_i) & \dots \end{pmatrix}$$

где $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ – исходы эксперимента (элементарные события), $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n)$ – вероятности исходов.

Ясно, что в эксперименте с конечным числом исходов вероятностное пространство будет конечным. Теперь можно определить вероятность произвольного события $A \subset F$.

Определение. Вероятностью произвольного события $A \subset F$ ($A \subset \Omega$) в вероятностной модели с конечным числом исходов называется число, обозначаемое $P(A)$ и вычисляемое по формуле:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) \quad (1)$$

Легко видеть, что определенная этой формулой вероятность обладает следующими свойствами:

1°. $p(A) \geq 0, \forall i$ – неотрицательности;

2°. $\sum_i p(\omega_i) = 1$ – нормированности;

3°. $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A + B) = P(A) + P(B)$ – аддитивности.

ЗАМЕЧАНИЕ. С механической точки зрения можно рассматривать вероятностное пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ p(\omega_1) & \dots & p(\omega_i) & \dots \end{pmatrix}$$

как систему n материальных точек $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ с массами $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n)$. В этом случае $P(A)$ – вероятность события A – можно трактовать как массу входящих в него исходов. Невозможное событие $\emptyset$ при этом трактуется как множество, не содержащее ни одной точки, и поэтому его масса равна нулю. Достоверное событие Ω содержит все точки $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ и поэтому его масса равна единице.

Пример. Бросается игральная кость, представляющая собой куб, изготовленный из однородного недеформируемого материала, на гранях которого нанесены числа (очки) от одного до шести. Событие A – выпало четное число очков, событие B – число выпавших очков кратно трем. Случайный эксперимент имеет шесть исходов – $\omega_1, \dots, \omega_6$, где $\omega_i = i$ – число выпавших очков. Поскольку в описанных условиях нет оснований предпочесть один исход эксперимента другому, то (аксиоматически) полагаем $p(\omega_1) = p(\omega_2) = p(\omega_3) = p(\omega_4) = p(\omega_5) = p(\omega_6) = \frac{1}{6}$

Событие $A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$ и, согласно формуле (1), его вероятность может быть вычислена как сумма вероятностей элементарных событий, т.е.

$$P(A) = P(\omega_2) + P(\omega_4) + P(\omega_6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Аналогично вычисляется вероятность события $B = \{\omega_3, \omega_6\}$

$$P(B) = P(\omega_3) + P(\omega_6)$$

Пусть теперь игральная кость изготовлена из неоднородного материала, причем вероятность выпадения грани (исхода $\omega_i = i$) пропорциональна ее номеру. В этих условиях полагаем, что

$$p(\omega_i) = \frac{i}{\sum_{j=1}^6 j} = \frac{i}{21}.$$

Вероятностное пространство (вероятностная модель) этого эксперимента имеет вид:

$$\left(\begin{matrix} \Omega \\ P \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{21} & \frac{2}{21} & \frac{3}{21} & \frac{4}{21} & \frac{5}{21} & \frac{6}{21} \end{matrix}\right)$$

Применяя формулу (1) для вероятностей событий А и В, получим:

$$P(A) = P(\omega_2) + P(\omega_4) + P(\omega_6) = \frac{2}{21} + \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{4}{7} \text{ и } P(B) = P(\omega_3) + P(\omega_6) = \frac{3}{21} + \frac{6}{21} = \frac{3}{7}$$

Классическое определение вероятности

Рассмотрим частный случай случайного эксперимента с конечным числом n исходов, в котором все элементарные события (исходы) $\omega_i (i = \overline{1, n})$ *равновозможны*. Пусть случайное событие A состоит из m_A элементарных событий пространства Ω . В этом случае говорят, что случайному событию A *благоприятствуют* m_A исходов. В таком эксперименте каждому элементарному событию ω_i можно поставить в соответствие его вероятность $p(\omega_i) = \frac{1}{n}$, которая, как легко видеть, будет удовлетворять аксиомам неотрицательности и нормированности.

Полученную формулу появления случайного события A называют классической формулой вероятности:

$$P(A) = \frac{m_A}{n} \quad (2)$$

Основываясь на формуле (2), можно дать следующее определение вероятности, которое называется классическим.

Определение. Если случайный эксперимент S имеет конечное число n равновозможных исходов, а наступлению произвольного события A в рамках данного эксперимента благоприятствует m_A исходов ($0 \leq m_A \leq n$), то вероятность этого события $P(A)$ равна отношению $\frac{m_A}{n}$.

Пример. Набирая номер телефона, абонент забыл последнюю цифру и набрал ее наудачу. Найти вероятность того, что набрана нужная цифра.

Решение. Обозначим через A событие, которое состоит в том, что набрана нужная цифра. Абонент мог набрать любую из 10 цифр, поэтому общее число исходов $n=10$. Эти исходы несовместны и равновероятны. Применяя формулу классической вероятности (2), и учитывая, что только один исход благоприятствует событию A (нужная цифра лишь одна), получим искомую вероятность $P(A) = \frac{1}{10}$.

Пример. Числа 1, 2, ..., 9 записываются в случайном порядке. Какова вероятность того, что на трёх последних местах будут стоять числа 3, 6, 9 в указанном порядке?

Решение. В данном случайном эксперименте наблюдаются все возможные упорядоченные группы из заданного множества цифр 1, 2, ..., 9. Следовательно, число всех исходов эксперимента равно числу перестановок из 9 элементов, т.е. $n = P_9 = 9!$

Событие A состоит в том, что на трех последних местах стоят фиксированные цифры 3, 6, 9 в указанном порядке. Первые шесть мест при этом могут быть заняты любыми из шести оставшихся цифр, порядок которых может быть произвольным. Для последних трех мест благоприятна единственная комбинация 369. Следовательно, число исходов, благоприятствующих событию A , равно числу перестановок из шести, т.е. $m_A = P_6 = 6!$

Применяя формулу классической вероятности (2), получим

$$P(A) = \frac{6!}{9!} = \frac{1}{7 * 8 * 9} = \frac{1}{504}$$

Пример. Из партии, содержащей 10 изделий, среди которых 3 бракованных, наудачу извлекают 3 изделия для контроля. Найти вероятность того, что в полученной выборке ровно одно бракованное изделие.

Решение. В эксперименте производится выбор трех изделий (причем порядок их появления не существен). Обозначим через A событие, которое состоит в том, что среди наудачу взятых трех изделий ровно одно бракованное.

Поскольку в партии 10 изделий, то множество всех исходов эксперимента равно числу сочетаний из 10 по 3, т.е. $n = C_{10}^3 = \frac{10*9*8}{1*2*3} = 120$.

Событию A благоприятствуют только такие исходы (тройки изделий), когда два изделия годные (их в партии семь), а одно бракованное (взято из трех бракованных изделий, имеющих в партии). Согласно принципу умножения комбинаторики, число таких исходов равно

$$m_A = C_7^2 C_3^1 = \frac{7 * 6}{1 * 2} * 3 = 63$$

Вероятность наступления события A определяется по формуле классической вероятности: $P(A) = \frac{63}{120}$.

Статистическое определение вероятности

Классическое определение вероятности было первым определением, предложенным Лапласом в начале XIX века. Следующей попыткой определить вероятность случайного события, основанной на использовании понятия относительной частоты его появления, является статистическое или частотное определение, предложенное Р. Мизесом в начале XX века.

Предположим, что один и тот же эксперимент S повторяется n раз, а в каждом отдельном эксперименте наблюдается, наступило или не наступило событие A . Пусть в серии из n экспериментов

событие A наступило m_n раз. Очевидно, что $0 \leq m_n \leq n$. Число m_n – число появлений события A – называют частотой его появления, а число $\frac{m_n}{n}$ относительной частотой.

Опытным путем было установлено, что при неограниченном увеличении числа экспериментов n относительная частота будет стремиться к некоторому пределу. Этот предел Мизес и предложил назвать вероятностью события A , т.е.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_n}{n}$$

Точное численное значение $P(A)$ при таком определении остается неизвестным, но в качестве его приближенного значения при достаточно больших m_n может быть принято значение относительной частоты $\frac{m_n}{n}$.

Свойства относительной частоты

1°. $0 \leq \frac{m_n}{n} \leq 1$;

2°. для невозможного события $\frac{m_n^\emptyset}{n} = 0$, т.к. частота его появления $m_n^\emptyset = 0$;

3°. для достоверного события $\frac{m_n^\Omega}{n} = 1$, т.к. частота его появления $m_n^\Omega = n$;

4°. если события A и B несовместны, т.е. $A \cdot B = \emptyset$, то $\frac{m_n^{A+B}}{n} = \frac{m_n^A}{n} + \frac{m_n^B}{n}$

Следовательно, относительная частота, а, значит и ее предельное значение – статистическая вероятность – обладает теми же свойствами, что и классическая вероятность.

ЗАМЕЧАНИЕ. Статистическое определение вероятности является не математическим определением, а лишь описанием процедуры для оценки численного значения вероятности. Но именно это определение лежит в основе статистического метода определения вероятностей элементарных событий при построении вероятностного пространства с конечным числом не равновероятных исходов (например, в эксперименте с подбрасыванием гнутой монеты или игральной кости, изготовленной из неоднородного материала).

Вероятностная модель случайного эксперимента со счетным числом исходов

Примером такого эксперимента со счетным числом исходов может служить эксперимент, который состоит в том, что игральная кость бросается до тех пор, пока на верхней грани не выпадет шесть очков. Исходы такого эксперимента можно изобразить следующим образом:

$$\omega_n = \underbrace{HH \dots HB}_{n-1 \text{ раз}},$$

где через H обозначено невыпадение шести очков, а через В – выпадение шести очков. Легко видеть, что в этом эксперименте пространство элементарных событий будет счетным, т.е. $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$.

Пусть S – эксперимент со счетным числом исходов и $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$. – соответствующее пространство элементарных событий.

Как и в случае случайного эксперимента с конечным числом исходов, случайным событием в таком эксперименте объявляют любое подмножество (в данном случае конечное или бесконечное) A пространства элементарных событий Ω ($A \subset \Omega$). Будем считать, что операции сложения, умножения, вычитания и перехода к противоположному событию имеют тот же смысл, что и в случае эксперимента с конечным числом исходов.

Пусть F – множество всех подмножеств пространства Ω , т.е. множество всех возможных в данном эксперименте событий. Можно показать, что система множеств F обладает следующими свойствами:

$$1^\circ. \Omega \in F;$$

$$2^\circ. \text{ из того, что } A_i \in F \text{ следует: } \sum_{i=1}^{\infty} A_i \in F \text{ и } \prod_{i=1}^{\infty} A_i \in F;$$

$$3^\circ. \text{ если } A \in F, \text{ то } \bar{A} \in F.$$

Такая система множеств, замкнутая относительно счетного числа операций сложения и умножения, называется σ – алгеброй (сигма – алгеброй). Следовательно, если множество исходов случайного эксперимента Ω счетно, то случайные события $A \subset \Omega$ образуют σ – алгебру.

Для построения вероятностной модели эксперимента поставим в соответствие исходам (элементарным событиям) $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots$ вероятности $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n), \dots$, так, чтобы они удовлетворяли следующим аксиомам:

$$1. p(\omega_i), i=1,2,\dots,n,\dots - \text{ аксиоме неотрицательности};$$

$$2. \sum_{\omega_i \in \Omega} p(\omega_i) = 1 - \text{ аксиоме нормированности, которая в данном случае означает, что числовой ряд } \sum_{\omega_i \in \Omega} p(\omega_i) \text{ сходится и сумма его равна единице.}$$

Вероятностной моделью эксперимента со счетным числом исходов будет служить бесконечное дискретное вероятностное пространство:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ p(\omega_1) & \dots & p(\omega_i) & \dots \end{pmatrix},$$

где $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots$ – исходы эксперимента (элементарные события),

$p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n), \dots$ – аксиоматически приписанные вероятности исходов.

Определение. Вероятностью произвольного события $A \in F$ ($A \subset \Omega$) в вероятностной модели с бесконечным счетным числом исходов называется число, определяемое формулой:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) \quad (3)$$

в которой суммирование проводится по всем исходам, входящим в событие A . Причем формула (3) приводит к подсчету конечной суммы, если в событие A входит конечное число исходов или к вычислению суммы сходящегося, в силу аксиомы нормированности, ряда, если число исходов в событии A бесконечно.

Определенная формулой (3) вероятность обладает следующими свойствами:

1°. $P(A) \geq 0$ (свойство неотрицательности);

2°. $P(\Omega) = 1$ (свойство нормированности);

3°. если $A_i \cdot A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ $i = 1, 2, \dots j = 1, 2, \dots$ (свойство аддитивности).

Пример. Случайный эксперимент состоит в том, что тонкая симметричная монета бросается до тех пор, пока впервые не появится герб. Найти вероятность того, что:

1. будет проведено не более трех бросаний монеты;
2. будет проведено более четырех бросаний монеты.

Решение. Очевидно, что пространство исходов такого эксперимента будет счетным –

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\},$$

причем отдельное элементарное событие имеет вид $\omega_n = \underbrace{PP \dots PГ}_{n-1 \text{ раз}}$.

Если положить $P(\omega_n) = \frac{1}{2^n}$, то аксиома неотрицательности будет выполнена. Проверим выполнение аксиомы нормированности, используя для суммирования ряда формулу бесконечной убывающей геометрической прогрессии.

$$\sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

Таким образом, вероятностное пространство эксперимента имеет вид:

$$\left(\begin{matrix} \Omega \\ P \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{2^i} & \dots \end{matrix} \right),$$

Пусть A – событие, состоящее в том, что будет произведено не более трех бросаний монеты. Тогда $A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ и вероятность события A можно вычислить по формуле (3)

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 p(\omega_i) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} = \frac{7}{8}.$$

Пусть B – событие, состоящее в том, что будет произведено более четырех бросаний монеты. Тогда $B = \{\omega_5, \omega_6, \dots, \omega_n, \dots\}$. Вероятность события B можно вычислить по формуле (3), которая в данном случае приведет к вычислению суммы геометрического ряда.

$$\sum_{i=5}^{\infty} p(\omega_i) = \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = \frac{\frac{1}{2^5}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{32}.$$

Вероятностная модель случайного эксперимента с несчетным числом исходов. Аксиоматическое определение вероятности

Примером случайного эксперимента с несчетным числом исходов может служить эксперимент, в котором наблюдается время t поступления входящего вызова на некоторый телефон. Вызов может поступить в любое время суток. Пространство элементарных событий такого эксперимента имеет вид:

$$\Omega = \{t | t \in [0; 24), \}$$

и представляет собой несчетное множество.

В случае эксперимента с несчетным числом исходов нельзя строить его вероятностную модель, приписав вероятности $P(\omega_i) \geq 0$ отдельным исходам $\omega_i \in \Omega$, как это делалось в случае дискретного пространства Ω , поскольку сумма вероятностей по всем исходам $\omega_i \in \Omega$ в данном случае будет бесконечна и, следовательно не будет выполняться аксиома нормированности.

Выход из создавшегося затруднения находят в том, что приписывают вероятности не отдельным исходам эксперимента, а подмножествам $A \in \Omega$, которые объявляют событиями. При этом событием может быть не любое подмножество пространства Ω , а только специальным образом выбранное, иначе могут возникнуть чисто математические трудности, которые связаны с тем, что не каждому $A \in \Omega$ можно разумным образом приписать вероятность.

Пусть множество исходов случайного эксперимента Ω несчетно. Для того чтобы решить какую-либо задачу, связанную с таким экспериментом, нужно из пространства Ω выделить σ -алгебру F его подмножеств, которые можно объявить событиями. Система подмножеств F должна быть достаточно богатой, чтобы содержать все интересующие нас события, и содержать только «хорошие» множества, которым можно приписать вероятность.

Предположим, что на пространстве элементарных событий случайного эксперимента с бесконечным числом исходов Ω построена σ -алгебра F , которая выделяет из Ω класс событий.

Ω будем называть достоверным событием, пустое множество $\emptyset$ – невозможным событием. Сумму, разность, произведение событий, а также противоположное событие будем определять также, как это определялось в дискретном случае. События A и B будем называть несовместными, если $A \cdot B = \emptyset$.

Для завершения построения вероятностной модели, нужно определить вероятность события A .

Определение. Вероятностью события A называется числовая функция $P(A)$, определенная на σ -алгебре F ($A \in F$) и удовлетворяющая следующим аксиомам:

P1. аксиоме неотрицательности: $P(A) \geq 0 \forall A \in F$

P2. аксиоме нормированности: $P(\Omega) = 1$;

P3. аксиоме счетной аддитивности: для последовательности $A_1, \dots, A_n, \dots$ событий, таких, что $A_i \in F \forall i$, и $A_i \cdot A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то справедливо $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Такое определение называется *аксиоматическим определением вероятности*. В описанном виде аксиоматика теории вероятности была сформулирована русским математиком А.Н.Колмогоровым в 1933 году.

ЗАМЕЧАНИЕ. Функция $P(A)$, заданная на σ -алгебре F и удовлетворяющая аксиомам P1, P2 и P3, называется вероятностной мерой.

Определение. Тройка множеств $\langle \Omega, F, P \rangle$ называется вероятностным пространством. Это и есть вероятностная модель эксперимента с бесконечным числом исходов.

Описанный подход к построению вероятностной модели случайного эксперимента является наиболее общим и пригоден для построения вероятностного пространства в случае эксперимента с конечным или счетным числом исходов, с той лишь разницей, что в случае конечного Ω система множеств F является алгеброй.

ЗАМЕЧАНИЕ. Если интерпретировать вероятность $P(A)$ как массу множества A , то построить вероятностное пространство $\langle \Omega, F, P \rangle$, отвечающее данному эксперименту, значит указать, как «распределена» единичная масса (т.к. $P(\Omega) = 1$) по множеству Ω . Очевидно, что в такой механической модели масса точки равна нулю, и, чем больше вероятность события, тем больше его масса.

Геометрическое определение вероятности

Простейшим примером вероятностной модели с несчетным числом исходов служит так называемая «геометрическая вероятность».

Пусть Ω – множество конечной меры, т.е. конечной длины, площади или объема, в зависимости от того, является оно множеством точек числовой прямой ($\Omega \subset R$), множеством точек плоскости $\Omega \subset R^2$ или множеством точек пространства $\Omega \subset R^3$.

Пусть F – σ -алгебра его подмножеств, имеющих соответственно длину, площадь или объем, а случайный эксперимент состоит в «бросании» точки во множество Ω , причем все исходы эксперимента равновозможны.

Тогда вероятность попадания точки в произвольное множество $A \subset \Omega$ ($A \in F$) определяется по формуле

$$P(A) = \frac{\text{мера } A}{\text{мера } \Omega}.$$

Легко видеть, что введенная таким образом вероятность случайного события удовлетворяет всем аксиомам Колмогорова. Геометрическое определение вероятности является обобщением классического на случай несчетного количества равновозможных исходов эксперимента.

ЗАМЕЧАНИЕ. С механической точки зрения в случае «геометрической вероятности» единичная масса равномерно «размазывается» по всему множеству исходов Ω .

Пример. Абонент ждет телефонного звонка в течение часа. Какова вероятность, что вызов произойдет в первые 40 минут этого часа?

Решение. Пространством элементарных событий Ω данного случайного эксперимента с несчетным числом исходов является отрезок конечной меры, в данном случае длины $l = 60$.

Элементарные события, благоприятствующие событию A – вызов произойдет в первые 40 минут – точки первых двух третей этого отрезка. По формуле геометрической вероятности

$$P(A) = \frac{l_1}{l} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}.$$

Простейшие свойства вероятностей

Из аксиом вероятности можно вывести следующие ее свойства.

1°. Сумма вероятностей некоторого события и противоположного ему события равна 1, т.е.

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1.$$

Доказательство: $A + \bar{A} = \Omega$ и $A \cdot \bar{A} = \emptyset$, и по аксиоме аддитивности:

$$P(A) + P(\bar{A}) = P(A + \bar{A}) = P(\Omega) = 1.$$

2°. Вероятность невозможного события равна нулю, т.е.

$$P(\emptyset) = 0,$$

Доказательство: $\Omega + \emptyset = \Omega$, а события Ω и $\emptyset$ – несовместны, и по аксиоме аддитивности справедливо соотношение: $P(\Omega) = P(\Omega + \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset)$, из которого ясно, что $P(\emptyset) = 0$.

3°. Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$ и $P(B - A) = P(B) - P(A)$.

Доказательство: из того, что $A \subset B$ следует, что $B = A + (B - A)$, а поскольку события A и $B - A$ – несовместны, то по аксиоме аддитивности: $P(B) = P(A + (B - A)) = P(A) + P(B - A) \geq P(A)$ и, значит, $P(A) \leq P(B)$.

Решая равенство $P(B) = P(A) + P(B - A)$ относительно $P(B - A)$, получим второе утверждение $P(B - A) = P(B) - P(A)$.

Теорема сложения

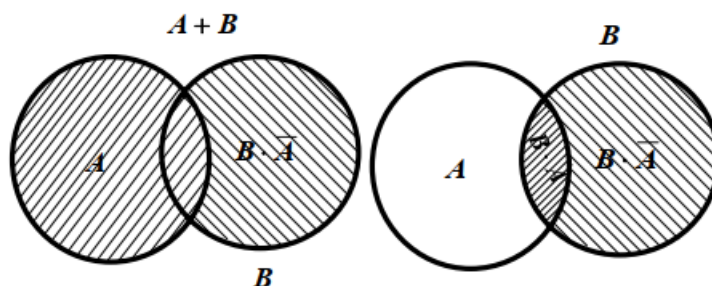
Если события A и B несовместны, т.е. $A \cdot B = \emptyset$, то из аксиомы аддитивности следует, что вероятность суммы этих событий равна сумме их вероятностей, т.е. $P(A + B) = P(A) + P(B)$. Можно получить правило вычисления вероятности суммы двух событий в общем случае:

Теорема. Для совместных и для несовместных событий вероятность суммы событий A и B равна сумме вероятностей каждого из этих событий минус вероятность их совместного наступления:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B) \quad (4)$$

Формула (4) называется теоремой сложения.

Доказательство. События $A + B$ и B можно представить в виде сумм несовместных событий



$$A + B = A + B \cdot \bar{A} \quad (5)$$

$$B = B \cdot \bar{A} + B \cdot A \quad (6)$$

Поскольку события в правых частях равенств (5) и (6) несовместны, то по аксиоме аддитивности, вероятности событий $A+B$ и B будут равны вероятностям слагаемых событий, т.е.

$$P(A+B) = P(A) + P(B \cdot \bar{A}) \quad (7)$$

$$P(B) = P(B \cdot \bar{A}) + P(B \cdot A) \quad (8)$$

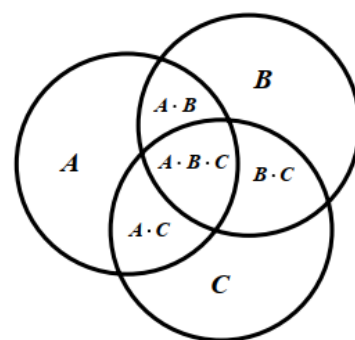
Выражая из равенства (8) $P(B \cdot \bar{A}) = P(B) - P(B \cdot A)$, и подставляя в равенство (7), получим

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$$

ЗАМЕЧАНИЕ. Если события A и B несовместны, т.е. $A \cdot B = \emptyset$, то $P(A \cdot B) = P(\emptyset) = 0$. В этом случае $P(A+B) = P(A) + P(B)$ и теорема сложения переходит в аксиому аддитивности вероятности.

Следствие. Теорема сложения может быть обобщена на любое конечное число слагаемых. Например, для трех совместных событий A , B и C эта теорема будет иметь вид:

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cdot B) - P(A \cdot C) - P(B \cdot C) + P(A \cdot B \cdot C)$$



Пример. Из колоды в 52 карты берут случайным образом одну карту. Найти вероятность, что эта карта будет тузом или картой червонной масти.

Решение Рассмотрим следующие события:

Рассмотрим следующие события:

- A – взятая карта оказалась тузом;
- B – взятая карта оказалась червонной масти;
- C – взятая карта оказалась тузом или червонной масти.

По определению алгебраических операций с событиями, C является суммой событий A и B , т.е.

$$C = A + B.$$

Вероятность события C может быть вычислена по теореме сложения для совместных событий

$$P(C) = P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B),$$

а вероятности событий A и B – по формуле классической вероятности

$$P(A) = \frac{4}{52}, P(B) = \frac{13}{52},$$

Произведением событий A и B является событие, которое содержит один исход – взят червонный туз. Поэтому $P(A \cdot B) = \frac{1}{52}$.

Подставляя вычисленные вероятности в (4), получим

$$P(C) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

Условная вероятность. Независимые события. Теорема умножения вероятностей

Определение. Пусть $\langle \Omega, F, P \rangle$ – вероятностное пространство, $A \in F$ и $B \in F$ – события, и пусть известно, что событие B произошло, т.е. $P(B) > 0$. Условной вероятностью наступления события A , при условии, что событие B произошло, называется число, которое определяется формулой

$$P(A|B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}. \quad (9)$$

Аналогично, условной вероятностью наступления события B при условии, что событие A с вероятностью $P(A) > 0$ произошло, называется число

$$P(B|A) = \frac{P(A \cdot B)}{P(A)}. \quad (10)$$

Определение. Пусть $P(A) > 0$. Событие B называется *независимым* от события A , если $P(B|A) = P(B)$, т.е. если наступление события A не меняет вероятности события B .

ЗАМЕЧАНИЕ. Можно показать, что если событие B не зависит от события A , то и событие A не зависит от события B и имеет место равенство $P(A|B) = P(A)$ в предположении, что $P(B) > 0$, т.е. свойство независимости событий взаимно.

Теорема. Вероятность совместного наступления двух событий равна произведению вероятности одного из этих событий на условную вероятность другого события, при условии, что произошло первое событие.

Доказательство. Доказательство теоремы следует из формул (9) и (10), если их решить относительно вероятности произведения $P(A \cdot B)$, т.е.

$$P(A \cdot B) = P(B) \cdot P(A|B) \quad (11)$$

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B|A) \quad (12)$$

Эта теорема называется *теоремой умножения* для двух событий.

Следствие. Для n событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ теорема умножения принимает вид:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cdot A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cdot \dots \cdot A_{n-1})$$

где $P(A_k|A_1 \cdot \dots \cdot A_{k-1})$ – вероятность появления события A_k при условии, что произошли события $A_1, \dots, A_{k-1}$.

Пример. На семи карточках написаны буквы: *л, л, е, е, е, в, в*. Из этих карточек выбираются последовательно три карточки, которые выкладываются слева направо. Найти вероятность того, что в результате образуется слово «лев».

Решение. Обозначим через A – событие, которое состоит в том, что в результате образуется слово «лев». Введем следующие события:

A_1 – на первой вынутой карточке написана буква $л$;

A_2 – на второй вынутой карточке написана буква $е$;

A_3 – на третьей вынутой карточке написана буква $в$.

Тогда событие A представляет собой произведение трех событий

$$A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3,$$

и его вероятность находится по теореме умножения вероятностей для трех событий, т.е.

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1A_2) \quad (*)$$

Безусловная вероятность $P(A_1)$ определяется как отношение числа карточек, на которых написана буква $л$, к общему числу карточек, т.е. $P(A_1) = \frac{2}{7}$.

Условная вероятность события A_2 при условии, что произошло событие A_1 , определяется как отношение числа карточек, на которых написана буква $е$ числу оставшихся карточек, т.е. $P(A_2|A_1) = \frac{3}{6}$.

После того, как произошли события A_1 и A_2 , осталось пять карточек, и на двух из них написана буква $в$. Следовательно,

$$P(A_3|A_1 \cdot A_2) = \frac{2}{5}.$$

Подставляя вычисленные вероятности в формулу (*), получим: $P(A) = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{35}$

Для независимых событий теорема умножения принимает следующий вид.

Теорема. Вероятность произведения двух независимых событий равна произведению их вероятностей, т.е. $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$.

Определение. События A и B называются *независимыми*, если вероятность их совместного наступления равна произведению вероятностей каждого из этих событий, т.е.

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B). \quad (13)$$

Определенная таким образом независимость называется теоретико-вероятностной или стохастической. Она всегда вытекает из причинной независимости событий. Если же из описания эксперимента невозможно определить, зависимы или нет данные события, то в таком случае проверяют, выполняется или нет равенство (13).

ЗАМЕЧАНИЕ. Можно доказать, что если события A и B независимы, то пары событий $\bar{A}$ и B , A и $\bar{B}$, $\bar{A}$ и $\bar{B}$ тоже независимы.

Понятие независимости можно распространить на случай нескольких событий.

Определение. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются *независимыми в совокупности*, если для любых комбинаций индексов $1 \leq m_1 < m_2 < \dots < m_k \leq n$ и выбранных из этой совокупности событий $A_{m_1}, A_{m_2}, \dots, A_{m_k}$, выполняется равенство

$$P(A_{m_1} \cdot A_{m_2} \cdot \dots \cdot A_{m_k}) = \prod_{i=1}^k P(A_{m_i}).$$

В частности

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i).$$

Пример. Какова вероятность того, что при десятикратном бросании монеты герб выпадет 10 раз?

Решение. Пусть элементарное событие A_i – появление герба при i – том броске. Очевидно, что события $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ – независимы в совокупности и $P(A_i) = \frac{1}{2}$ при всех $i = \overline{1, 10}$.

Если A – событие, которое состоит в том, что при десятикратном бросании монеты герб выпадет 10 раз, то оно является произведением событий

$$A = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{10}.$$

$$\text{Поэтому } P(A) = P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{10}) = \prod_{i=1}^{10} P(A_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}.$$

Определение. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются *попарно независимыми*, если $P(A_i \cdot A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$, справедливо для всех $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n$.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из независимости событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ в совокупности следует их попарная независимость, однако обратное утверждение неверно.

Формула полной вероятности. Формула Байеса

Определение. Пусть $\langle \Omega, F, P \rangle$ – вероятностное пространство. Говорят, что $H_1, \dots, H_n \in F$ образуют *полную группу событий*, если выполняются следующие условия:

- 1) $H_i \cdot H_j = \emptyset$ при любых $i \neq j$, т.е. события $H_1, \dots, H_n$ попарно несовместны.
- 2) $H_1 + \dots + H_n = \Omega$, т.е. их сумма равна множеству всех исходов данного эксперимента или достоверному событию.

Из этого определения следует, что события $H_1, \dots, H_n \in F$ образуют полную группу, если при каждой реализации эксперимента происходит одно и только одно из этих событий.

Теорема. Пусть событие $A \in F$ происходит совместно с одним из событий $H_1, \dots, H_n \in F$, образующих полную группу. Если известны вероятности $P(H_1), \dots, P(H_n)$ и условные вероятности $P(A|H_i), (i = \overline{1, n})$, то вероятность появления события A может быть вычислена по формуле:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i), \quad (1)$$

которая называется *формулой полной вероятности*.

Доказательство. События $H_1, \dots, H_n$ образуют полную группу событий. Поэтому $H_1 + \dots + H_n = \Omega$. Используя свойства операций над событиями, событие $A \in F$ можно представить в виде суммы произведения следующих событий:

$$A = A \cdot \Omega = A \cdot (H_1 + \dots + H_n) = A \cdot H_1 + \dots + A \cdot H_n.$$

Поскольку образующие полную группу события $H_1, \dots, H_n$ попарно несовместны, то попарно несовместными будут и события $A \cdot H_1, \dots, A \cdot H_n$. Тогда, используя теорему сложения для несовместных событий, представим вероятность события A в виде суммы вероятностей этих событий, т.е.

$$P(A) = P(A \cdot H_1) + \dots + P(A \cdot H_n) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i).$$

Иногда события $H_1, \dots, H_n$ называются *гипотезами*, а вероятности $P(H_1), \dots, P(H_n)$ – их *априорными* (вычисленными до опыта) вероятностями.

Пример. В лотерее 30 билетов, из которых 6 выигрышных. Двое по очереди вытаскивают по одному билету. Чей выигрыш вероятнее?

Решение. Пусть событие A – первый взял выигрышный билет, а событие B – выигрышный билет достался второму. По формуле классической вероятности

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{6}{30} = 0.2$$

Вероятность события В зависит от того, какой билет, выигрышный или невыигрышный, взял первый. Поэтому рассмотрим следующие гипотезы:

H_1 – первый взял выигрышный билет;

H_2 – первый взял не выигрышный билет.

Вычислим вероятности гипотез, используя формулу классической вероятности.

$$P(H_1) = \frac{m_{H_1}}{n} = \frac{6}{30} = 0.2 \quad P(H_2) = \frac{m_{H_2}}{n} = \frac{24}{30} = 0.8$$

Вероятность события В, при условии, что до него произошло событие H_1 , вычисляется также по формуле классической вероятности с учетом того, что в лотерее осталось 29 билетов, из которых 5 выигрышных.

$$P(B|H_1) = \frac{5}{29}.$$

При вычислении условной вероятности события В, если имела место гипотеза H_2 , также используется формула классической вероятности, где учитывается, что в лотерее осталось 29 билетов, из которых по-прежнему 6 билетов выигрышные.

$$P(B|H_2) = \frac{6}{29}.$$

По формуле полной вероятности найдем вероятность события В:

$$P(B) = P(H_1)P(B|H_1) + P(H_2)P(B|H_2) = 0.2 \cdot \frac{5}{29} + 0.8 \cdot \frac{6}{29} = \frac{5.8}{29} = 0.2$$

Поскольку $P(A) = P(B)$, то первый и второй могут взять выигрышный билет с равной вероятностью.

Теорема. Пусть известны условные вероятности $P(A|H_i), i = \overline{1, n}$ – вероятности появления события А в предположении, что верна гипотеза H_i . Тогда условная вероятность события $H_k, k = \overline{1, n}$, при условии, что событие А произошло, вычисляется по формуле:

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{P(A)} \quad (2)$$

где $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$, – полная вероятность события А.

Эта формула называется *формулой Байеса*, а вероятность $P(H_k|A), k = \overline{1, n}$ – *апостериорной* (вычисленной после опыта) вероятностью гипотезы H_k .

Доказательство. По определению условной вероятности для апостериорной вероятности $P(H_k|A)$ справедлива формула

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k \cdot A)}{P(A)},$$

в которой вероятность произведения $H_k \cdot A$ зависимых событий можно вычислить по теореме умножения

$$P(H_k \cdot A) = P(H_k) \cdot P(A|H_k).$$

Учитывая это, формулу для условной вероятности $P(H_k|A)$ можно записать в виде

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{P(A)}.$$

Формула Байеса позволяет переоценить вероятность гипотезы до опыта (априорную вероятность) после поступления новой информации относительно осуществления события А.

Пример. Фирма занимается реализацией товаров, изготовленных двумя поставщиками, причем первый поставил в два раза больше товаров, чем второй. По статистическим исследованиям известно, что в продукции первого поставщика 2% брака, а в продукции второго – 5% брака. Проверенное контролем изделие оказалась бракованным. Что вероятнее: изделие первого поставщика или второго?

Решение. Бракованное контролем изделие могло быть от первого (гипотеза H_1) или второго (гипотеза H_2) поставщиков. Поскольку первый поставщик поставил в два раза больше товаров, чем второй, то для вероятностей гипотез справедливо соотношение

$$P(H_1) = 2P(H_2)$$

а так как гипотезы H_1 и H_2 должны образовывать полную группу событий, то $P(H_1) + P(H_2) = 1$. Следовательно, априорные вероятностей гипотез можно найти из системы

$$\begin{cases} P(H_1) = 2P(H_2) \\ P(H_1) + P(H_2) = 1 \end{cases}$$

решением которой являются вероятности $P(H_1) = \frac{2}{3}$ и $P(H_2) = \frac{1}{3}$.

Обозначим через А событие, которое состоит в том, что прошедшее контроль изделие оказалось бракованным. Вероятности появления события А при условии выполнения гипотезы H_1 или H_2 можно найти, зная процент брака в партии каждого поставщика.

Поскольку в продукции первого поставщика 2% брака, то из 100 единиц продукции 2 бракованные. Поэтому по формуле классической вероятности

$$P(A|H_1) = \frac{2}{100} = 0.02$$

Из того, что в продукции второго поставщика 5% брака, следует, что из 100 единиц продукции 5 бракованных. Следовательно,

$$P(A|H_2) = \frac{5}{100} = 0.05.$$

Для вычисления полной вероятности события А используем формулу полной вероятности (1). Получим

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) = \frac{2}{3} * 0.02 + \frac{1}{3} * 0.05 = \frac{0.04 + 0.05}{3} = 0.03.$$

Чтобы выяснить, от какого поставщика вероятнее всего поступило бракованное изделие, достаточно вычислить апостериорные вероятности обеих гипотез по формуле Байеса (2).

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{3} * 0.02}{0.03} = \frac{0.04}{0.09} = 4/9$$

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2) \cdot P(A|H_2)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{3} * 0.05}{0.03} = \frac{0.05}{0.09} = 5/9$$

Сравнивая вычисленные вероятности, можно сделать вывод, что с большей вероятностью бракованное изделие поступило от второго поставщика.

Вероятностное пространство сложного эксперимента.

Схема Бернулли

Рассмотрим n различных причинно независимых испытаний, каждому из которых соответствует свое вероятностное пространство $\langle \Omega_i, F_i, P_i \rangle$, $i = \overline{1, n}$. Будем считать, что «сложное» испытание ω представляет собой набор элементарных событий ω_i , где $\omega_i \in \Omega_i$ при $i = \overline{1, n}$. Иначе говоря, исход сложного эксперимента $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega$, где пространство элементарных событий Ω является прямым (декартовым) произведением множеств Ω_i $i = \overline{1, n}$, т.е. $\Omega = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$.

Определение. Обозначим через $F = F_1 \times \dots \times F_n$ σ – алгебру, содержащую все «сложные» события $A = A_1 \times \dots \times A_n$, где $A_i \in F_i$ при $i = \overline{1, n}$, и определим вероятность $P(A)$ для каждого «сложные» события по формуле:

$$P(A) = P_1(A_1) \cdot \dots \cdot P_n(A_n) \quad (3)$$

Определенная таким образом *вероятность называется прямым (декартовым) произведением вероятностей* $P_1, \dots, P_n$ и обозначается $P = P_1 \times \dots \times P_n$. Тем самым построено вероятностное пространство

$$\langle \Omega, F, P \rangle = \langle \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n; F_1 \times \dots \times F_n; P_1 \times \dots \times P_n \rangle, \quad (4)$$

которое называется *прямым (декартовым) произведением пространств* $\langle \Omega_i, F_i, P_i \rangle$, $i = \overline{1, n}$.

Вероятностное пространство (4) является вероятностной моделью сложного эксперимента, включающего в себя n независимых испытаний.

В рамках построенной модели любому событию $A_j \in F_j$, связанному с исходом j – го испытания

($j = \overline{1, n}$), можно взаимно однозначно сопоставить событие $\tilde{A}_j \in F$ следующего вида:

$$\tilde{A}_j = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{j-1} \times A_j \times \Omega_{j+1} \times \dots \times \Omega_n.$$

Из формулы (3) следует, что $P(\tilde{A}_j) = P_j(A_j)$, поскольку

$$P(\tilde{A}_j) = P_1(\Omega_1) \cdot \dots \cdot P_{j-1}(\Omega_{j-1}) \cdot P_j(A_j) \cdot P_{j+1}(\Omega_{j+1}) \cdot \dots \cdot P_n(\Omega_n).$$

Следовательно, в построенной вероятностной модели события $\tilde{A}_j$, связанные с исходами различных испытаний, оказываются независимыми в теоретико-вероятностном смысле. Действительно,

$$P(\tilde{A}_1 \cdot \dots \cdot \tilde{A}_n) = P(A_1 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n) = P(\tilde{A}_1) \cdot \dots \cdot P(\tilde{A}_n).$$

т.е. вероятность произведения событий, каждое из которых в рамках одного из n независимых опытов, равна произведению вероятностей каждого из этих событий.

Определение. Пусть проводится сложный эксперимент, состоящий из серии n последовательных одинаковых независимых испытаний, причем каждое испытание имеет два исхода: появление события A – успеха и появление противоположного события $\bar{A}$ – неуспеха. Если при этом вероятность успеха во всех испытаниях одинакова и равна p , то говорят, что *испытания проводятся по схеме Бернулли с параметрами n и p* ($0 < p < 1$).

Вероятность неуспеха обозначают обычно через $q = 1 - p$. Вероятностное пространство схемы Бернулли, отвечающее i – му испытанию ($i = \overline{1, n}$), имеет вид:

$$\langle \Omega_i, F_i, P_i \rangle,$$

где $\Omega_i = \{A, \bar{A}\}$, $F_i = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega_i\}$, $P_i(A) = p$, $P_i(\bar{A}) = q$.

Вероятностное пространство i – го испытания схемы Бернулли можно записать в краткой форме, т.е.

$$\begin{pmatrix} \Omega_i \\ P_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \bar{A} \\ p & q \end{pmatrix}$$

Тогда вероятностное пространство, соответствующее n испытаниям по схеме Бернулли, будет иметь вид:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n \\ P_1 \times \dots \times P_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A, A, \dots, A) & (\bar{A}, A, \dots, A) & \dots & (\bar{A}, \bar{A}, \dots, \bar{A}) \\ p^n & q \cdot p^{n-1} & \dots & q^n \end{pmatrix} \quad (5)$$

Исходы $\omega \in \Omega$ сложного эксперимента по схеме Бернулли можно представить как упорядоченные наборы из n букв A и $\bar{A}$, где на i – месте ($i = \overline{1, n}$) стоит A , если в i – м испытании имел место успех, и $\bar{A}$ – в противном случае. Вероятность каждого исхода ω можно вычислить по теореме умножения. Если, например, в исходе ω успех имел место $k(\omega)$ раз, то неуспех – $n - k(\omega)$ раз. Поэтому вероятность исхода ω определяется формулой

$$P(\omega) = p^{k(\omega)} \cdot q^{n-k(\omega)} \quad (6)$$

Наступлению события, состоящего в том, что в n испытаниях по схеме Бернулли успех имел место k ($k \leq n$) раз, благоприятствует C_n^k исходов, равное числу способов занять k из заданных n мест буквой А. Поскольку вероятность каждого исхода по формуле (6) равна $p^k \cdot q^{n-k}$, то, суммируя эти вероятности по теореме сложения для несовместных событий, получим формулу для вычисления вероятности $P_n(k)$ появления k успехов в n испытаниях.

Определение. Вероятность того, что в n испытаниях, проходящих по схеме Бернулли, событие А (успех) появится k , раз определяется формулой

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (7)$$

называемой *формулой Бернулли*.

Вероятность, определяемую формулой (7), называют также биномиальным распределением.

Пример. Стрелок делает пять выстрелов по мишени. Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,7. Найти вероятность того, что три выстрела будут успешными.

Решение. Данный случайный эксперимент – эксперимент, проходящий по схеме Бернулли. Вероятность успеха $p = 0,7$, вероятность неуспеха $q = 1 - p = 0,3$. Проводится пять независимых испытаний. Обозначим через $P_5(3)$ – вероятность того, что успех будет в трех испытаниях из пяти. Эту вероятность можно вычислить по формуле Бернулли.

$$P_5(3) = C_5^3 p^3 q^2 = \frac{5 \cdot 4}{2!} 0.7^3 \cdot 0.3^2 = 0.309.$$

Вероятность $P_n(k \geq m)$ того, что событие А появится в n независимых испытаниях по схеме Бернулли не менее m раз, вычисляется по формуле:

$$P_n(k \geq m) = \sum_{k=m}^n C_n^k p^k q^{n-k} \quad (8)$$

которая следует из теоремы сложения для несовместных событий.

Пример. Найти вероятность того, что при пяти подбрасываниях монеты герб выпадет не менее трех раз.

Решение. В данном случайном эксперименте проводится пять независимых испытаний по схеме Бернулли. Будем считать монету симметричной. В этом случае вероятности успеха и неуспеха равны, т.е. $p = \frac{1}{2}$.

Используя следствие (8) из формулы Бернулли, получим:

$$P_5(k \geq 3) = \sum_{k=3}^5 P_5(k) = P_5(3) + P_5(4) + P_5(5) = C_5^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + C_5^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + C_5^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \\ = \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{5 \cdot 4}{2!} + 5 + 1\right) = \frac{1}{32} 16 = 0.5$$

Вероятность появления события А хотя бы один раз в n независимых испытаниях по схеме Бернулли определяется из соотношения

$$P_n(k \geq 1) = 1 - q^n \quad (9)$$

поскольку $P_n(k \geq 1) = 1 - P_n(k = 0) = 1 - q^n$.

Пример. Игральную кость бросают четыре раза. Найти вероятность того, что при четырех бросаниях игральной кости хотя бы один раз выпадет шесть очков.

Решение. Вероятность успеха – выпадения шести очков при одном бросании $p = \frac{1}{6}$. Вероятность неуспеха $q = 1 - p = \frac{5}{6}$. Вероятность того, что при четырех бросаниях шестерка появится хотя бы один раз, равна

$$P_4(k \geq 1) = 1 - q^4 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 1 - 0.482 = 0.518.$$

Количество n испытаний, которые нужно произвести для того, чтобы с вероятностью не меньше P_1 можно было утверждать, что событие А произойдет, по крайней мере, один раз, находится по формуле

$$n \geq \frac{\ln(1 - P_1)}{\ln(1 - p)} \quad (10)$$

Пример. В лотерее 10000 билетов, из которых 500 – выигрышные. Какое наименьшее количество билетов необходимо купить, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,85, хотя бы один билет оказался выигрышным?

Решение. Вероятность купить один выигрышный билет (успех в одном испытании) $p = \frac{500}{10000} = 0.05$. Необходимое количество билетов n по заданной вероятности $P_1 = 0,85$ можно определить, используя неравенство (10):

$$n \geq \frac{\ln(1 - P_1)}{\ln(1 - p)} = \frac{\ln(1 - 0.85)}{\ln 0.95} \approx \frac{-1.897}{-0.051} \approx 37.2.$$

Следовательно, наименьшее количество билетов, которое необходимо купить, равно 38.

Формула Пуассона и ее приложения

Известна формула Бернулли (7) для вычисления вероятностей $P_n(k)$ появления k успехов в n испытаниях по схеме Бернулли с вероятностью успеха p в отдельном испытании. Подсчет этих вероятностей при больших значениях n и k вызывает значительные трудности. В частности, к очень громоздким расчетам в данном случае приводит вычисление значений C_n^k , которые являются очень большими. Кроме того, к большим погрешностям может привести умножение C_n^k на малые числа p^k и q^{n-k} . Для вычисления вероятностей $P_n(k)$ есть таблицы, которые содержат три входа: n , k и p . Однако представляет интерес получение асимптотической формулы для $P_n(k)$ при больших значениях n . Одна из таких формул получена Пуассоном.

Теорема. Если в эксперименте по схеме Бернулли $n \rightarrow \infty$ и $p \rightarrow 0$ так, что $np \rightarrow \lambda$, то для любого фиксированного $k = 0, 1, \dots, n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}. \quad (11)$$

Для практических приложений равенство (11) применяют при больших n и малых p в приближенном виде:

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad (12)$$

полагая $\lambda = np$. Формула (11) называется *формулой Пуассона*. Обычно ее применяют, если $\lambda \leq 4$ и $p \leq 0,1$.

Пример. Вероятность брака при изготовлении некоторого изделия равна 0,008. Найти вероятность того, что при контроле среди 500 изделий будет не более двух бракованных.

Решение. Поскольку вероятность $p = 0,008$ мала, а число испытаний $n = 500$ велико, то можно применить формулу Пуассона с параметром $\lambda = np = 500 \cdot 0,008 = 4$. Искомая вероятность является вероятностью суммы трех событий: бракованных изделий оказалось два, одно или ни одного. Поэтому

$$P(A) = P_{500}(2) + P_{500}(1) + P_{500}(0) = \frac{4^2}{2!} e^{-4} + \frac{4^1}{1!} e^{-4} + \frac{4^0}{0!} e^{-4} = 13e^{-4} \approx 0.245.$$

Рассмотрим еще одно важное приложение формулы Пуассона (11) к задачам теории массового обслуживания.

Определение. *Потоком событий* называется последовательность событий, наступающих в случайные моменты времени.

Примерами потока событий служат поток пассажиров, проходящих через турникет в метро; поток вызовов, поступающих на телефонную станцию. Потоком событий является поток сигналов при сеансе радиосвязи, поток сообщений, поступающих для обработки на сервер, и т.д.

Поток событий может обладать различными свойствами:

1) **Стационарность.** Свойство, которое состоит в том, что в промежутке времени $[t_0; t_0 + \Delta t]$ при $\Delta t > 0$ вероятность появления k событий зависит только от длины промежутка Δt и не зависит от начала отсчета t_0 .

Из свойства стационарности вытекает, что среднее число событий, появляющихся в единицу времени (эта характеристика называется интенсивностью потока λ) есть величина постоянная.

2) **Ординарность.** Это свойство, которое означает, что события появляются не группами, а поодиночке. Другими словами, вероятность появления более одного события за промежуток времени Δt пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью появления ровно одного события.

Примером такого потока служит поток автомобилей, подъезжающих на заправку к бензоколонке.

3) **Отсутствие последействия.** Это свойство означает, что вероятность появления k событий потока в любой промежуток времени Δt не зависит от того, сколько событий появилось на любом другом, не пересекающимся с ним промежутком времени.

Свойством отсутствия последействия будут обладать все потоки в приведенных выше примерах, а также, например, поток клиентов банка, стоящих в очереди к банкомату.

Определение. Поток однородных событий называется пуассоновским или простейшим, если он обладает свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последействия.

Теорема. Вероятность появления k событий пуассоновского потока с интенсивностью λ за время t определяется формулой

$$P_t(k) \approx \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}, \quad (13)$$

Пример. Страховая компания обслуживает 10000 клиентов. Вероятность того, что в течение одного дня клиент обратится в компанию, равна 0,0003. Какова вероятность того, что в течение двух дней в нее обратятся четыре клиента?

Решение. Интенсивность λ потока клиентов в течение одного дня равна

$$\lambda = np = 10000 \cdot 0,0003 = 3,$$

$$\lambda t = 3 \cdot 2 = 6.$$

$$\text{Следовательно, } P_2(4) = \frac{6^4}{4!} e^{-6} \approx 0.108$$

Дискретная случайная величина и закон её распределения

Будем предполагать, что проведен случайный эксперимент и $\langle \Omega, F, P \rangle$ – соответствующее ему конечное или счетное вероятностное пространство. При этом предполагается, что множество F является алгеброй в случае конечного пространства элементарных событий Ω и σ -алгеброй в случае счетного Ω .

Определение. Пусть S – случайный эксперимент с конечным или счетным числом исходов и

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

– соответствующее ему дискретное вероятностное пространство. *Дискретной случайной величиной (ДСВ)* называется числовая функция $X = X(\omega)$, заданная на пространстве элементарных событий Ω и отображающая множество Ω во множество вещественных чисел $R = (-\infty; +\infty)$, т.е. $X: \Omega \rightarrow R$.

$X(\omega)$ называется случайной величиной не потому, что характер связи между аргументом ω и значением функции $X(\omega)$ случаен – эта связь носит функциональный характер, а потому, что случаен исход ω эксперимента при осуществлении комплекса условий S .

Определение. Случайную величину часто обозначают одной буквой X , не указывая ее зависимость от ω . Обозначим через Ω_X множество значений $X(\omega)$, т.е. $\Omega_X = X(\Omega)$. Множество значений $\{x_i\}$ функции $X(\omega)$ в дальнейшем будем называть *возможными значениями* случайной величины. Легко понять, что эти возможные значения случайной величины $x_i = X(\omega_i) \in \Omega_X$ появляются с вероятностями

$$P_X(x_i) = P\{X = x_i\} = \sum_{\omega_j \in \{\omega_j: X(\omega_j)=x_i\}} P(\omega_j) \quad (1)$$

Очевидно, что пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega_X \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

также будет дискретным. Это вероятностное пространство называют вероятностным пространством, порожденным дискретной случайной величиной X .

Определение. Две дискретные случайные величины X и Y называются *равными*, если порожденные ими дискретные вероятностные пространства совпадают, т.е. равные случайные величины принимают одни и те же значения с одинаковыми вероятностями.

Иными словами, X и Y – равные случайные величины, если $\Omega_X = \Omega_Y$ и $P_X = P_Y$ (что означает: $P_X(x_i) = P_Y(y_i)$ для всех i , при которых $x_i \in \Omega_X, y_i \in \Omega_Y$).

Сказанное выше позволяет, отвлекаясь от природы случайного эксперимента S и соответствующего ему исходного вероятностного пространства $\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix}$, на котором определена дискретная случайная величина X , дать следующее определение, эквивалентное первому определению.

Определение. *Дискретной случайной величиной* называется числовая переменная, которая принимает не более чем счетное (конечное или счетное) множество значений с заданными вероятностями. При этом сумма вероятностей по всем возможным значениям случайной величины равна единице.

Пример. Предположим, что в случайном эксперименте бросается игральная кость и наблюдается число выпавших очков. Вероятностное пространство этого эксперимента имеет вид:

$$\left(\begin{matrix} \Omega \\ P \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 & \omega_5 & \omega_6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{matrix}\right),$$

где элементарное событие ω_i состоит в том, что число выпавших очков равно i . Зададим на пространстве Ω дискретную случайную величину X , поставив в соответствие каждому элементарному событию ω_i значение случайной величины $x_i = i$, т.е. $X(\omega_i) = i$.

Ясно, что множество ее значений случайной величины X – все натуральные числа от 1 до 6, а пространство, порожденное ей, имеет вид:

$$\left(\begin{matrix} \Omega \\ P \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{matrix}\right),$$

Учитывая определение ДСВ, можно сказать, что свои возможные значения случайная величина X принимает с вероятностями, равными вероятностям элементарных событий, т.е. $P\{X = i\} = \frac{1}{6}$.

На этом же пространстве зададим дискретную случайную величину Y , значения которой $\{y_i\}$ в зависимости от числа выпавших очков i определяются по следующему правилу:

$$y_i = \begin{cases} i, & \text{при четном } i \\ 0, & \text{при нечетном } i \end{cases}$$

Вероятностное пространство, порожденное случайной величиной Y , будет выглядеть следующим образом

$$\left(\begin{matrix} \Omega_Y \\ P_Y \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} 0 & 2 & 4 & 6 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{matrix}\right),$$

Все возможные значения случайных величин X и Y , а также соответствующие им вероятности удобно задавать в виде таблиц

X	1	2	3	4	5	6
P_X	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	2	4	6
P_Y	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

которые в дальнейшем будем называть *рядами распределения*.

Определение. Говорят, что известен *закон распределения дискретной случайной величины*, если

известна функциональная зависимость между ее возможными значениями и их вероятностями.

Примером закона распределения дискретной случайной величины служит дискретное вероятностное пространство. Однако на практике его обычно задают в виде таблицы, называемой рядом распределения.

В случае конечного пространства Ω ряд распределения имеет вид, показанный в следующей таблице

X	x_1	x_2	...	x_n
$P_X = \{X = x_i\}$	p_1	p_2	...	p_n

Для счетного пространства Ω вид ряда распределения показан в таблице

X	x_1	x_2	...	x_n	...
$P_X = \{X = x_i\}$	p_1	p_2	...	p_n	...

Для вероятностей $p_i = P\{X = x_i\}$ в представленных таблицах должны выполняться следующие свойства:

$$p_i \geq 0 \text{ при всех } i, \sum_i p_i = 1 \quad (2)$$

Определение дискретной случайной величины можно расширить, заменив дискретное вероятностное пространство P произвольным вероятностным пространством $\langle \Omega, F, P \rangle$.

Однако в случае несчетного Ω , должны быть выдвинуты следующие требования:

1) функция $X(\omega)$ ($\omega \in \Omega$) должна иметь не более, чем счетное множество значений $\Omega_X = X(\Omega) = \{x_i\}$.

2) каждое возможное значение x_i дискретной случайной величины X должно иметь своим прообразом событие $X^{-1}(x_i) = A_i \in F$.

Тогда вероятности p_i возможных значений x_i ДСВ X могут быть вычислены по формуле. (2.1.3)

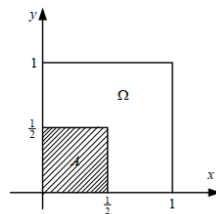
$$p_i = P\{X = x_i\} = P\{A_i\} \quad (3)$$

Легко понять, что события $A_i \in F$ образуют полную группу событий, т.е. $A_i \cdot A_j = \emptyset$ при $i \neq j$ и $\sum_i A_i = \Omega$. Из этого следует, что для вероятностей p_i , определяемых формулой (3), будут выполнены условия (2) и, значит, на несчетном пространстве Ω задана ДСВ X , поскольку порожденное ей вероятностное пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega_X \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

будет дискретным.

Пример. Точка бросается наудачу в квадрат $\Omega = [0; 1] \times [0; 1]$, причем все исходы эксперимента равновозможны. Случайная величина X принимает два значения: 1, если точка $\omega \in \Omega$ попала в квадрат $A = \left[0; \frac{1}{2}\right] \times \left[0; \frac{1}{2}\right]$ и 0 в противном случае, т.е. при $\omega \in A = \Omega - A$.



Для вычисления вероятностей событий $\{X = 1\}$ и $\{X = 0\}$ используем геометрическое определение вероятностей.

$$P\{X = 1\} = P(A) = \frac{\text{мера } A}{\text{мера } \Omega} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X = 0\} = P(\bar{A}) = \frac{\text{мера } \bar{A}}{\text{мера } \Omega} = \frac{3}{4}$$

Ряд распределения дискретной случайной величины X дан в таблице

X	0	1
P_X	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Общее определение случайной величины

Обобщая определение дискретной случайной величины, мы назвали таковой всякую числовую функцию X , заданную на произвольном вероятностном пространстве $\langle \Omega, F, P \rangle$, если она имеет:

- 1) не более, чем счетное множество значений $\Omega_X = X(\Omega) = \{x_i\}$;
- 2) прообраз любого ее возможного значения $X^{-1}(x_i) = A_i \in F$, т.е. является событием, принадлежащим σ – алгебре F .

Это позволило приписать каждому из возможных значений x_i случайной величины $X(\omega)$ вероятность по формуле:

$$P_i = P_X(x_i) = P\{X = x_i\} = P\{A_i\}.$$

При таком определении всякая дискретная случайная величина осуществляет отображение исходного вероятностного пространства $\langle \Omega, F, P \rangle$ в дискретное вероятностное пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega_X \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix},$$

порожденное СВ X .

Предположим теперь, что на произвольном вероятностном пространстве $\langle \Omega, F, P \rangle$ задана произвольная числовая функция $X(\omega)(X: \Omega \rightarrow R)$, у которой множество возможных значений $\Omega_X = X(\Omega)$ несчетно. В этом случае, так же, как и при построении вероятностного пространства эксперимента с несчетным числом исходов, не удастся приписать вероятности отдельным возможным значениям $x = X(\omega)$. Поэтому числовую функцию $X(\omega)$ можно назвать случайной величиной, только наложив на нее дополнительные ограничения. Для этого на множестве действительных чисел $R = (-\infty; +\infty)$ задают так называемую борелевскую σ – алгебру L – класс множеств, состоящий из всех,

принадлежащих множеству R , промежутков, а также множеств, получающихся из этих промежутков при помощи конечного или счетного числа операций объединения, пересечения и взятия дополнений. Используя введенную борелевскую σ – алгебру L , случайную величину определяют следующим образом.

Определение. Пусть $\langle \Omega, F, P \rangle$ – произвольное вероятностное пространство. Случайной величиной называется числовая функция $X(\omega), \omega \in \Omega (X: \Omega \rightarrow R)$ такая, что прообраз $X^{-1}(B) = \{\omega: X(\omega) \in B, B \in L\}$ любого борелевского множества B числовой прямой есть событие, принадлежащее исходной σ – алгебре F , т.е. $X^{-1}(B) \in F$.

При таком определении случайной величины каждому борелевскому множеству $B \in L$ естественным образом приписывается вероятность

$$P_X(B) = P\{X(\omega) \in B\} = P\{X^{-1}(B)\}. \quad (4)$$

Из этого определения следует, что если X – случайная величина, то она осуществляет отображение некоторого (исходного) вероятностного пространства $\langle \Omega, F, P \rangle$ в вероятностное пространство $\langle R, L, P_X \rangle$, порожденное этой случайной величиной. При этом вероятность произвольного события $B \in L$ в порожденном пространстве может быть найдена по формуле (4).

Определение. Говорят, что известен закон распределения случайной величины X , если известна функциональная зависимость между любыми борелевскими множествами $B \in L$ и вероятностями $P_X(B)$.

Функция распределения случайной величины

Пусть X – случайная величина, а $P_X(B)$ – закон ее распределения. Можно показать, что, если для любого $x \in R$ нам известны вероятности $P\{X < x\}$, то мы можем найти вероятности любого события $B \in L$. Легко видеть, что вероятности $P\{X < x\}$ являются значениями функции одной действительной переменной $x \in R$, которую называют *функцией распределения* СВ X .

Определение. *Функцией распределения* $F(x)$ случайной величины $X(\omega)$ называется функция действительной переменной x , которая при всех значениях $x \in R$ равна вероятности события $\{X(\omega) < x\}$, т.е.

$$F(x) = P\{X < x\}, \forall x \in R. \quad (5)$$

Основные свойства функции распределения

1°. Поскольку каждое значение функции распределения $F(x)$ равно вероятности некоторого события, то функция распределения не может принимать значения вне промежутка $[0; 1]$ т.е.

$$0 < F(x) < 1 \quad (6)$$

2°. Функция распределения неубывающая, т.е.

$$\forall x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2). \quad (7)$$

Справедливость этого свойства следует из того, что при $x_1 < x_2$ событие $X < x_2$ можно представить в виде суммы несовместных событий $\{X < x_1\}$ и $\{x_1 \leq X < x_2\}$, и использовать для них теорему сложения. Тогда, в силу того, что $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} \geq 0$, имеет место

$$F(x_2) = P\{X < x_2\} = P\{X < x_1\} + P\{x_1 \leq X < x_2\} \geq P\{X < x_1\} = F(x_1).$$

3°. Вероятность попадания случайной величины X в промежуток $[x_1; x_2)$ равна приращению ее функции распределения на этом промежутке, т.е.

$$P\{x_1 < X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1). \quad (8)$$

Справедливость равенства (8) следует из соотношения, полученного в ходе доказательства свойства 2°, $F(x_2) = P\{X < x_1\} + P\{x_1 \leq X < x_2\}$, в котором предполагалось, что $x_1 < x_2$, и которое может быть записано в виде

$$P\{x_1 \leq X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1).$$

Следствие из свойства 3°. Если функция распределения $F(x)$ непрерывна в точке x_1 , то вероятность того, что случайная величина X примет значение x_1 равна нулю, т.е.

$$P\{X = x_1\} = 0. \quad (9)$$

Действительно, положив в формуле (8) $x_2 = x_1 + \Delta x$ ($\Delta x > 0$), получим

$$P\{X = x_1\} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P\{x_1 \leq X < x_1 + \Delta x\} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(x_1 + \Delta x) - F(x_1) = 0.$$

4°. Если все возможные значения случайной величины X принадлежат промежутку $[a; b] \subset R$, то $F(x) = 0$ при $x \leq a$ и $F(x) = 1$ при $x > b$.

В частности, в бесконечно удаленных точках справедливо условие

$$F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1. \quad (10)$$

которое называется условием согласованности.

5°. Функция распределения $F(x)$ непрерывна слева, т.е. для любого $x_0 \in R$ справедливо:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x) = F(x_0). \quad (11)$$

Следствие из свойства 5°. Если функция распределения $F(x)$ имеет в точке $x_0 \in R$ скачок, равный p_0 , т.е.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = p_0. \quad (12)$$

то, в силу свойства 2°, $F(x_0 + \Delta x) \geq F(x_0)$ и, следовательно, $p_0 \geq 0$.

Учитывая, что левую часть равенства (12) можно представить в виде:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} P\{x_0 \leq X < x_0 + \Delta x\} = P\{X = x_0\}.$$

Сравнивая полученное выражение с (12), получим, что случайная величина X принимает значение x_0 с вероятностью p_0 , т.е.

$$P\{X = x_0\} = p_0. \quad (13)$$

6°. Функция распределения имеет не более, чем счетное число скачков.

Из указанных свойств функции распределения следует, что график функции распределения представляет собой неубывающую кривую, расположенную между осью Ox и прямой $y = 1$. Эта кривая может быть непрерывной, а может иметь не более, чем счетное число скачков величины $0 < p_0 < 1$.

Любая случайная величина полностью характеризуется своей функцией распределения $F(x)$, т.е. функция распределения является одной из форм задания закона распределения случайной величины.

Любая монотонная, неубывающая, непрерывная слева функция $F(x)$, для которой выполняются условия $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$, может быть истолкована как функция распределения некоторой случайной величины.

Функция распределения дискретной случайной величины

Пусть X – дискретная случайная величина, а $\{x_i\}$ – множество ее возможных значений. Из определения следует, что функция распределения $F(x)$ этой случайной величины вычисляется по формуле

$$F(x) = \sum_{x_i < x} P\{X = x_i\} \text{ для } \forall x \in R. \quad (14)$$

Пример. Три стрелка делают по одному выстрелу по мишени. Вероятности их попаданий $p_1 = 0,7, p_2 = 0,8$ и $p_3 = 0,6$. Дискретная случайная величина X – число попаданий в мишень. Составить ряд распределения случайной величины X , построить ее функцию распределения и вычислить вероятность $P\{1,5 \leq X \leq 3\}$.

Решение. Случайная величина X может принимать значения: 0, 1, 2 и 3. Прежде чем вычислять вероятности, с которыми принимаются эти значения, определим вероятности промаха для каждого стрелка.

Для первого стрелка вероятность промаха $q_1 = 1 - p_1 = 0,3$. Для второго стрелка вероятность

промаха $q_2 = 1 - p_2 = 0,2$ и, наконец, для третьего стрелка вероятность промаха $q_3 = 1 - p_3 = 0,4$. Заметим, что попадание в цель или промах каждого из трех стрелков происходит независимо друг от друга.

Тогда, поскольку событие $\{X=0\}$ означает, что все три стрелка промахнулись, то по теореме о произведении независимых событий

$$P\{X = 0\} = q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = 0,024.$$

Событие $\{X = 1\}$ – какой-то один стрелок попал в цель, а остальные два промахнулись. Поэтому, используя теоремы сложения и умножения вероятностей, получим:

$$P\{X = 1\} = p_1 \cdot q_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot p_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot q_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,6 = 0,188.$$

Событие $\{X = 2\}$ – два стрелка попали в цель, а один промахнулся. Следовательно,

$$P\{X = 2\} = p_1 \cdot p_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot q_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,6 = 0,452.$$

Событие $\{X = 3\}$ – все три стрелка попали в цель. Поэтому

$$P\{X = 3\} = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,336.$$

Ряд распределения случайной величины X дан в таблице

X	0	1	2	3	Σ
$P\{X = k\}$	0.024	0.188	0.452	0.336	1

Функция распределения $F(x)$ дискретной случайной величины, заданной этим рядом распределения, определяется равенствами (14). Поэтому

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.024, & 0 < x \leq 1 \\ 0.024 + 0.188 = 0.212, & 1 < x \leq 2 \\ 0.024 + 0.188 + 0.452 = 0.664, & 2 < x \leq 3 \\ 0.024 + 0.188 + 0.452 + 0.336 = 1, & x > 3 \end{cases}$$

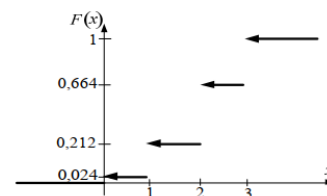


График функции распределения показан на рисунке. Из ряда распределения в таблице следует, что $P\{1,5 \leq X \leq 3\} = P\{X = 2\} + P\{X = 3\} = 0,452 + 0,336 = 0,788$.

Эту же вероятность можно вычислить, используя третье свойство функции распределения, в следующем виде:

$$P\{1,5 \leq X \leq 3\} = P\{1,5 \leq X < 3\} + P\{X = 3\} = F(3) - F(1,5) + 0,336 = 0,664 - 0,212 + 0,336 = 0,788.$$

Числовые характеристики дискретной случайной величины

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной величины X называется число $M[X]$, которое определяется из соотношения:

$$M[X] = \sum_i x_i p_i \quad (1)$$

где x_i – возможные значения случайной величины; p_i – вероятности, с которыми принимаются эти значения.

Часто математическое ожидание называют также средним значением или просто средним случайной величины.

Если случайная величина X имеет счетное множество значений, то выражение (1) представляет собой числовой ряд, который может быть абсолютно сходящимся, условно сходящимся или расходящимся. В двух последних случаях говорят, что случайная величина X не имеет математического ожидания.

Основные свойства математического ожидания

1°. Если $C = const$, то

$$M[C] = C \quad (2)$$

т.к. $P\{X = C\} = 1$ и по формуле (1) $M[X] = C \cdot 1 = C$.

2°. Если $C = const$, а X – случайная величина (дискретная или непрерывная) и $M[X]$ – ее математическое ожидание, то математическое ожидание новой случайной величины $C \cdot X$ определяется формулой

$$M[C \cdot X] = C \cdot M[X] \quad (3)$$

3°. Для любой случайной величины X справедливо неравенство $|M[X]| \leq M[|X|]$.

4°. Если $X_1, X_2, \dots, X_n$ – случайные величины с математическими ожиданиями $M[X_1], M[X_2], \dots, M[X_n]$, то для математического ожидания случайной величины

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

справедливо равенство

$$M[X] = M\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n M[X_i] \quad (4)$$

Мода и медиана

Определение. Модой или модальным значением ($M_0[X]$ или x_{mod}) дискретной случайной величины X называется наиболее вероятное значение этой случайной величины.

Случайная величина может иметь несколько модальных значений. В этом случае она называется *полимодальной*. Например, ДСВ, заданная рядом распределения в следующей таблице:

X	0	1	2	3	4
P_X	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1

имеет два модальных значения $x_{mod}^{(1)} = 1$ и $x_{mod}^{(2)} = 3$, и называется бимодальной.

Полимодальным можно считать и распределение НСВ, равномерно распределенной на промежутке $[a, b]$. При этом модальными значениями будут все возможные значения СВ, принадлежащие отрезку $[a, b]$, хотя по сути понятие моды для этого распределения лишено смысла. Если мода единственна, то случайная величина называется *унимодальной*.

Определение. Медианой случайной величины X называется число x_{med} или $M_e[X]$, удовлетворяющее двум неравенствам

$$P\{X < x_{med} - \varepsilon\} \leq \frac{1}{2}, P\{X > x_{med} + \varepsilon\} \leq \frac{1}{2} \quad (5)$$

при любом $\varepsilon > 0$.

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение

Определение. Дисперсией случайной величины X называется число, обозначаемое $D[X]$ или σ_X^2 и равное математическому ожиданию квадрата отклонения случайной величины X от ее математического ожидания $M[X]$, т.е.

$$\sigma_X^2 = D[X] = M[(X - M[X])^2] \quad (6)$$

Определение. Средним квадратическим отклонением (СКВО) случайной величины X называется число, обозначаемое σ_X и равное корню квадратному из дисперсии, т.е.

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]} \quad (7)$$

Свойства дисперсии

1°. Для вычисления дисперсии есть очень удобная формула:

$$D[X] = M[X^2] - (M[X])^2 \quad (8)$$

Доказательство. Для доказательства воспользуемся свойствами 2° и 4° математического ожидания и тем фактом, что уже посчитанное математическое ожидание это число, то есть константа:

$$\begin{aligned} D[X] &= M[(X - M[X])^2] = M[X^2 - 2M[X]X + (M[X])^2] = M[X^2] + (M[X])^2 - 2(M[X])M[X] \\ &= M[X^2] - (M[X])^2 \end{aligned}$$

2°. Для любой случайной величины X справедливо:

$$D[X] \geq 0 \quad (9)$$

3°. Если C – постоянная величина, то

$$D[C] = 0 \quad (10)$$

4°. Если C – постоянная величина, то для любой случайной величины X выполняется:

$$D[C \cdot X] = C^2 D[X] \quad (11)$$

И дисперсия, и среднее квадратическое отклонение характеризуют рассеяние СВ X относительно ее среднего значения.

Если X – дискретная случайная величина, заданная рядом распределения, то формула для вычисления дисперсии принимает вид:

$$D[X] = \sum_i (x_i - M[X])^2 p_i \quad (12)$$

где x_i – возможные значения ДСВ X , а p_i – вероятности, с которыми принимаются эти значения.

Наиболее распространенные дискретные законы распределения и их числовые характеристики

Биномиальный закон

Дискретная случайная величина X распределена по *биномиальному закону*, если она принимает только целые неотрицательные значения $0, 1, \dots, n$, а вероятности, с которыми она принимает эти значения, определяются по формуле Бернулли

$$P_n(k) = P\{X = k\} = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k},$$

где $k = \overline{0, n}$ – возможные значения случайной величины, $0 < p < 1$, а $q = 1 - p$. Величины **p** и **n** называются *параметрами биномиального распределения*.

Биномиальное распределение возникает, например, если случайная величина X представляет собой количество успехов в серии n испытаний по схеме Бернулли, где p – вероятность успеха в отдельном испытании.

Название «биномиальный закон» связано с тем, что вероятности $P_n(k)$ в ряде распределения по сути члены разложения по формуле бинома Ньютона двучлена $(p + q)^n$, а именно:

$$(p + q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k},$$

Вид ряда распределения биномиальной случайной величины X показан в следующей таблице

X	0	1	...	k	...	n	Σ
$P_X = P_n(k)$	q^n	$C_n^1 \cdot p^1 \cdot q^{n-1}$	...	$C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$	...	p^n	$\sum_{k=0}^n P_n(k) = (p + q)^n = 1$

Функция распределения биномиального закона

$$F(x, n, p) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sum_{0 \leq k < x} C_n^k p^k q^{n-k}, & 0 < x \leq n \\ 1, & x > n \end{cases}$$

Математическое ожидание и дисперсия

Если ДСВ X распределена по биномиальному закону с параметрами n и p , то

$$M[X] = np \text{ и } D[X] = npq$$

где n – число испытаний, p – вероятность успеха в одном испытании.

Пример. Случайная величина X – число выпадений герба при трех бросаниях монеты. Составить закон распределения X . Найти математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Случайная величина X может принимать значения 0, 1, 2 или 3, т.е. $n = 3$. Поскольку вероятность выпадения герба и выпадение решки – равновероятные события (монета считается симметричной), то вероятность успеха $p = \frac{1}{2}$ и вероятность неуспеха $q = \frac{1}{2}$. Вероятности p_1, p_2, p_3 и p_4 вычисляются по формуле Бернулли.

$$\begin{aligned} p_1 &= P\{X = 0\} = q^3 = \frac{1}{8} = 0.125 \\ p_2 &= P\{X = 1\} = C_3^1 \cdot p \cdot q^2 = 3 \cdot \frac{1}{8} = 0.375 \\ p_3 &= P\{X = 2\} = C_3^2 \cdot p^2 \cdot q = 3 \cdot \frac{1}{8} = 0.375 \\ p_4 &= P\{X = 3\} = p^3 = \frac{1}{8} = 0.125 \end{aligned}$$

Случайная величина X распределена по биномиальному закону и в следующей таблице дан ее ряд распределения:

X	0	1	2	3	Σ
P_X	0.125	0.375	0.375	0.125	1

$$M[X] = 3 \cdot \frac{1}{2} = 1.5 \text{ и } D[X] = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0.75$$

Геометрический закон

Дискретная случайная величина X распределена по *геометрическому закону с параметром* $0 < p < 1$, если ее значениями являются только натуральные числа, а вероятности, с которыми она принимает эти значения, определяются по формуле

$$P_k = P\{X = k\} = p \cdot q^{k-1},$$

где $k = 1, 2, \dots$ – возможные значения случайной величины, а $q = 1 - p$.

Случайная величина X имеет геометрическое распределение, если она, например, представляет собой число испытаний, проведенных до первого успеха по схеме Бернулли, где p – вероятность успеха

отдельного испытания.

Вид ряда распределения случайной величины X , имеющей геометрическое распределение, показан в таблице

X	1	2	...	k	...
$P_X = P\{X = k\}$	p	$p \cdot q$	...	$p \cdot q^{k-1}$	...

Очевидно, что все

$$p_k = P\{X = k\} = p \cdot q^{k-1} > 0$$

и при этом

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = \sum_{k=1}^{\infty} p \cdot q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = p \cdot \frac{1}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

Пример. В урне белые и черные шары, количество которых одинаково. Из урны случайным образом вынимают по одному шару, который возвращают обратно в урну. Случайная величина X – количество извлеченных шаров до появления белого шара. Составить ряд распределения случайной величины X .

Решение. Вынутые шары возвращают обратно в урну. Следовательно, испытания независимы и проводятся по схеме Бернулли до появления успеха. Поскольку количество белых и черных шаров в урне одинаково, вероятность p извлечения белого шара (успеха) и вероятность q извлечения черного шара (неуспеха) одинаковы: $p = q = \frac{1}{2}$.

Случайная величина X – количество извлеченных шаров до появления белого шара (успеха) – распределена по геометрическому закону с параметром $p = \frac{1}{2}$ и может принимать значения $k=1,2,\dots,n,\dots$ с вероятностями:

$$\begin{aligned} P\{X = 1\} &= p = \frac{1}{2} \\ P\{X = 2\} &= p \cdot q = \frac{1}{4} \\ &\dots \\ P\{X = n\} &= p \cdot q^{n-1} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^n} \\ &\dots \end{aligned}$$

Функция распределения геометрического закона

$$F(x, p) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \sum_{1 \leq k < x} p(1-p)^k, & x > 1 \end{cases}$$

Математическое ожидание, дисперсия и мода

Если ДСВ X распределена по геометрическому закону параметром p , то

$$M[X] = \frac{1}{p}, \quad D[X] = \frac{1}{p^2} \quad \text{и} \quad x_{mod} = 1$$

Распределение Пуассона

Дискретная случайная величина X называется *распределенной по закону Пуассона*, если она принимает только целые неотрицательные значения, а вероятности, с которыми она принимает эти значения, определяются по формуле Пуассона

$$P_n(k) = P\{X = k\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!},$$

где $k = 0, 1, 2, \dots, n, \dots$ – возможные значения случайной величины, а $\lambda > 0$ – параметр Пуассона.

Распределение Пуассона широко применяется в задачах массового обслуживания, а также является предельным случаем биномиального, когда $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, а $np \rightarrow \lambda$. Вид ряда распределения случайной величины X , имеющей распределение Пуассона, показан в следующей таблице:

X	0	1	2	...	n	...
$P_X = P_n(k)$	$e^{-\lambda}$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda}{1!}$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^2}{2!}$	...	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}$	...

Очевидно, что

$$P_n(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} > 0$$

и при этом

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_n(k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

Замечание. В последнем соотношении использована формула разложения в ряд Маклорена функции e^x , которое имеет вид:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

Функция распределения закона Пуассона

$$F(x, \lambda) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sum_{1 \leq k < x} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, & x > 0 \end{cases}$$

Математическое ожидание и дисперсия

Если ДСВ X распределена по закону Пуассона с параметром $\lambda > 0$, то

$$M[X] = D[X] = \lambda.$$

Непрерывная функция дискретной случайной величины

Определение. Пусть на вероятностном пространстве $\langle \Omega, F, P \rangle$ задана дискретная случайная величина $X(\omega)$ и пусть ϕ – некоторая непрерывная числовая функция. Рассмотрим новую случайную величину $Z(\omega)$ как композицию функций X и ϕ , образованную по правилу $Z(\omega) = \phi(X(\omega))$. Случайная величина $Z(\omega)$ называется *функцией ϕ случайной величин*.

В дальнейшем для случайных величин X и Z мы будем использовать обозначение $Z = \phi(X)$, опуская их зависимость от ω . Случайная величина $Z = \phi(X)$, также является дискретной, так как она не может принимать больше значений, чем исходная случайная величина X . Закон ее распределения может быть задан рядом распределения, если, как это бывает чаще всего, известен ряд распределения дискретного случайного аргумента X .

Если известен закон распределения случайной величины X в виде ряда распределения, то можно составить ряд распределения дискретной случайной величины $Z = \phi(X)$ поставив в соответствие каждому значению $z_k = \phi(x_k)$ вероятность, равную сумме вероятностей тех значений случайной величины X , которые преобразовались функцией ϕ в данное значение, т.е.

$$P\{Z = z_k\} = \sum_{i: \phi(i)=z_k} P\{X = x_i\},$$

для всех возможных значений z_k .

Определение. *Функцией распределения $F_Z(z)$ новой случайной величины $Z = \phi(X)$ называется числовая функция $F_Z(z)$, для которой при любом значении $z \in R$ справедливо равенство*

$$F_Z(z) = P(Z < z).$$

Для функции распределения $F_Z(z)$ выполняются все свойства функций распределения. Если составлен ряд распределения дискретной случайной величины Z , то ее функция распределения и все основные числовые характеристики находятся по общим для всех дискретных случайных величин правилам.

В частности, математическое ожидание и дисперсия случайной функции $Z = \phi(X)$ определяются формулами, в которых суммирование проводится по всем возможным значениям индексов k и i .

$$M[Z] = \sum_k z_k P\{Z = z_k\} = \sum_i \phi(x_i) P\{X = x_i\}$$
$$D[Z] = \sum_k z_k^2 P\{Z = z_k\} - (M[Z])^2 = \sum_i \phi^2(x_i) P\{X = x_i\} - (M[Z])^2$$

При этом следует учитывать, что в этих формулах суммирование может проводиться и по бесконечному числу значений индексов. В этом случае соответствующие ряды должны быть абсолютно

сходящимися, иначе математическое ожидание и дисперсии не определены.

Для математического ожидания и дисперсии случайной функции $Z = \phi(X)$ выполняются все свойства математического ожидания и дисперсии.

Пример. Пусть случайная величина X имеет дискретно-равномерное распределение, т.е. $P\{X = k\} = \frac{1}{10}, k = 0, \dots, 9$. Составить ряд распределения случайной величины $Z = (X - 5)^2$. Построить функцию распределения и вычислить ее математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Случайная величина Z может принимать значения 0,1,4,9,16,25. Вычислим вероятности, с которыми принимаются эти значения.

$$P\{Z = 0\} = P\{X = 5\} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 4\} + P\{X = 6\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

$$P\{Z = 4\} = P\{X = 3\} + P\{X = 7\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

$$P\{Z = 9\} = P\{X = 2\} + P\{X = 8\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

$$P\{Z = 16\} = P\{X = 1\} + P\{X = 9\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

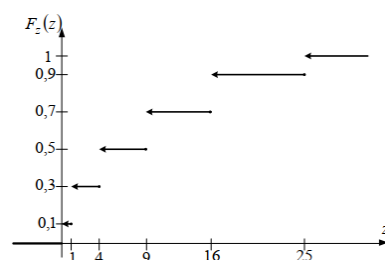
$$P\{Z = 25\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Таким образом получен ряд распределения:

Z	0	1	4	9	16	25
P	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1

Функция распределения случайной величины $Z = (X - 5)^2$ определяется соотношением, а ее график показан на рисунке:

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ p_1, & 0 < x \leq 1 \\ p_1 + p_2, & 1 < x \leq 4 \\ p_1 + p_2 + p_3, & 4 < x \leq 9 \\ p_1 + p_2 + p_3 + p_4, & 9 < x \leq 16 \\ p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5, & 16 < x \leq 25 \\ 1, & x > 25 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.1, & 0 < x \leq 1 \\ 0.3, & 1 < x \leq 4 \\ 0.5, & 4 < x \leq 9 \\ 0.7, & 9 < x \leq 16 \\ 0.9, & 16 < x \leq 25 \\ 1, & x > 25 \end{cases}$$



Если известны математическое ожидание и дисперсия случайной величины X , то математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Z = \phi(X)$ можно вычислять, используя их свойства.

Пример. $M[X] = 2.1, D[X] = 0.49$. Вычислить математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Z = 3X + 2$.

Решение. $M[Z] = M[3X + 2] = 3 \cdot M[X] + 2 = 3 \cdot 2.1 + 2 = 8.3$
 $D[Z] = D[3X + 2] = 9 \cdot D[X] + 0 = 9 \cdot 0.49 = 4.41$.

Непрерывная случайная величина

Непрерывная случайная величина и закон ее распределения

Наряду с дискретными случайными величинами, важнейшим классом случайных величин являются непрерывные случайные величины, возможные значения которых «сплошным» образом заполняют всю действительную ось R или ее часть.

Поскольку любая случайная величина полностью характеризуется своей функцией распределения $F(x) = P\{X < x\}$, то функция распределения непрерывной случайной величины является одной из форм ее закона распределения.

Определение. Случайная величина X называется *непрерывной случайной величиной* (НСВ), если существует такая неотрицательная, интегрируемая по Риману функция $f(x)$, называемая *плотностью распределения вероятностей*, что

$$F(x) = P\{X < x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt \text{ при всех } x \in R \quad (1)$$

Из этого определения следует, что X является непрерывной случайной величиной, если ее функция распределения выражается через плотность распределения $f(x)$, $x \in R$, с помощью операции интегрирования по формуле (1). Тогда, как известно, ее функция распределения $F(x)$ будет непрерывной на всей числовой оси и дифференцируемой на всей числовой оси, за исключением, может быть, конечного числа точек.

Поскольку плотность распределения $f(x)$ непрерывной случайной величины X и функция распределения $F(x)$ связаны зависимостью (1), то плотность распределения вероятностей $f(x)$ является одной из форм закона распределения непрерывной случайной величины.

Плотность распределения вероятностей обладает следующими свойствами:

1 свойство (свойство неотрицательности)

$$f(x) \geq 0 \text{ при всех } x \in R$$

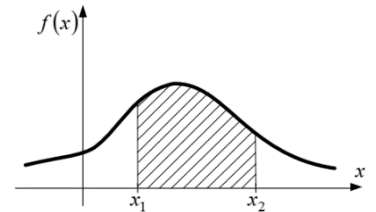
2 свойство

$$\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = P\{x_1 \leq X < x_2\} \text{ при любых } x_1 \text{ и } x_2 \in R \quad (2)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
 P\{x_1 \leq X < x_2\} &= F(x_2) - F(x_1) = \int_{-\infty}^{x_2} f(x)dx - \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx = \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx - \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx
 \end{aligned}$$

С геометрической точки зрения соотношение (2) означает, что вероятность $P\{x_1 \leq X < x_2\}$ равна площади криволинейной трапеции, ограниченной осью Ox , кривой плотности распределения $f(x)$ и прямыми $x = x_1, x = x_2$.



Следствие из свойства 2

Поскольку функция распределения НСВ непрерывна $\forall x \in R$, то вероятность того, что непрерывная случайная величина примет отдельное возможное значение равна нулю, т.е. $\forall x \in R P\{X = x\} = 0$. Поэтому равенство (2) для НСВ можно записывать в любом из следующих видов:

$$\begin{aligned}
 P\{x_1 \leq X < x_2\} &= P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1) \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt
 \end{aligned} \tag{3}$$

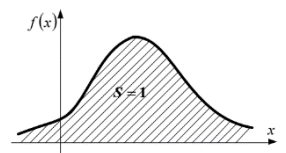
3 свойство (условие нормированности)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \tag{4}$$

Условие нормированности следует из предыдущего свойства 2, т.к.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = P\{-\infty < X < +\infty\} = 1.$$

Геометрически условие нормированности означает, что площадь области, ограниченной графиком функции $f(x)$ и осью Ox , равна единице.



4 свойство

Во всех точках непрерывности плотности $f(x)$ имеет место равенство

$$f(x) = F'(x) \tag{5}$$

Всякая интегрируемая функция $f(x)$, обладающая свойствами 1–3, может рассматриваться как плотность распределения вероятностей некоторой непрерывной случайной величины.

График плотности распределения вероятностей принято называть *кривой распределения*.

Пример. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения

$$F(x) = A + B \cdot \operatorname{arctg} x.$$

Найти параметры распределения A и B , плотность распределения и вычислить вероятность того, что в результате испытаний случайная величина X примет значение, заключенное в интервале $[-1; 1)$.

Решение. 1) Используя условие согласованности для функции распределения

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

получим систему уравнений для определения неизвестных параметров распределения A и B .

$$\begin{cases} A + B \cdot \operatorname{arctg}(+\infty) = 1 \\ A + B \cdot \operatorname{arctg}(-\infty) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + B \cdot \frac{\pi}{2} = 1 \\ A + B \cdot \frac{\pi}{2} = 0 \end{cases}$$

Решая систему, получим $A = \frac{1}{2}$ и $B = \frac{1}{\pi}$. Следовательно, функция распределения случайной величины X имеет вид

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(x).$$

2) Плотность распределения определяется из (5), т.е.

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{(1+x^2)}.$$

3) Вероятность того, что в результате испытаний случайная величина X примет значение, заключенное в интервале $[-1; 1)$, определяется по формуле (3).

$$P\{-1 \leq X < 1\} = F(1) - F(-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(1) - \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(-1) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}.$$

Эту вероятность также можно было бы определить из (3) через плотность распределения, т.е.

$$P\{-1 \leq X < 1\} = \int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(x) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2}.$$

Пример. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения

$$f(x) = \begin{cases} A \cos x, & x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right] \\ 0 & , x \notin \left(0; \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

Найти параметр распределения A и построить функцию распределения $F(x)$.

Решение. Параметр A можно определить из условия нормированности плотности распределения – соотношения (4).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow A \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1 \Rightarrow A \cdot \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 \Rightarrow A = 1.$$

Функцию распределения $F(x)$ найдем, используя определение (5). При этом следует рассматривать следующие случаи:

$$1) x \leq 0, F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0;$$

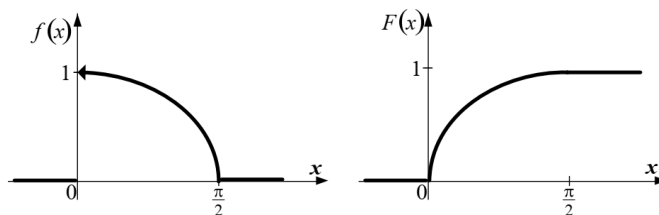
$$2) 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^x \cos x dx = \sin x \Big|_0^x = \sin x;$$

$$3) x > \frac{\pi}{2}, F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^x 0 dx = 1.$$

Следовательно, функция распределения случайной величины X имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ \sin x & , 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1 & , x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Графики плотности распределения и функции распределения показаны на рисунке



Числовые характеристики непрерывной случайной величины

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием непрерывной случайной величины X называется число $M[X]$, которое определяется из соотношения:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx. \quad (6)$$

Поскольку интеграл (6) несобственный, то он может быть абсолютно сходящимся, условно сходящимся или расходящимся. В двух последних случаях говорят, что математическое ожидание случайной величины X не существует.

Для определенного формулой (6) математического ожидания справедливы все свойства математического ожидания.

Мода

Определение. Модой или модальным значением непрерывной случайной величины X называется абсцисса глобального максимума (наибольшего значения) ее плотности. Модальное значение случайной величины обозначают $M_o[X]$ или x_{mod} .

Медиана

Определение. Медианой непрерывной случайной величины X называется число x_{med} или $Me[X]$, удовлетворяющее двум неравенствам

$$P\{X < x_{med} - \varepsilon\} \leq \frac{1}{2}, P\{X > x_{med} + \varepsilon\} \leq \frac{1}{2} \quad (7)$$

при любом $\varepsilon > 0$.

Если кривая плотности $y = f(x)$ имеет ось симметрии $x = a$, то $x_{med} = a$.

Если функция распределения $F(x)$ случайной величины X строго возрастает и непрерывна, то медиана является единственным корнем уравнения $F(x) = \frac{1}{2}$. Если $F(x)$ постоянна на промежутке множества значений аргумента, удовлетворяющих равенству $F(x) = \frac{1}{2}$, то медианой является любое значение x из этого промежутка.

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение

Определение. Если X – непрерывная случайная величина с плотностью вероятности $f(x)$, то формула для вычисления ее дисперсии имеет вид:

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])^2 f(x) dx \quad (8)$$

или

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M[X])^2 \quad (9)$$

Определение. Средним квадратическим отклонением (СКВО) непрерывной случайной величины X называется число, обозначаемое σ_X и равное корню квадратному из дисперсии, т.е.

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]} \quad (10)$$

Определенная формулами (8) и (9) дисперсия удовлетворяет свойствам дисперсии.

Пример. Найти числовые характеристики непрерывной случайной величины X , плотность вероятности которой задается формулой

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \in [0; 1] \\ 0, & x \notin [0; 1] \end{cases}$$

Решение.

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = 3 \int_0^1 x^3 dx = 3 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4}.$$

$$x_{mod} = 1.$$

Поскольку функция распределения имеет вид

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

то $F(x) = \frac{1}{2}$ при $x^3 = \frac{1}{2}$ и, следовательно, $x_{med} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$.

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M[X])^2 = 3 \int_0^1 x^4 dx - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 3 \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 - \frac{9}{16} = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80} \Rightarrow$$

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{3}{80}}.$$

Наиболее распространенные непрерывные законы распределения и их числовые характеристики

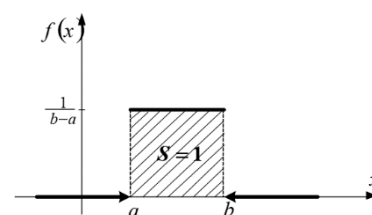
Равномерное распределение

Непрерывная случайная величина X распределена равномерно на промежутке $[a, b]$, если ее плотность определяется соотношением

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

в которых a и b – параметры распределения.

График плотности распределения показан выглядит следующим образом и из него ясно, что все свойства плотности распределения выполнены.



Функция распределения равномерно распределенной случайной величины является линейной и имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Если НСВ X распределена равномерно на отрезке $[a, b]$, то мода не определена,

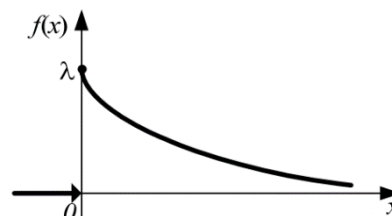
$$M[X] = x_{med} = \frac{a+b}{2}, D[X] = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Показательное (экспоненциальное) распределение

Случайная величина X распределена по показательному (экспоненциальному) закону, если ее плотность определяется соотношением

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

где λ – постоянная положительная величина (параметр распределения). График функции плотности вероятности $f(x)$ представлен на рисунке



Функция распределения случайной величины X , распределенной по показательному закону, имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

По показательному закону будет, например, распределена случайная величина X – длительность времени безотказной работы прибора, если λ – среднее число отказов в единицу времени. Для такой случайной величины функция

$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t},$$

называется функцией надежности прибора и представляет собой вероятность безотказной работы прибора за время t .

Если НСВ X имеет показательное распределение с параметром $\lambda > 0$, то

$$M[X] = \frac{1}{\lambda}, x_{mod} = 0, D[X] = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Нормальное (гауссовское) распределение

Непрерывная случайная величина X распределена по нормальному закону, если ее плотность распределения определяется формулой

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}},$$

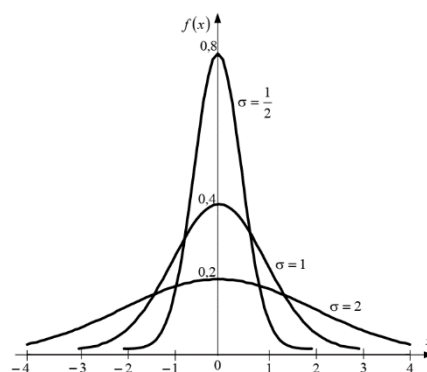
где a, σ – параметры распределения, $-\infty < x < +\infty, -\infty < a < +\infty, \sigma > 0$.

Значения функции $f(x)$ можно вычислить, воспользовавшись специальными таблицами. При этом следует учитывать, что в таблицах приведены значения плотности распределения так называемой стандартной нормальной случайной величины, т.е. нормальной СВ с параметрами $a = 0$ и $\sigma = 1$, а именно функции $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$. Найти значения плотности $f(x)$ при других значениях параметров a и σ можно из соотношения:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Исследуя свойства функции $f(x)$, легко убедиться, что:

1. график функции $f(x)$ симметричен относительно вертикальной прямой $x = a$;
2. при $x = a$ функция $f(x)$ достигает максимума;
3. $f(x)$ имеет точки перегиба при $x = a \pm \sigma$;
4. $f(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \pm\infty$, т.е. ось абсцисс является горизонтальной асимптотой.



На рисунке приведены графики $f(x)$ при $a = 0$ и $\sigma = \frac{1}{2}, \sigma = 1, \sigma = 2$ соответственно. Из рисунка видно, что чем меньше значение σ , тем больше значение $f(x)$ в точке максимума и тем круче кривая. Кривую распределения нормального закона называют гауссовой кривой.

При изменении параметра a кривая плотности $f(x)$ не меняет своего вида, а лишь сдвигается вдоль оси абсцисс: влево, если $a < 0$ и вправо, если $a > 0$. Поэтому параметр a называют *параметром сдвига*.

Параметр σ есть расстояние между точкой максимума и точкой перегиба, т.е. σ является мерой «широты» кривой. Параметр σ называют *параметром масштаба*, ибо при его изменении масштаб увеличивается по одной из координатных осей, а по другой уменьшается.

Функция распределения нормальной случайной величины X определяется соотношением

$$F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right), \quad (11)$$

где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ — функция Лапласа.

Интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{2\pi}$$

называется интегралом Пуассона.

Интеграл $\Phi(x)$, являющийся функцией переменного верхнего предела x , называется функцией Лапласа. Значения функции Лапласа можно найти в таблице в приложении к лекции. При использовании таблицы следует учитывать следующие свойства функции Лапласа:

1. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) = 0,5$, причем уже при $x \geq 5$ можно считать, что практически $\Phi(x) = 0,5$.

Итак, имеем:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Учитывая это, можно доказать равенство (11) для функции распределения $F(x)$:

$$F(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Из соотношения (11) следует, что:

1. Вероятность попадания случайной величины X , распределенной по нормальному закону с параметрами a и σ , в промежуток $(x_1; x_2)$, замкнутый или открытый, вычисляется по формуле

$$P\{x_1 < X < x_2\} = \Phi\left(\frac{x_2-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-a}{\sigma}\right); \quad (12)$$

2. Учитывая (3), формулу (12) можно записывать в любом из следующих видов:

$$\begin{aligned} P\{x_1 \leq X < x_2\} &= P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\} \\ &= \Phi\left(\frac{x_2-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-a}{\sigma}\right); \end{aligned}$$

3. Вероятность попадания нормальной случайной величины с параметрами a и σ в промежуток, симметричный относительно параметра a , определяется формулой:

$$P\{|X - a| < \delta\} = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right); \quad (13)$$

так как $P\{|X - a| < \delta\} = P\{a - \delta < X < a + \delta\} = \Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\delta}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$;

4. $P\{X < \beta\} = P\{-\infty < X < \beta\} = F(\beta) - F(-\infty) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) + \frac{1}{2}$.
5. $P\{X > \alpha\} = P\{\alpha < X < +\infty\} = F(+\infty) - F(\alpha) = F(+\infty) - \frac{1}{2} - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right) = 1 - \frac{1}{2} - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right)$.
6. Как легко подсчитать, пользуясь формулой (13) и таблицами функции $\Phi(x)$, для любой нормально распределенной с параметрами a и σ случайной величины X справедливо:

$$P\{|X - a| < 3\sigma\} = 0,9973.$$

Это означает, что лишь в 0,27% наблюдений значение X отклонится от a более, чем на 3σ . Такие события можно считать практически невозможными. Поэтому для нормального закона используют так называемое правило «трех сигма»: **практически достоверно, что нормальная случайная величина отклонится от параметра a не более, чем на 3σ .**

Нормально распределенная НСВ имеет следующие числовые характеристики:

$$M[X] = x_{mod} = x_{med} = a, D[X] = \sigma^2.$$

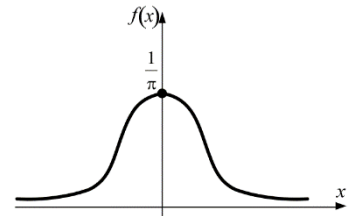
Распределение Коши

Случайная величина X называется распределенной по закону Коши, если ее плотность распределения имеет вид

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}. \quad (14)$$

График плотности распределения для закона Коши показан на рисунке. Функция распределения случайной величины X , распределенной по закону Коши, имеет вид:

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} x.$$



Если НСВ распределена по закону Коши, то она не имеет математического ожидания, т.к. несобственный интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx - \text{расходится.}$$

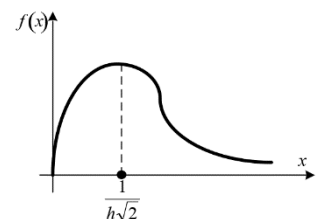
Однако, $x_{\text{mod}} = x_{\text{med}} = \frac{1}{\pi}$.

Распределение Релея

Непрерывная случайная величина X распределена по закону Релея, если ее плотность определяется соотношениями

$$f(x) = \begin{cases} 2h^2 x e^{-h^2 x^2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

где h^2 – параметр распределения. График плотности распределения Релея показан на рисунке. Функция распределения случайной величины X , распределенной по закону Релея, имеет вид:



$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-h^2 x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Числовые характеристики распределенной по Релею НСВ имеют вид:

$$M[X] = \frac{\sqrt{\pi}}{2h}, x_{\text{mod}} = \frac{1}{\sqrt{2}h}, x_{\text{med}} = \frac{\sqrt{\ln 2}}{h}.$$

Приложение 1.

Таблица значений функции Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147
1,3	04032	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861
3,0		0,49865		3,5		49977		4,0		499968
3,1		49903		3,6		49984		4,5		499997
3,2		49931		3,7		49989		5,0		49999997
3,3		49952		3,8		49993				
3,4		49966		3,9		49995				

НЕРАВЕНСТВА Чебышева. Закон больших чисел

Определение. Пусть случайная величина X принимает возможно бесконечный набор целых неотрицательных значений: $0, 1, \dots, m, \dots$ с вероятностями $p_0, p_1, \dots, p_m, \dots$. *Производящей функцией* называется функция вещественной переменной:

$$G(z, X) = M[z^X] = \sum_k z^k p_k,$$

где $M[z^X]$ – математическое ожидание случайной величины z^X .

Часть слагаемых в этой сумме может равняться нулю, если соответствующая вероятность $p_k = 0$.

Для группы из n независимых случайных величин $X_1, \dots, X_n$ производящая функция обладает свойством мультипликативности:

$$G\left(z, \sum_{k=1}^n X_k\right) = \prod_{k=1}^n G(z, X_k)$$

По производящей функции распределение случайной величины восстанавливается однозначно, поскольку вероятности p_k есть не что иное, как коэффициенты разложения в ряд Тейлора для этой функции в окрестности 0:

$$p_0 = G(0, X), p_1 = G'(0, X), \dots, p_k = \frac{G^{(k)}(0, X)}{k!}.$$

Рассмотрим случайную величину X , распределение которой задается таблицей

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ p_1 & p_2 & \dots & p_m \end{array}$$

в которой указаны все различные между собой значения случайной величины и соответствующие им вероятности.

Определение. *Производящей функцией моментов* случайной величины X называется функция действительной переменной z , определенная следующим образом:

$$g(z, X) = M[e^{zX}] = \sum_{k=1}^m e^{zx_k} p_k.$$

Поясним происхождение названия этой функции. Рассмотрим разложение в ряд Тейлора по степеням z функции e^{zX} :

$$e^{zX} = 1 + \frac{zX}{1!} + \frac{z^2 X^2}{2!} + \dots + \frac{z^n X^n}{n!} + \dots$$

если формально взять математические ожидания от обеих частей этого равенства, то получим

$$M[e^{zX}] = 1 + \frac{M[X]}{1!}z + \frac{M[X^2]}{2!}z^2 + \dots + \frac{M[X^n]}{n!}z^n + \dots$$

Таким образом по функции $g(z, X)$, разложив ее в ряд Тейлора, можно найти $m_n = M[X_n]$, называемые моментами случайной величины X .

Неравенства Чебышева

Лемма. Пусть случайная величина $X \geq 0, \varepsilon > 0$ – произвольное положительное число. Тогда

$$P\{X \geq \varepsilon\} \leq \frac{M[X]}{\varepsilon}.$$

Теорема. (Неравенство Чебышева) пусть X – случайная величина. $M[X] = a, \varepsilon > 0$. Тогда

$$P\{|X - a| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D[X]}{\varepsilon^2}.$$

Известно, что СКВО, также как и дисперсия, является характеристикой рассеяния значений случайной величины, но имеет ту же размерность, что и сама случайная величина X . Рассмотрим $\varepsilon = t\sigma_X, t > 0$.

Тогда из неравенства Чебышева следует, что вероятность отклонений, превышающих по абсолютной величине СКВО в t раз, не превосходит $\frac{1}{t^2}$:

$$P\{|X - a| \geq t\sigma_X\} \leq \frac{D[X]}{t^2\sigma_X^2} = \frac{1}{t^2},$$

а вероятность отклонений, в t раз меньших стандартного, наоборот:

$$P\{|X - a| < t\sigma_X\} \geq 1 - \frac{1}{t^2}.$$

Теорема (экспоненциальное неравенство Чебышева). Для любого $z > 0$

$$P\{X \geq \varepsilon\} \leq \frac{M[e^{zX}]}{e^{z\varepsilon}}.$$

В обоих случаях неравенства удобны для изучения распределений сумм независимых случайных величин, так как дисперсии в этом случае складываются, а производящие функции моментов перемножаются.

Отклонения сумм независимых случайных величин

Применим неравенство Чебышева к суммам независимых случайных величин.

Пусть $X_1, X_2, \dots$ – последовательность независимых случайных величин, для которых $M[X_k] = a_k, D[X_k] = b_k^2$. Введем

$$\begin{aligned} S_n &= X_1 + \dots + X_n, \\ A_n &= M[S_n] = a_1 + \dots + a_n, \\ B_n &= D[S_n] = b_1^2 + \dots + b_n^2. \end{aligned}$$

$$\text{Тогда } P\{|S_n - A_n| \geq t\sqrt{B_n}\} \leq \frac{1}{t^2}.$$

В действительности во многих случаях эта вероятность при больших значениях t можно оценить гораздо точнее.

Для получения более точной оценки понадобится экспоненциальное неравенство Чебышева. Заметим также, что в силу симметричности распределений отдельных слагаемых X_k сумма S_n также имеет симметричное распределение (вероятности противоположных по знаку значений равны), но тогда

$$P\{|S_n| \geq k\} = 2P\{S_n \geq k\}$$

для любого положительного числа k . Следовательно, при всех $z > 0$

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 \frac{M[e^{zS_n}]}{e^{zt\sqrt{n}}}. \quad (*)$$

Вычислим производящую функцию моментов:

$$M[e^{zS_n}] = \prod_{j=1}^n \left(\frac{1}{2} e^z + \frac{1}{2} e^{-z} \right) = \prod_{j=1}^n \text{ch } z = (\text{ch } z)^n,$$

где $\text{ch } z$ – гиперболический косинус числа z . Перепишем (*) в виде:

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 e^{-zt\sqrt{n}} (\text{ch } z)^n = 2 f(z).$$

Выберем теперь z таким образом, чтобы минимизировать $f(z)$. Поскольку минимумы функций $f(z)$ и $\ln f(z)$ достигаются одновременно, то достаточно это сделать для

$$g(z) = \ln f(z) = -zt\sqrt{n} + n \ln \text{ch } z = n \left(-h \frac{t}{\sqrt{n}} + \ln \text{ch } z \right).$$

Точное решение этой задачи легко выписать, но вид этого решения не удобен для дальнейшего анализа. Поступим следующим образом: оценим $g(z)$ сверху более простой функцией и выберем z , минимизирующее эту более простую функцию.

Обозначим $\varepsilon = \frac{t}{\sqrt{n}}$, тогда функцию $g(z)$ можно переписать следующим образом:

$$g(z) = n(-\varepsilon z + \ln ch z).$$

Вычислим первые две производные функции $\ln ch z = u(z)$:

$$u'(z) = \frac{sh z}{ch z}, u''(z) = \frac{ch^2 z - sh^2 z}{ch^2 z} = \frac{1}{ch^2 z}.$$

Поскольку при всех z $ch z \geq 1$, то

$$u(z) = u(0) + zu'(0) + \frac{z^2}{2}u''(\theta z) \leq \frac{z^2}{2}, \quad (\theta \in (0; 1)).$$

Следовательно, $g(z) \leq n\left(-\varepsilon z + \frac{z^2}{2}\right)$.

Чтобы минимизировать правую часть неравенства, выберем теперь $z = \varepsilon$. Получим

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}}.$$

Вспоминая теперь, что $\varepsilon = \frac{t}{\sqrt{n}}$, получаем необходимое неравенство

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Доказательство последнего неравенства более полно использовало независимость случайных величин, а именно свойство производящей функции моментов, а также более сильное экспоненциальное неравенство Чебышева.

Закон больших чисел

Функции от большого числа случайных переменных часто бывают «почти постоянными». В теории вероятностей утверждения о предельном постоянстве каких-либо случайных величин относят к законам больших чисел.

Теоремы подобного рода очень важны для приложений теории вероятностей, поскольку позволяют установить достаточные условия, при которых можно считать соответствующие случайные величины практически неизменными и на этом основании строить расчеты и прогнозы. С другой стороны, многие предельные теоремы позволяют глубже понять содержательную сторону теории вероятностей, объясняют смысл таких

важных понятий как вероятность случайного события, математическое ожидание случайной величины.

В дальнейшем мы будем рассматривать последовательности независимых случайных величин. Сразу же заметим, что такие объекты существуют. Всегда можно указать вероятностное пространство, на котором определены независимые случайные величины с заданными законами распределения.

Закон больших чисел в форме Чебышева

Пусть $X_1, X_2, \dots$ – последовательность независимых случайных величин.

Обозначим $\bar{S}_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ – арифметическое среднее случайных величин. Тогда

$$M[\bar{S}_n] = \frac{M[X_1] + \dots + M[X_n]}{n}, \quad D[\bar{S}_n] = \frac{D[X_1] + \dots + D[X_n]}{n}.$$

Оказывается, что при достаточно общих предположениях о распределениях отдельных слагаемых X_i , их арифметическое среднее $\bar{S}_n$ «почти постоянно» в том смысле, что если n достаточно велико, то значения $\bar{S}_n$ мало отличаются от константы $M[\bar{S}_n]$.

Теорема. Пусть $X_1, X_2, \dots$ – последовательность независимых случайных величин, дисперсии которых равномерно ограничены некоторой константой $c > 0$: $D[X_k] \leq c (k = 1, 2, \dots)$.

Тогда для любого положительного $\varepsilon > 0$ при $n \rightarrow \infty$

$$P\{|\bar{S}_n - M[\bar{S}_n]| \geq \varepsilon\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (**)$$

Доказательство. В силу неравенства Чебышева

$$P\{|\bar{S}_n - M[\bar{S}_n]| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D[\bar{S}_n]}{\varepsilon^2} = \frac{D[X_1] + \dots + D[X_n]}{\varepsilon^2 n^2} \leq \frac{cn}{\varepsilon^2 n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Чтд.

Утверждение этой теоремы можно переписать в следующем виде:

$$P\{|\bar{S}_n - M[\bar{S}_n]| \leq \varepsilon\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1. \quad (***)$$

Если для последовательности случайных величин выполнены (**) или (***), то говорят, что для нее выполняется **закон больших чисел**.

Следствие. Пусть случайные величины $X_1, X_2, \dots$ независимы, имеют одинаковое распределение с математическим ожиданием $M[X_k] = \alpha$ и $D[X_k] = \sigma^2$. Тогда для всех $\varepsilon > 0$

$$P\{|\bar{S}_n - \alpha| \leq \varepsilon\} \rightarrow 1.$$

Из последнего следствия вытекает, что, усреднив значения случайной величины, наблюдаемые в независимых и проводимых в одинаковых условиях опытах, мы получим число, близкое к математическому ожиданию. Это является способом практического оценивания математического ожидания случайной величины.

Утверждение теоремы и способ доказательства остаются справедливыми и для произвольных случайных величин (необязательно с конечным числом значений), если потребовать от них наличие конечных моментов первого и второго порядков. Из доказательства теоремы также видно, что условия на случайные величины можно несколько ослабить.

Теорема Бернулли. Отклонение частоты наступления события от его вероятности

Частным случаем закона больших чисел в форме Чебышева является закон больших чисел Я. Бернулли.

Теорема. Пусть $A_1, A_2, \dots$ - последовательность независимых испытаний, проводимых по схеме Бернулли, то есть события A_k наступают с одинаковыми вероятностями $P(A_k) = p, k = 1, 2, \dots$ тогда при любом $\varepsilon > 0$ и $n \rightarrow \infty$:

$$P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где μ_n - число успехов среди $A_1, A_2, \dots$

Таким образом, если число испытаний велико, то относительная частота наступления случайных событий становится близка к вероятности этих событий. Этот факт позволяет в практических задачах использовать в качестве оценки неизвестной вероятности ее приближенное значение: $p \approx \frac{\mu_n}{n}$.

Неравенство Чебышева позволяет также оценить отклонения относительной частоты от вероятности, а именно

$$P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \leq \frac{D \left[\frac{\mu_n}{n} \right]}{\varepsilon^2} = \frac{npq}{n^2 \varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n^2 \varepsilon^2}.$$

При выводе этого неравенства мы воспользовались тем, что $D \left[\frac{\mu_n}{n} \right] = npq$, а величина $pq = p(1 - p)$ при $0 < p < 1$ достигает максимального значения $\frac{1}{4}$ в точке $p = \frac{1}{2}$.

Случайные векторы

Определение. Будем называть n -мерным случайным вектором или n -мерной случайной величиной упорядоченную совокупность $(X_1, \dots, X_n)$ случайных величин, определенных на одном и том же вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathfrak{F}, P \rangle$. Сами случайные величины $X_1, \dots, X_n$ будем называть *координатами* или *компонентами случайного вектора*. Возможные значения случайного вектора условимся обозначать $(x_1, \dots, x_n)$, где $x_i \in \mathbb{R}$ при всех $i = \overline{1, n}$.

Двумерный случайный вектор чаще всего обозначается как вектор (X, Y) , компонентами которого являются случайные величины X и Y . Трехмерный случайный вектор обозначается соответственно как (X, Y, Z) с компонентами X , Y и Z . Двумерную и трехмерную случайные величины можно интерпретировать как декартовы координаты случайной точки на плоскости и в пространстве или как координаты радиус-вектора этой точки.

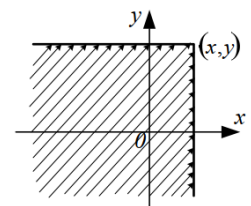
Очевидно, что для случайных векторов одинаковой размерности определены все операции, справедливые для векторов. В дальнейшем будем рассматривать преимущественно двумерные случайные векторы, обобщая полученные результаты на n -мерный случай. Также мы будем рассматривать дискретные и непрерывные случайные векторы в зависимости от того, являются ли случайные величины $X_1, \dots, X_n$ непрерывными или дискретными.

Говорят, что задан закон распределения случайного вектора $(X_1, \dots, X_n)$ или совместный закон распределения случайных величин $X_1, \dots, X_n$, если задано правило, по которому может быть найдена вероятность $P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$ для каждого возможного значения случайного вектора $(x_1, \dots, x_n)$. Закон распределения случайного вектора может быть задан его функцией распределения, которая содержит исчерпывающую характеристику случайного вектора.

Определение. Функцией распределения двумерного случайного вектора (X, Y) или функцией совместного распределения случайных величин X и Y называется неслучайная функция двух переменных $F(x, y)$, такая, что для каждой точки $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ее значение равно вероятности произведения двух событий $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$, т.е.

$$F(x, y) = P\{X < x, Y < y\} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

С геометрической точки зрения $F(x, y)$ есть вероятность попадания случайной точки (X, Y) в квадрат с вершиной в точке (x, y) , стороны которого параллельны координатным осям.



Основные свойства функции распределения

1°. Все значения функции распределения $F(x, y)$ принадлежат отрезку $[0, 1]$, т.е.

$$0 \leq F(x, y) \leq 1, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

поскольку каждое значение $F(x, y)$ – это вероятность некоторого события.

2°. Функции распределения $F(x, y)$ неубывающая функция двух аргументов, т.е.

$$\begin{aligned} F(x_1, y) &\leq F(x_2, y) \text{ при } x_1 < x_2 \\ F(x, y_1) &\leq F(x, y_2) \text{ при } y_1 < y_2 \end{aligned}$$

т.к. при увеличении какого-либо из аргументов x или y заштрихованная область увеличивается и, следовательно, вероятность попадания в неё случайной точки (X, Y) может уменьшиться.

3°. Предел $F(x, y)$ равен нулю, если хотя бы один из её аргументов стремится к минус бесконечности, т.е.

$$\begin{aligned} F(-\infty, -\infty) &= \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0 \\ F(-\infty, y) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \\ &\quad \forall y \in \mathbb{R} \\ F(x, -\infty) &= \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \\ &\quad \forall x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

т.к. события $\{X < -\infty\}$, $\{Y < -\infty\}$ и их произведение являются невозможными.

4°. Предел $F(x, y)$ равен единице, если $x \rightarrow +\infty$ и $y \rightarrow +\infty$, т.е.

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1$$

т.к. произведение $\{X < +\infty\} \cdot \{Y < +\infty\}$ – достоверное событие.

5°.

$$\begin{aligned} F(x, +\infty) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_X(x) \\ &\quad \forall x \in \mathbb{R} \\ F(+\infty, y) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_Y(y) \\ &\quad \forall y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

где $F_X(x)$ – функция распределения случайной величины X , $F_Y(y)$ – функция распределения случайной величины Y .

Определение. Случайные величины X и Y , являющиеся компонентами случайного вектора (X, Y) , называются *независимыми*, если события $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$ независимы для любых вещественных x и y .

Теорема. Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

где $F_X(x)$ – функция распределения случайной величины X , $F_Y(y)$ – функция распределения случайной величины Y , $F(x, y)$ – функция совместного распределения случайных величин X и Y .

Доказательство. Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда события $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$ независимы или

$$F(x, y) = P\{X < x, Y < y\} = P\{(X < x) \& (Y < y)\} = P\{X < x\}P\{Y < y\} = F_X(x)F_Y(y)$$

Двумерный дискретный случайный вектор. Закон совместного распределения и маргинальные законы распределения его компонент

Случайный вектор $(X_1, \dots, X_n)$ является дискретным, если $X_1, \dots, X_n$ – дискретные случайные величины, заданные на одном и том же вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathfrak{F}, P \rangle$.

Если (X, Y) – двумерный дискретный случайный вектор, то закон совместного распределения случайных величин X и Y чаще всего задают в виде таблицы.

Определение. Двумерный случайный вектор (X, Y) называется *дискретным*, если дискретными являются случайные величины X и Y .

Из определения следует, что множество возможных значений $\{x_i, y_j\}$ дискретного случайного вектора не более, чем счетно.

Определение. Перечень возможных значений $\{x_i, y_j\}$ двумерного дискретного случайного вектора и соответствующих каждой такой паре вероятностей $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ называют его *законом распределения* или *законом совместного распределения* случайных величин X и Y .

При этом справедливо равенство

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$

в котором суммирование распространяется на все возможные значения индексов i и j , поскольку события $\{X = x_i, Y = y_j\}$ образуют полную группу.

Это соотношение представляет собой конечную сумму в случае конечного множества возможных значений случайного вектора или ряд в случае счетного множества значений. В случае счетного множества этот ряд должен сходиться и его сумма должна быть равной единице.

Закон распределения дискретного двумерного случайного вектора (X, Y) может быть задан формулой

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\},$$

при всех возможных значениях индексов i и j или, в случае конечного множества его значений, в виде следующей таблицы:

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	y_1	y_2		y_n
x_1	p_{11}	p_{12}		p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}		p_{2n}
.....				
x_m	p_{m1}	p_{m1}		p_{mn}

Причем должно выполняться условие:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1$$

Зная закон распределения случайных величин X и Y в виде таблицы распределения, можно найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) в некоторую область $D \subset \mathbb{R}^2$ из соотношения:

$$P\{(X, Y) \in D \subset \mathbb{R}^2\} = \sum_{i,j:(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$$

Маргинальные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора X и Y можно составить, зная их совместный закон распределения, если при этом вычислить вероятности $p_i = P\{X = x_i\}$ и $q_j = P\{Y = y_j\}$ по формулам

$$p_i = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij}, i = \overline{1, m}$$

$$q_j = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^m p_{ij}, j = \overline{1, n}$$

Одномерные законы распределения случайных величин X и Y будут представлены в виде следующих таблиц.

X	x_1	x_2	...	x_m
p_i	p_1	p_2	...	p_m

Y	y_1	y_2	$\dots$	y_n
q_j	q_1	q_2	$\dots$	q_n

Зная законы распределения компонент случайного вектора найти совместный закон распределения не всегда возможно.

Условные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора

Определение. Условным законом распределения какой-либо компоненты двумерного случайного вектора X или Y называется её закон распределения, составленный при условии, что другая компонента приняла определенное значение.

Условным законом распределения компоненты X при условии, что $Y = y_j$ ($j = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P(x_1/y_j), P(x_2/y_j), \dots, P(x_m/y_j),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\{X = x_i / Y = y_j\} = P(x_i/y_j) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{q_j}$$

Аналогично, условным распределением компоненты Y при условии, что $X = x_i$ ($i = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P(y_1/x_i), P(y_2/x_i), \dots, P(y_m/x_i),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\{Y = y_j / X = x_i\} = P(y_j/x_i) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_i}$$

Для случайных величин X и Y справедлива следующая теорема

Теорема. Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда их условные законы распределения совпадают с безусловными законами, поскольку в этом случае

$$P\{X = x_i / Y = y_j\} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij}, i = \overline{1, m}$$

$$P\{Y = y_j / X = x_i\} = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^m p_{ij}, j = \overline{1, n}$$

Из теоремы следует, что случайные величины X и Y , закон совместного распределения задан таблицей, независимы тогда и только тогда, когда справедливо равенство:

$$p_{ij} = p_i \cdot q_j \text{ при всех } i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

или

$$p_{ij} = \sum_{k=1}^n p_{ik} \cdot \sum_{k=1}^m p_{kj} \text{ при всех } i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

Числовые характеристики двумерного случайного вектора

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием двумерного дискретного случайного вектора (X, Y) , закон распределения которого задан таблицей, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \sum_i \sum_j x_i p_{ij}, M[Y] = \sum_i \sum_j y_j p_{ij},$$

в котором суммирование проводится по всем возможным значениям индексов i и j .

Если множество возможных значений случайного вектора конечно, то математические ожидания случайных величин X и Y представляют собой конечные суммы. В случае счетного множества возможных значений случайного вектора математические ожидания в этих формулах равны суммам числовых рядов, если эти ряды абсолютно сходятся. В противном случае математическое ожидание случайного вектора не определено.

Если для дискретного двумерного случайного вектора получены законы распределения его компонент – случайных величин X и Y , то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам для математических ожиданий дискретных случайных величин:

$$M[X] = \sum_i x_i p_i, M[Y] = \sum_j y_j q_j$$

где $p_i = P\{X = x_i\}$, $q_j = P\{Y = y_j\}$.

Корреляционный момент

Определение. Корреляционным моментом или ковариацией случайных величин X и Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих величин от их математического ожидания, т.е.

$$\text{cov}(X; Y) = K_{XY} = M[(X - M[X])(Y - M[Y])],$$

где $M[X]$ и $M[Y]$ – математическое ожидания случайных величин X и Y .

Для дискретных случайных величин X и Y ковариация вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - M[X])(y_j - M[Y])p_{ij}$$

где p_{ij} – вероятность того, что случайный вектор (X, Y) примет значение (x_i, y_j) .

Свойства ковариации

1°. Ковариация симметрична, т.е. $K_{XY} = K_{YX}$

2°. Ковариацию можно вычислить по следующей формуле:

$$K_{XY} = M[XY] - M[X]M[Y].$$

Следствие. Дисперсия случайной величины является ковариацией ее с собой и вычисляется по формуле: $D[X] = K_{XX}, D[Y] = K_{YY}$.

3°. Если случайные величины X и Y независимы, то их ковариация равна нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из 3° свойства следует, что если $K_{XY} \neq 0$, то случайные величины X и Y зависимы. Однако из того, что $K_{XY} = 0$ независимость случайных величин X и Y не следует. В связи с этим, такие случайные величины называют некоррелированными.

4°. Из свойства 2° следует, что математическое ожидание произведения случайных величин X и Y (зависимых или независимых) равно произведению их математического ожидания плюс их ковариация: $M[X \cdot Y] = M[X]M[Y] + K_{XY}$.

Если случайные величины X и Y независимы, то из свойств 3° и 4° следует, что $M[X \cdot Y] = M[X]M[Y]$. Однако, из того, что $M[X \cdot Y] = M[X]M[Y]$ нельзя делать вывод о независимости X и Y . Если же $M[X \cdot Y] \neq M[X]M[Y]$, то случайные величины X и Y зависимы.

5°. Дисперсия суммы и разности случайные величины X и Y вычисляются по следующим формулам: $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y] \pm 2K_{XY}$.

Если случайные величины X и Y независимы, то из свойств 3° и 5° следует, что $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$.

6°. Постоянный множитель можно выносить за знак ковариации:

$$K_{cX,Y} = K_{X,cY} = cK_{XY}.$$

7°. Ковариация не изменится, если к одной из случайных величин или к обеим сразу прибавить постоянную величину, т.е.

$$K_{X+c,Y} = K_{X,Y+c} = K_{X+c,Y+c} = K_{XY}$$

8°. Для ковариации двух случайных величин X и Y справедливо неравенство

$$|K_{XY}| \leq \sigma_X \cdot \sigma_Y,$$

где σ_X и σ_Y – СКВО случайных величин X и Y соответственно.

Матрица ковариаций

Определение. Матрицей ковариаций Σ случайных величин X и Y называется симметричная квадратная матрица второго порядка, на главной диагонали которой расположены дисперсии случайных величин X и Y , а на побочной диагонали – корреляционные моменты, т.е.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix}.$$

Из свойства 8° ($|K_{XY}| \leq \sigma_X \cdot \sigma_Y$) ковариаций следует, что определитель матрицы ковариаций неотрицателен:

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = D[X]D[Y] - K_{XY}K_{YX} = \sigma_X^2 \sigma_Y^2 - K_{XY}^2 \geq 0.$$

Обобщенная дисперсия

Определение. Определитель матрицы ковариаций называется *обобщенной дисперсией* случайных величин X и Y .

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = \sigma_X^2 \sigma_Y^2 - K_{XY}^2.$$

Определение. Коэффициентом корреляции r_{XY} случайных величин X и Y называется отношение их ковариации к произведению средних квадратичных отклонений этих случайных величин, т.е.

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y},$$

где $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$, $\sigma_Y = \sqrt{D[Y]}$.

Свойства коэффициента корреляции

1°. Из свойства 8° ковариации следует, что коэффициент корреляции не превосходит единицу по абсолютной величине: $-1 \leq r_{XY} \leq 1$.

2°. Если случайные величины X и Y независимы, то их ковариация равна нулю, а значит и коэффициент корреляции равен нулю, т.е. $r_{XY} = 0$.

3°. Если случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью, т.е. $Y = aX + b$ ($a \neq 0$), то

$$r_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0 \\ -1, & a < 0 \end{cases}$$

т.к. в данном случае $\sigma_Y^2 = a^2 \sigma_X^2$, $\sigma_Y = |a| \sigma_X$, $K_{XY} = a K_{XX} = a \sigma_X^2$. Поэтому

$$r_{XY} = \frac{a \sigma_X^2}{|a| \sigma_X \sigma_X} = \frac{a}{|a|} = \pm 1.$$

4°. Верно и обратное утверждение. Если коэффициент корреляции $r_{XY} = 1$, то случайные величины X и Y связаны линейной функциональной зависимостью.

Определение. Две случайные величины X и Y называются *коррелированными*, если их ковариация K_{XY} или коэффициент корреляции r_{XY} отличны от нуля, и некоррелированными, если они равны нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из независимости случайных величин следует их некоррелируемость. Из некоррелируемости случайных величин их независимость еще не следует. В этом случае можно лишь утверждать, что они не связаны линейной зависимостью.

Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Определение. Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины X при $Y = y$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины X на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M(X/Y = y) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i / Y = y).$$

Определение. Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при $X = x$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины Y на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M(Y/X = x) = \sum_{j=1}^n y_j P(Y = y_j / X = x).$$

Определение. Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y = y$ обозначается $m_X(y)$, поскольку зависит от y и называется *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X = x$ обозначается $m_Y(x)$, так как зависит от x и называется *регрессией* случайной величины Y на X .

Значения $m_X(y)$ и $m_Y(x)$ изображают набором точек $(x_i, m_Y(x_i))$ и $(y_j, m_X(y_j))$ при $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

Иногда эти точки соединяют отрезками прямых и полученные ломаные называют *линиями регрессии*.

Непрерывный двумерный случайный вектор

Плотность совместного распределения и плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Определение. Двумерный случайный вектор (X, Y) называется *непрерывным*, если непрерывны случайные величины X и Y .

Закон распределения непрерывного случайного вектора задается функцией $F(x, y)$ или плотностью совместного распределения X и Y . В случае, если закон распределения задан функцией распределения, то она является непрерывной и дифференцируемой по каждому аргументу, совместного распределения.

Определение. Неотрицательная и интегрируемая в бесконечных пределах по каждому аргументу функция $f(x, y)$ называется *плотностью распределения вероятностей* двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) или плотностью совместного распределения случайных величин X и Y , если она удовлетворяет равенству

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t_1, t_2) dt_1 dt_2,$$

где $F(x, y)$ – функция совместного распределения X и Y .

Основные свойства плотности распределения двумерного непрерывного случайного вектора

1°. Если (x, y) – точка непрерывности плотности распределения $f(x, y)$, то, ее выражение можно получать, дифференцируя функцию совместного распределения по переменным x и y :

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$$

2°. Поскольку функция распределения $F(x, y)$ не убывает по каждому из аргументов (2° свойство функции распределения), то $f(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

3°. Из того, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t_1, t_2) dt_1 dt_2 = F(+\infty, +\infty) = P\{X < +\infty, Y < +\infty\},$$

следует выполнение условия нормированности плотности совместного распределения.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

4°. Зная плотность совместного распределения $f(x, y)$, можно найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) в область $D \subset \mathbb{R}^2$.

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

5°. Если совместная плотность распределения непрерывного двумерного случайного вектора задана соотношениями

$$f(x, y) = \begin{cases} A, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

и если S – площадь области $D \subset \mathbb{R}^2$, то $A = \frac{1}{S(D)}$, т.к. в этом случае условие нормировки принимает вид:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \iint_D A dx dy = A \cdot S(D) = 1.$$

Плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Плотности распределения непрерывных случайных величин X и Y можно найти, если известна плотность их совместного распределения $f(x, y)$.

Теорема. Если $f(x, y)$ – плотность непрерывного двумерного случайного вектора (X, Y) , то во всех точках ее непрерывности частные (маргинальные) плотности распределения его компонент $f_X(x)$ для случайной величины X и $f_Y(y)$ для случайной величины Y определяются по формулам

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy,$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

Если известна функцией $F(x, y)$ совместного распределения случайных величин X и Y по свойству 5° функции распределения двумерного случайного вектора найдены маргинальные функции распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$, то плотности распределения случайных величин X и Y определяются по формулам:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} \quad \text{и} \quad f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}.$$

Теорема. Для того, чтобы компоненты X и Y двумерного непрерывного случайного вектора были независимы, необходимо и достаточно, чтобы во всех точках непрерывности их совместной плотности распределения $f(x, y)$ выполнялось условие

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y),$$

где $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ – маргинальные плотности распределения X и Y или

$$F(X, Y) = F_X(x) \cdot F_Y(y),$$

где $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ – маргинальные функции распределения случайных величин X и Y .

Условные плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Определение. Пусть (X, Y) – непрерывный двумерный случайный вектор, $f(x, y)$ – плотность совместного распределения случайных величин X и Y . Условными плотностями распределения непрерывной случайной величины X при фиксированном значении случайной величины Y и непрерывной случайной величины Y при фиксированном значении случайной величины X называются функции $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$, которые определяются формулами

$$f(x/Y = y) = \begin{cases} 0, & f_Y(y) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, & f_Y(y) \neq 0 \end{cases}$$

$$f(y/X = x) = \begin{cases} 0, & f_X(x) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_X(x)}, & f_X(x) \neq 0 \end{cases}$$

Теорема. Случайные величины X и Y независимы, если их условные законы распределения совпадают с безусловными законами, в частности, если условные плотности распределения совпадают с безусловными:

$$f(x/Y = y) = f_X(x) \text{ и } f(y/X = x) = f_Y(y).$$

Числовые характеристики двумерного непрерывного случайного вектора

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) , совместная плотность распределения которого $f(x, y)$, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy \text{ и } M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy.$$

Если известны маргинальные плотности распределения случайных величин X и Y – $f_X(x)$ и $f_Y(y)$, то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам математического ожидания непрерывных случайных величин

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy.$$

Корреляционный момент

Определение. *Корреляционный момент* или *ковариация* непрерывных случайных величин X и Y вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])(y - M[Y]) f(x, y) dx dy.$$

Для корреляционного момента непрерывных случайных величин X и Y справедливы все свойства ковариаций для дискретных случайных величин. Обобщенная дисперсия и коэффициент корреляции вычисляются по формулам, аналогичным соответствующим формулам для дискретных случайных величин.

Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Определение. *Условное математическое ожидание* непрерывной случайной величины X , при $Y = y$, определяется интегралом.

$$M(X/Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x/Y = y) dx,$$

Условное математическое ожидание непрерывной случайной величины Y , при $X = x$, определяется интегралом

$$M(Y/X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y/X = x) dy,$$

где $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ – условные плотности распределения случайных величин X и Y .

Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y=y$, т.е. $M(X/Y = y) = m_X(y)$, является функцией переменной y и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X=x$, т.е. $M(Y/X = x) = m_Y(x)$, является функцией переменной x и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины Y на X .

Графики этих функции называются *линиями регрессии*.

Если линии регрессии являются прямыми, то регрессия называется линейной. Условные математические ожидания (функции регрессии) зависимых случайных величин являются равными безусловным математическим ожиданиям.

Линии регрессии $x = m_Y(x)$ и $y = m_X$ пересекаются в точке $(M[X], M[Y])$.

1. Основы математической статистики

Главной задачей математической статистики является разработка методов, позволяющих на основании ограниченного числа наблюдений над случайной величиной, сделать обоснованные заключения о законе ее распределения и числовых характеристиках.

1.1. Первичная обработка статистических данных

1.1.1. Генеральная совокупность и выборка

Пусть в результате случайного эксперимента наблюдаются значения случайной величины X с функцией распределения $F(x)$, а x_1 – реализация эксперимента (в эксперименте имело место событие $\{X = x_1\}$).

Если провести n экспериментов, то в результате получим n значений измеряемой случайной величины X , которые мы обозначим $x_1, x_2, \dots, x_n$ или $\{x_i\}_{i=1}^n$.

Определение 1.1.1

Генеральной совокупностью в статистике называют множество всех возможных значений случайной величины X . Случайную величину X называют *генеральной случайной величиной*. Иногда случайную величину X называют также генеральной совокупностью.

Случайная величина X может быть дискретной или непрерывной, принимать конечное или бесконечное множество значений.

Соответственно и генеральная совокупность может представлять собой конечное или бесконечное множество, дискретное или непрерывное.

Определение 1.1.2

Последовательность наблюдений $x_1, x_2, \dots, x_n$ случайной величины X , полученных в результате проведения n независимых экспериментов, называется *выборкой объема n* из генеральной совокупности X с функцией распределения $F(x)$.

Числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ называются *наблюдениями* или *выборочными значениями* случайной величины.

О самой случайной величине X может быть ничего не известно или, например, известен закон ее распределения, но не известны параметры распределения. Поэтому важно уметь решать задачи математической статистики только на основе полученной выборки.

ЗАМЕЧАНИЕ

Выборку $x_1, x_2, \dots, x_n$ можно рассматривать как результат одновременного наблюдения n независимых одинаково распределенных случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Процесс получения независимых наблюдений из одной и той же генеральной совокупности называется простым случайным выбором.

Простой случайный выбор реализуется в эксперименте, в котором выбор происходит с возвращениями. Например, в урне два шара с номерами 1 и 2. Вынимается шар, фиксируется его номер, и шар возвращается в урну.

Для того, чтобы на основе выборки делать выводы о случайной величине X , объем выборки n должен быть достаточно большим, то есть выборка должна быть *представительной* (репрезентативной).

Для репрезентативности выборки необходимо также, чтобы она была случайной, т.е. чтобы каждый элемент генеральной совокупности в эту выборку попал с одинаковой вероятностью.

Таким образом, к случайному эксперименту предъявляются следующие требования:

- случайность;
- независимость;
- достаточно большой объем полученной выборки.

Определение 1.1.3

Пусть из генеральной совокупности извлекается выборка $x_1, x_2, \dots, x_n$. Если выборочные значения расположить в порядке возрастания, то полученная упорядоченная выборка

$$x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, \text{ где } x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$$

называется вариационным рядом.

Число $x_n^* - x_1^*$ называется *размахом* выборки, а отрезок $[x_1^*, x_n^*]$ - *диапазоном* выборки.

Определение 1.1.4

Выборочной случайной величиной X^* называют случайную величину, которая принимает значения $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ с вероятностью $\frac{1}{n}$ каждое.

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Определенная таким образом выборочная случайная величина X^* является дискретной.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Это определение корректно, так как сумма вероятностей равна в данном случае 1.

Определение 1.1.5

Статистикой t называется функция наблюдений $t = t(x_1, x_2, \dots, x_n)$ с множеством значений $t \in R$.

Если значения $t \in R^n$, то статистика называется *векторной*.

Пример 5.1.1

Функция $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \sum_{i=1}^n x_i$, построенная по выборке $x_1, x_2, \dots, x_n$ из генеральной

совокупности X является статистикой. Эту статистику называют *средним выборочным значением*.

Пример 1.1.2

Вариационный ряд $x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$ является статистикой. Все значения x_i^* также являются статистиками. Их называют *порядковыми статистиками*.

1.1.2. Статистический ряд распределения. Полигон частот

Пусть случайная величина X имеет дискретный закон распределения, из генеральной совокупности извлечена выборка $x_1, x_2, \dots, x_n$ и по ней построен вариационный ряд $x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$. Если в вариационном ряду значение x_1^* встречается n_1 раз, значение x_2^* встречается n_2 раз, ..., значение x_k^* встречается n_k раз, то, очевидно, что общий объем выборки n определяется суммой

$$n = \sum_{i=1}^k n_i.$$

Определение 1.1.6

Числа n_i называются *частотами* или *абсолютными частотами*, соответствующими выборочным значениям x_i^* .

Определение 1.1.7

Числа w_i , вычисленные по формуле

$$w_i = n_i \cdot \frac{1}{n}, \quad (1.1.1)$$

называются *относительными частотами*:

Относительные частоты связаны зависимостью

$$\sum_{i=1}^k w_i = 1.$$

Определение 1.1.8

Статистическим рядом распределения выборочной случайной величины X^* называется таблица, в которой приведены различные наблюдения $x_1^*, x_2^*, \dots, x_k^*$ и соответствующие им абсолютные частоты n_i и относительные частоты w_i .

Пример 1.1.3

Случайная величина X представляет собой оценку, полученную на экзамене студентами одной академической группы. Выписанные оценки в порядке их выставления представляют собой случайную выборку:

4;4;5;3;4;5;4;3;3;5;4;4;2;3;4;2;3;4;4;3;3;2;2.

По данной выборке объема $n = 25$ можно построить вариационный ряд:

2;2;2;2;3;3;3;3;3;3;3;3;4;4;4;4;4;4;4;4;5;5;5.

Выписывая в таблицу различные порядковые статистики

$$x_1^* = 2, \quad x_2^* = 3, \quad x_3^* = 4, \quad x_4^* = 5,$$

соответствующие им абсолютные частоты n_i

$$n_1 = 4, \quad n_2 = 8, \quad n_3 = 10, \quad n_4 = 5,$$

а также относительные частоты $w_i = \frac{n_i}{n}$

$$w_1 = \frac{4}{25} = 0,16, \quad w_2 = \frac{8}{25} = 0,32, \quad w_3 = \frac{10}{25} = 0,4, \quad w_4 = \frac{5}{25} = 0,12,$$

получим статистический ряд распределения.

Статистический ряд распределения

Таблица 1.1.1

x_i^*	2	3	4	5	Σ
n_i	4	8	10	3	25
w_i^*	0,16	0,32	0,4	0,12	1

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Последний столбец в статистическом ряде распределения предназначен для контроля полученных вычислений.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Составленный таким образом статистический ряд распределения часто называют дискретным в отличие от интервального, о котором речь пойдет далее. Дискретный ряд распределения в статистике используется, если есть веские основания предполагать, что генеральная совокупность имеет дискретный закон распределения и объем выборки, полученной в результате эксперимента не велик.

Геометрическим представлением ряда распределения является *полигон частот* или *полигон относительных частот*.

Определение 1.1.9

Полигоном частот называется ломаная, отрезки которой соединяют точки с координатами (x_i^*, n_i) , где x_i^* - порядковые статистики ряда, а n_i соответствующие абсолютные частоты. На рисунке 1.1.1.а изображен полигон частот примера 1.1.3.

Если вместо абсолютных частот n_i на оси ординат откладывать относительные частоты w_i , то получим *полигон относительных частот* (рис. 1.1.1.b).

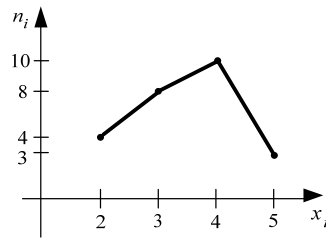


Рис. 1.1.1.a.

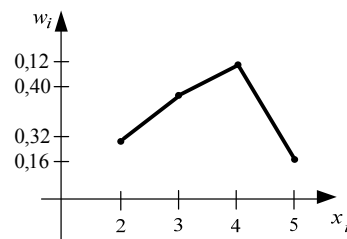


Рис. 1.1.1.b.

5.1.3. Эмпирическая функция распределения

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ - n независимых наблюдений над случайной величиной X с неизвестной функцией распределения $F(x) = P\{X < x\}$. Для оценки неизвестной функции распределения вводится понятие *эмпирической функции распределения*.

Определение 1.1.10

Эмпирической функцией распределения выборочной случайной величины X^* называется функция, значение которой при каждом x определяется формулой:

$$F_n^*(x) = P\{X^* < x\}. \quad (1.1.2)$$

$F_n^*(x)$ – это функция распределения дискретной случайной величины X^* . Получить эмпирическую функцию распределения можно, построив по выборке $x_1, x_2, \dots, x_n$ статистический ряд $x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_k^*$. Тогда

$$F_n^*(x) = \begin{cases} 0, & x \leq x_1^* \\ \sum_{i: x_i^* < x} w_i, & x_1^* < x < x_k^* \\ 1, & x > x_k^* \end{cases} \quad (1.1.3)$$

Следовательно, эмпирическая функция распределения является кусочно-постоянной. Ее график – ступенчатая линия со скачками в точках x_i^* , равными отношению $\frac{n_i}{n}$, где n_i – абсолютные частоты, соответствующие порядковым статистикам x_i^* , а n – объем выборки.

Пусть выборка получена в результате n независимых испытаний. Поскольку дискретная выборочная случайная величина X^* принимает значения x_i с вероятностями $p_i = \frac{1}{n}$, то

$F_n^*(x) = \frac{m}{n}$, где m – число наблюдений в выборке, меньших x . Следовательно, $F_n^*(x)$ представляет собой частоту события $\{X^* < x\}$. По закону больших чисел в форме Бернулли частота события стремится по вероятности к вероятности этого события, т.е. к $P\{X < x\} = F(x)$.

$$F_n^*(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.} F(x) \text{ при любом } x.$$

Для получения эмпирической функции распределения в статистический ряд распределения добавляют строки, в которых вычисляют так называемые *накопленные частоты* $\sum_{j < i} n_j$ и *накопленные относительные частоты* $\sum_{j < i} w_j$.

Пример 1.1.4

Рассмотрим ряд распределения в примере 1.1.3.

Таблица 1.1.2

x_i^*	2	3	4	5	
n_i	4	8	10	3	25
w_i	0,16	0,32	0,4	0,12	1
$\sum_{j<i} n_j$	4	12	22	25	
$\sum_{j<i} w_j$	0,16	0,48	0,88	1	

По значениям накопленных относительных частот $\sum_{j<i} w_j$ в таблице 1.1.2 можно построить эмпирическую функцию распределения $F_n^*(x)$ и ее график (рис. 1.1.2).

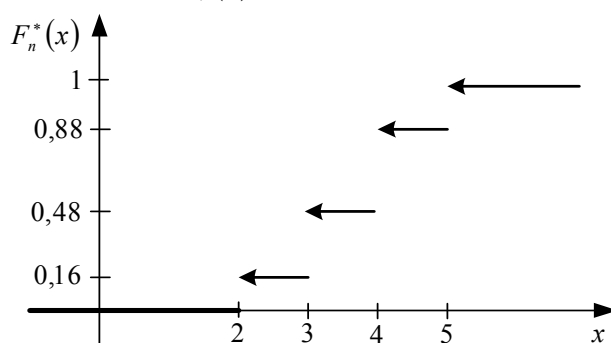


Рис. 1.1.2.

1.1.4. Выборочные характеристики

Выборочными характеристиками называются моменты выборочной случайной величины X^* из генеральной совокупности X .

Основными выборочными характеристиками являются: выборочное среднее, выборочная дисперсия и выборочное среднее квадратичное отклонение.

Выборочное среднее

Выборочным средним $\bar{x}$ называется среднее арифметическое всех значений выборки, т.е.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1.1.4)$$

Если построен статистический ряд распределения и x_i^* ($i=1,2,\dots,k$) – порядковые статистики, то для выборочного среднего справедливы формулы

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^* \quad \text{и} \quad \bar{\tilde{o}} = \sum_{i=1}^k w_i x_i^*, \quad (1.1.5)$$

где n – объем выборки, n_i – абсолютные частоты, w_i – относительные частоты,

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n, \quad \sum_{i=1}^k w_i = 1.$$

Выборочное среднее является математическим ожиданием выборочной случайной величины X^* , т.е. $\bar{x} = M[X^*]$.

Выборочная дисперсия

Выборочная дисперсия обозначается s^2 и определяется формулой

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (1.1.6)$$

Если построен статистический ряд распределения и x_i^* ($i=1,2,\dots,k$) – порядковые статистики, то выборочную дисперсию можно определить по следующим формулам:

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i^* - \bar{x})^2, \quad s^2 = \sum_{i=1}^k w_i (x_i^* - \bar{x})^2, \quad (1.1.7)$$

где n – объем выборки, n_i – абсолютные частоты, w_i – относительные частоты, $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, $\sum_{i=1}^k w_i = 1$.

Выборочную дисперсию можно вычислить, пользуясь ее свойствами.

$$\begin{aligned} s^2 &= \sum_{i=1}^k w_i (x_i^* - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^k w_i (x_i^*)^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^k w_i x_i^* + \bar{x}^2 \sum_{i=1}^k w_i = \\ &= \sum_{i=1}^k w_i (x_i^*)^2 - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 = \sum_{i=1}^k w_i (x_i^*)^2 - \bar{x}^2, \text{ т.е.} \\ s^2 &= \overline{x^2} - \bar{x}^2. \end{aligned} \quad (1.1.8)$$

Выборочная дисперсия равна среднему арифметическому квадратов значений выборки минус квадрат выборочного среднего.

Выборочная дисперсия s^2 – это дисперсия выборочной случайной величины X^* , т.е. $s^2 = DX^*$.

Число s называется при этом *выборочным средним квадратичным отклонением (выборочным СКВО)*.

Выборочная асимметрия

Выборочная асимметрия A^* определяется через центральный выборочный момент третьего порядка $\mu_3^* = \sum_{i=1}^k w_i (x_i^* - \bar{x})^3$ соотношением

$$A^* = \frac{\mu_3^*}{s^3}, \quad (1.1.9)$$

где s – выборочное СКВО.

Выборочный эксцесс

Выборочный эксцесс E^* определяется формулой

$$E^* = \frac{\mu_4^*}{s^4} - 3, \quad (1.1.10)$$

где s – выборочное СКВО, а $\mu_4^* = \sum_{i=1}^k w_i (x_i^* - \bar{x})^4$ – центральный *выборочный момент четвертого порядка*.

ЗАМЕЧАНИЕ

Все выборочные характеристики являются функциями наблюдений. Следовательно, они являются статистиками.

Пример 1.1.5

Вычислим выборочное среднее и выборочную дисперсию в примере 1.1.3 (табл. 1.1.1). По формуле (1.1.5)

$$\bar{x} = 2 \cdot 0,16 + 3 \cdot 0,32 + 4 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,12 = 3,48.$$

Выборочную дисперсию вычислим, пользуясь ее свойством (1.1.8)

$$s^2 = 4 \cdot 0,16 + 9 \cdot 0,32 + 16 \cdot 0,4 + 25 \cdot 0,12 - 3,48^2 = \\ = 0,64 + 2,88 + 6,4 + 3 - 12,1104 = 0,8096.$$

Выборочное среднее квадратичное отклонение равно $s = 0,8998$.

1.1.5. Интервальный ряд распределения

Если есть основания предполагать, что генеральная совокупность X имеет непрерывный закон распределения, то строят *интервальный (группированный)* статистический ряд распределения.

Весь диапазон вариационного ряда – отрезок $[x_1^*, x_n^*]$ делят на l интервалов (обычно одинаковой длины h):

$$[\tilde{x}_1^*, \tilde{x}_2^*], [\tilde{x}_2^*, \tilde{x}_3^*], \dots, [\tilde{x}_i^*, \tilde{x}_{i+1}^*], \dots, [\tilde{x}_l^*, \tilde{x}_{l+1}^*],$$

где

$$h = \frac{x_n^* - x_1^*}{l}, \quad \tilde{x}_1^* = x_1^*, \quad \tilde{x}_k^* = x_1^* + (k-1)h, \quad \tilde{x}_{l+1}^* = x_n^*. \quad (1.1.11)$$

В таблицу вносят интервалы $[\tilde{x}_i^*, \tilde{x}_{i+1}^*]$, абсолютные частоты n_i , равные количеству наблюдений, попавших в каждый интервал, и соответствующие относительные частоты $w_i = \frac{n_i}{n}$ (табл. 1.3).

Интервальный ряд распределения

Таблица 1.1.3

Интервалы	$[\tilde{x}_1^*, \tilde{x}_2^*]$	$[\tilde{x}_2^*, \tilde{x}_3^*]$	...	$[\tilde{x}_i^*, \tilde{x}_{i+1}^*]$	...	$[\tilde{x}_l^*, \tilde{x}_{l+1}^*]$	Σ
Абсолютные частоты	n_1	n_2	...	n_i	...	n_l	n
Абсолютные частоты	w_1	w_2	...	w_i	...	w_l	1

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Если выборка делается из генеральной совокупности дискретно распределенной случайной величины, но число наблюдений очень велико, то для нее также составляют интервальный ряд распределения.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Если неизвестно, к какому типу принадлежит случайная величина, из генеральной совокупности которой сделана выборка, то статистическую обработку проводят как с непрерывной случайной величиной.

ЗАМЕЧАНИЕ 3

Если есть основания полагать, что случайная величина X принимает значения на всей числовой оси $(-\infty; +\infty)$, то в интервальный ряд распределения добавляют промежутки $(-\infty; \tilde{x}_1^*)$ и $(\tilde{x}_l^*; +\infty)$, в которые попадает относительно мало выборочных значений. В этом случае можно использовать формулы (1.1.11), полагая в них $\tilde{x}_1^* = -\infty$ и $\tilde{x}_{l+1}^* = +\infty$.

ЗАМЕЧАНИЕ 4

Если весь диапазон выборки разбит на интервалы и какое-то выборочное значение совпадает с границей двух интервалов, то к абсолютным частотам обоих интервалов добавляют 0,5.

ЗАМЕЧАНИЕ 5

Число интервалов l , на которые разбивают диапазон выборки, определяют по одному из следующих правил:

- $l = 1 + 3,22 \ln n$, $5 \leq l \leq 25$ – формула Стэрджеса;
- $l = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$, $5 \leq l \leq 25$;
- $l \leq 5 \lg n$, $6 \leq l \leq 20$.

Статистическим приближением функции распределения $F(x)$ генеральной совокупности X в случае интервального статистического ряда является *кумулята*, которую обозначают так же как и эмпирическую функцию распределения $F_n^*(x)$.

Если генеральная совокупность X имеет дискретный закон распределения, то выборочной случайной величиной X^* является случайная величина, которая принимает значения, равные серединам интервалов $a_i = \frac{\tilde{x}_i^* + \tilde{x}_{i+1}^*}{2}$, с вероятностями w_i , где $(i = 1, 2, \dots, l)$.

Кумулятой в данном случае является кусочно–постоянная функция со скачками в точках $a_i = \frac{\tilde{x}_i^* + \tilde{x}_{i+1}^*}{2}$ ($i = 1, 2, \dots, l$). Величины этих скачков равны относительным частотам w_i ($i = 1, 2, \dots, l$) (рис. 1.1.3).

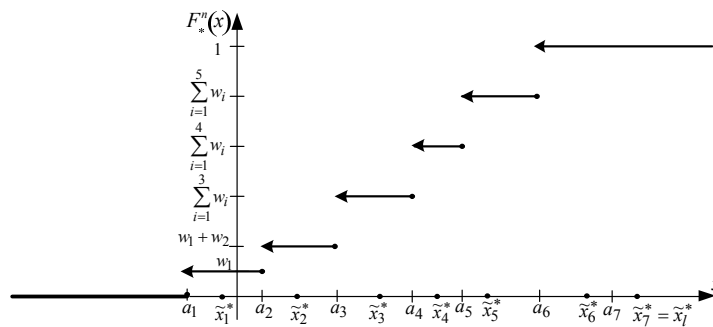


Рис. 1.1.3

Если генеральная совокупность X имеет непрерывный закон распределения, то кумулята должна быть непрерывной функцией. В данном случае кумулята является кусочно–линейной функцией, график которой проходит через точки $\left(\tilde{x}_i^*; \sum_{j=1}^i w_j\right)$, ($i = 1, 2, \dots, l$) (рис. 1.1.4).

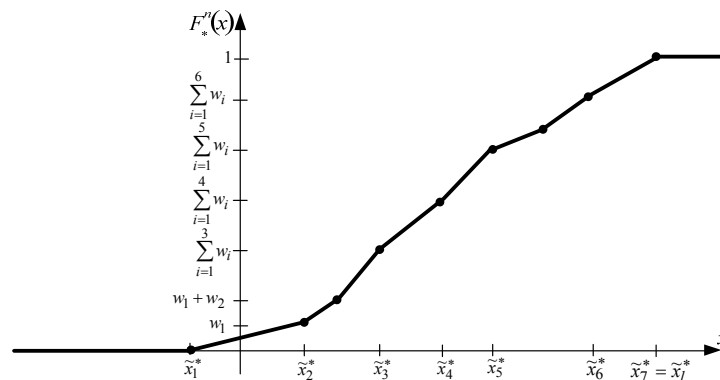


Рис. 1.1.4.

Для непрерывно распределенной генеральной совокупности X функция $y = f_n^*(x)$, для которой справедливо соотношение

$$f_n^*(x) = \left(F_n^*(x)\right)',$$

является статистическим аналогом плотности распределения. График этой функции называется *гистограммой*.

Чтобы выяснить, как должна строиться гистограмма, получим уравнение отрезка кумуляты $y = F_n^*(x)$ на промежутке $[\tilde{x}_i^*; \tilde{x}_{i+1}^*]$. Для этого используем уравнение прямой, проходящей через две точки $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$.

Поскольку кумулята проходит через точки $\left(\tilde{x}_i^*; \sum_{j=1}^i w_j\right)$ и $\left(\tilde{x}_{i+1}^*; \sum_{j=1}^{i+1} w_j\right)$, то ее уравнение на отрезке $\left[\tilde{x}_i^*; \tilde{x}_{i+1}^*\right]$ длины $h = \tilde{x}_{i+1}^* - \tilde{x}_i^*$ будет иметь вид:

$$\frac{x - \tilde{x}_i^*}{h} = \frac{y - \sum_{j=1}^i w_j}{w_i},$$

которое, решив относительно переменной y , можно записать в виде

$$y = \frac{w_i}{h}(x - \tilde{x}_i^*) + \sum_{j=1}^i w_j, \quad \forall x \in [\tilde{x}_i^*; \tilde{x}_{i+1}^*], \quad (i = 1, 2, \dots, l).$$

Плотность распределения на отрезке $[\tilde{x}_i^*; \tilde{x}_{i+1}^*]$ определим из условия

$$y' = (F_n^*(x))' = \frac{w_i}{h} = \text{const}, \quad \text{при } x \in [\tilde{x}_i^*; \tilde{x}_{i+1}^*], \quad (i = 1, 2, \dots, l).$$

Следовательно, гистограмма является ступенчатой фигурой (рис. 1.1.5), состоящая из прямоугольников, основаниями которых служат отрезки длиной h , а высоты равны $\frac{w_i}{h}$.

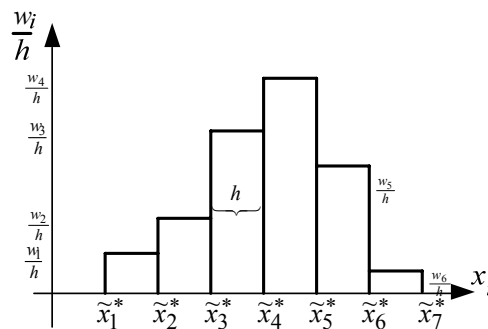


Рис. 1.1.5.

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Величины $\frac{w_i}{h}$ называются *плотностями частоты*.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Гистограмма обладает всеми свойствами плотности распределения:

1. Чем вероятнее какое-нибудь значение случайной величины X , тем больше этих значений в выборке и, следовательно, тем больше плотность частоты $\frac{w_i}{h}$ и тем выше на соответствующем отрезке гистограмма.
2. Поскольку площадь под гистограммой равна суммарной площади всех прямоугольников, то для нее справедливо соотношение

$$S = \sum_{i=1}^l \frac{w_i}{h} \cdot h = \sum_{i=1}^l w_i = 1.$$

Иногда наряду с гистограммой строят полигон, соединяя точки гистограммы с абсциссами $a_i = \frac{\tilde{x}_i^* + \tilde{x}_{i+1}^*}{2}$ ($i = 1, 2, \dots, l$), равными серединам интервалов статистического ряда (рис. 1.1.6). Для «завершенности» кривой середины первого и последнего интервалов можно соединить с точками с абсциссами $a_1 - \frac{h}{2}$ и $a_l + \frac{h}{2}$, лежащими на оси абсцисс.

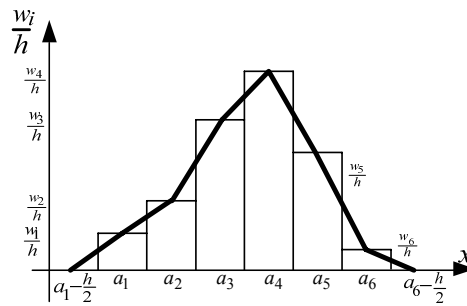


Рис. 1.1.6.

Эта кривая более «похожа» на график плотности распределения, чем гистограмма. Однако площадь под этой кривой уже не будет равна 1.

По виду гистограммы и полигона можно делать предположение о законе распределения генеральной совокупности, если он не известен. Например, по гистограмме на рис. 1.1.7 можно предположить, что генеральная совокупность X распределена по нормальному закону.

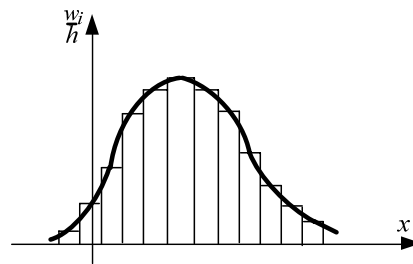


Рис. 1.1.7.

Если гистограмма и соответствующий полигон имеют вид, показанный на рис. 1.1.8, то, очевидно, закон распределения X больше «похож» на показательный. Поиск плотности распределения $f(x)$, наилучшим образом соответствующей построенным кривым, называется *выравниванием статистических наблюдений*.

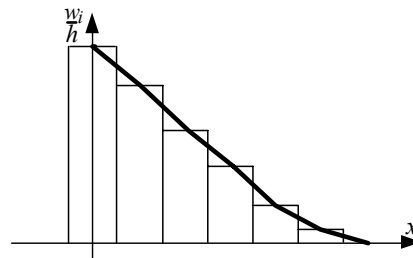


Рис. 1.1.8.

Иногда закон распределения генеральной совокупности заранее известен, но не известны параметры этого распределения. В этом случае параметры распределения можно выбрать так, чтобы первые два момента (математическое ожидание и дисперсия) совпадали с соответствующими выборочными моментами. Например, ошибки измерения, как правило, подчиняются нормальному закону. Тогда неизвестные параметры a и σ нормального закона можно приближенно положить равными

$$a \approx \bar{x}, \sigma \approx s \text{ или } \sigma \approx \bar{s},$$

и считать плотность распределения равной

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} s} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2s^2}}.$$

Если построен интервальный статистический ряд, то все выборочные значения $x_i \in [\tilde{x}_i^*; \tilde{x}_{i+1}^*]$ считают равными $a_i = \frac{\tilde{x}_i^* + \tilde{x}_{i+1}^*}{2}$ ($i=1, 2, \dots, l$). В этом случае выборочное среднее и выборочная дисперсия вычисляются по формулам:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^l a_k n_k = \sum_{k=1}^l a_k w_k,$$

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^l (a_k - \bar{x})^2 n_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^l a_k^2 n_k - \bar{x}^2 = \sum_{k=1}^l a_k^2 w_k - \bar{x}^2.$$

1.1.6. Точечные статистические оценки

Точечной называется оценка, которая определяется одним числом. Например, выборочное среднее $\bar{x}$ и выборочная дисперсия s^2 являются точечными статистическими оценками.

Одной из центральных задач математической статистики является задача оценки теоретического распределения случайной величины на основе выборочных данных. При этом предполагается, что закон распределения генеральной совокупности известен, но неизвестны его параметры, такие, например, как математическое ожидание и дисперсия. Требуется найти приближенные значения этих параметров, т.е. получить их *статистические оценки*.

Пусть θ^* – статистическая оценка некоторого параметра θ теоретического распределения. Если взять несколько (k) выборок одного и того же объема, то в общем случае получим столько же разных оценок $\theta_1^*, \dots, \theta_k^*$, которые, вообще говоря, различны между собой. Таким образом, оценку θ^* можно рассматривать как случайную величину, а числа $\theta_1^*, \dots, \theta_k^*$ – как ее возможные значения.

Определение 1.1.11

Несмещенной оценкой параметра θ называется такая статистическая оценка θ^* , математическое ожидание которой равно оцениваемому параметру, т.е. $M[\theta^*] = \theta$. В противном случае оценка θ^* называется *смещенной*.

Определение 1.1.12

Эффективной оценкой параметра θ называется статистическая оценка θ^* , которая при одних и тех же объемах выборки имеет наименьшую дисперсию.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если $D[\theta^*] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то статистическую оценку θ^* называют асимптотически эффективной. Если получена какая-то одна оценка θ^* и не сравниваются между собой несколько статистических оценок, то стараются получить асимптотически эффективную оценку.

Определение 1.1.13

Состоятельной оценкой параметра θ называется статистическая оценка θ^* , которая при увеличении объема выборки стремится по вероятности к оцениваемому параметру, т.е. $P(\theta^* = \theta / n \rightarrow \infty) = 1$.

1.1.7. Выборочное среднее

Теорема 1.1.1

Если выборка $x_1, x_2, \dots, x_n$ извлечена из генеральной совокупности X , то выборочное среднее $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ является несмещенной, состоятельной и эффективной оценкой математического ожидания генеральной совокупности $M[X] = a$.

Доказательство

1. Покажем, что $\bar{x}$ – несмещенная оценка. Для этого будем рассматривать $\bar{x}$ как случайную величину $\bar{X}$, а выборочные значения $x_1, x_2, \dots, x_n$ как значения независимых, распределенных по закону распределения генеральной совокупности случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$. Это значит, что они имеют одинаковые с генеральной совокупностью математическое ожидание $M[X] = a$ и дисперсию $D[X] = \sigma^2$.

Математическое ожидание выборочного среднего $\bar{X}$, как случайной величины равно

$$M[\bar{X}] = \frac{M[X_1 + X_2 + \dots + X_n]}{n} = \frac{n \cdot a}{n} = a.$$

Следовательно, выборочное среднее является несмещенной оценкой математического ожидания.

2. Состоятельность оценки следует из закона больших чисел, по которому среднее арифметическое одинаково распределенных с генеральной совокупностью X случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.} M[X] = a.$$

3. Вычислим дисперсию выборочного среднего $\bar{X}$, как случайной величины:

$$D[\bar{X}] = D\left[\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D[X_i] = \frac{n \cdot \sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Следовательно, выборочное среднее является *асимптотически эффективной* оценкой математического ожидания.

ЗАМЕЧАНИЕ

Поскольку выборочное среднее $\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$ является суммой независимых одинаково распределенных

случайных величин $\frac{X_1}{n}, \frac{X_2}{n}, \dots, \frac{X_n}{n}$, то при существовании у генеральной совокупности X конечной

дисперсии для последовательности $\left\{\frac{X_i}{n}\right\}_{i=1}^{\infty}$ справедлива центральная предельная теорема (т.Леви).

Следовательно, в этом случае выборочное среднее $\bar{x}$ асимптотически нормально, т.е. при больших объемах выборки n подчиняется нормальному закону с параметрами a и $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, где a и σ – математическое ожидание и СКВО генеральной совокупности X .

1.1.8. Выборочная дисперсия

Теорема 1.1.2

Выборочная дисперсия $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ является смещенной оценкой дисперсии генеральной совокупности $D[X] = \sigma^2$.

Доказательство

Рассмотрим выборочную дисперсию $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ и найдем математическое ожидание выборочной дисперсии s^2 , как случайной величины:

$$\begin{aligned} M[s^2] &= M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\sigma^2 + a^2) - \left(\frac{\sigma^2}{n} + a^2\right) = \\ &= \frac{n \cdot (\sigma^2 + a^2)}{n} - \frac{\sigma^2}{n} - a^2 = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n} \sigma^2. \end{aligned}$$

Таким образом, математическое ожидание выборочной дисперсии не равно оцениваемой дисперсии генеральной совокупности σ^2 и, следовательно, оценка является смещенной.

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Чтобы «исправить» выборочную дисперсию, ее нужно умножить на дробь $\frac{n}{n-1}$. В результате получим «исправленную» выборочную дисперсию

$$\bar{s}^2 = \frac{n}{n-1} s^2,$$

или, если составлен статистический ряд, то:

$$\bar{s}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i^* - \bar{x})^2, \quad \bar{s}^2 = \frac{n}{n-1} \sum_{i=1}^k w_i (x_i^* - \bar{x})^2$$

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Сравнивая выборочную дисперсию $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i^* - \bar{x})^2$ и «исправленную» выборочную дисперсию

$\bar{s}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i^* - \bar{x})^2$, видим, что они отличаются только знаменателем. Очевидно, что при достаточно больших n они различаются мало. Поэтому на практике пользуются «исправленной» выборочной дисперсией, если $n < 30$.

«Исправленным» выборочным *средним квадратичным отклонением* называется арифметический квадратный корень из «исправленной» выборочной дисперсии:

$$\bar{s} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i^* - \bar{x})^2}.$$

Теорема 1.1.3

Выборочная дисперсия $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ является состоятельной оценкой дисперсии генеральной совокупности $D[X] = \sigma^2$.

Доказательство

Представим выборочную дисперсию в виде:

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2.$$

Первое слагаемое в последней формуле является средним арифметическим одинаково распределенных независимых случайных величин $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$, имеющих конечное математическое ожидание. Следовательно, по закону больших чисел справедливо:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.} M \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right).$$

$$\begin{aligned} \text{Поскольку } M \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M[X_i^2] = \sum_{i=1}^n (D[X_i] + (M[X_i])^2) = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (D[X_i] + (M[X_i])^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\sigma^2 + a^2) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot (\sigma^2 + a^2) = \sigma^2 + a^2, \end{aligned}$$

$$\text{то } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.} \sigma^2 + a^2.$$

Второе слагаемой в формуле для выборочной дисперсии, вследствие состоятельности статистической оценки $\bar{x}$ для математического ожидания a , стремится по вероятности к математическому ожиданию $M[X^2] = a^2$, т.е.

$$\bar{x}^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.} a^2.$$

Тогда

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.} \sigma^2 + a^2 - a^2 = \sigma^2.$$

Значит, s^2 является состоятельной оценкой генеральной дисперсии $D[X] = \sigma^2$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Эффективность оценки s^2 обычно не проверяют. Можно доказать, что эффективной оценкой генеральной дисперсии является не s^2 , а статистика $s_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$, где $a = M[X]$.

1.2. Интервальное оценивание выборочных данных

1.2.1. Доверительный интервал

При выборке малого объема точечная оценка может существенно отличаться от оцениваемого параметра, поэтому используют интервальные оценки.

Интервальной называют оценку, которая определяется двумя числами – концами интервала.

Пусть θ^* – найденная по выборке точечная оценка неизвестного параметра θ . Поскольку θ^* случайная величина, то разность $|\theta - \theta^*|$ также случайная величина. Поэтому неравенство $|\theta - \theta^*| < \delta$ при заданном значении δ может выполняться с некоторой вероятностью.

Обычно задается вероятность, с которой оцениваемый параметр распределения попадает в интервал (θ_1^*, θ_2^*) .

Определение 1.2.1

Интервал (θ_1^*, θ_2^*) , такой, что $P\{\theta_1^* < \theta < \theta_2^*\} = \beta$, где β – заданная вероятность, называется *доверительным интервалом*, а вероятность β – *доверительной вероятностью (надежностью)*.

Доверительная вероятность задается, и по ней определяют доверительный интервал. Обычно надежность выбирают в пределах: $0,9 \leq \beta \leq 0,998$.

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Следует обратить внимание, что параметр θ не случайная величина. Это конкретное число, которое неизвестно.

Случайными величинами являются границы доверительного интервала. Поэтому говорят, что доверительный интервал (θ_1^*, θ_2^*) покрывает значение θ с вероятностью β .

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Доверительный интервал может быть симметричным, т.е. иметь вид $(\theta^* - \delta, \theta^* + \delta)$.

1.2.2. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распределения при известном среднем квадратичном отклонении

Пусть известно, что генеральная совокупность X имеет нормальное (гауссовское) распределение с параметрами a и σ . Известно ее среднее квадратичное отклонение σ . Математическое ожидание a не известно, но получена его статистическая оценка – выборочное среднее $\bar{x}$.

Требуется найти доверительный интервал для математического ожидания a с заданной надежностью β .

Так как выборочное среднее является случайной величиной, то ее обозначим $\bar{X}$. Известно (см. теорема 1.1.1) математическое ожидание выборочного среднего $M[\bar{X}] = a$, а его дисперсия и среднее квадратичное отклонение соответственно равны $\frac{\sigma^2}{n}$, $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Поскольку плотность нормального распределения симметрична относительно математического ожидания и среднее выборочное является несмещенной оценкой математического ожидания, то доверительный интервал выбирается симметричным.

Вероятность попадания выборочного среднего в некоторую t_β - окрестность математического ожидания a задана и равна β :

$$P\{|\bar{x} - a| < t_\beta\} = P\{\bar{x} - t_\beta < a < \bar{x} + t_\beta\} = \beta.$$

Интервал $(\bar{x} - t_\beta; \bar{x} + t_\beta)$ покрывает с доверительной вероятностью β математическое ожидание a .

Параметр t_β , который определяет симметричный доверительный интервал, называется *квантилем*. Чтобы найти его, используем функцию Лапласа $\Phi(x)$ – функцию распределения нормальной случайной величины. Учитывая, что выборочное среднее $\bar{X}$ также имеет нормальное распределение (теорема Бернулли), можно выразить заданную доверительную вероятность через функцию Лапласа по формуле

$$P\{|\bar{x} - a| < t_\beta\} = P\{a - t_\beta < \bar{x} < a + t_\beta\} = \Phi\left(\frac{t_\beta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) - \Phi\left(-\frac{t_\beta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) = 2\Phi\left(\frac{t_\beta \sqrt{n}}{\sigma}\right).$$

Тогда $2\Phi\left(\frac{t_\beta \sqrt{n}}{\sigma}\right) = \beta$, или $\Phi\left(\frac{t_\beta \sqrt{n}}{\sigma}\right) = \frac{\beta}{2}$.

Из этого условия определяется квантиль t_β .

$$\frac{t_{\beta} \sqrt{n}}{\sigma} = \Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right), \quad t_{\beta} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right).$$

где $\Phi^{-1}(x)$ – обратная к $\Phi(x)$ функция.

Доверительный интервал, который покрывает с надежностью β математическое ожидание a будет иметь вид

$$\left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right); \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right) \right).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

При разных значениях $\bar{x}$ границы интервала меняются.

Пример 1.2.1

Случайная величина X имеет нормальное распределение с известным средним квадратичным отклонением $\sigma = 3$. Найти доверительный интервал для оценки неизвестного математического ожидания по выборочному среднему $\bar{x}$, если объем выборки $n = 36$, а надежность оценки $\beta = 0,95$.

Решение

$\Phi(x) = \frac{\beta}{2} = 0,475$. Найдем по таблице 5.2 для функции Лапласа $\Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right) = 1,96$. Определим t_{β} :

$$t_{\beta} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right) = \frac{1,96 \cdot 3}{\sqrt{36}} = 0,98.$$

Доверительный интервал имеет вид $(\bar{x} - 0,98; \bar{x} + 0,98)$.

Если требуется определить минимальный объем выборки n , для которого справедливо неравенство $P\{|\bar{x} - a| < \delta\} = \beta$, где число δ и надежность β – заданы, то, используя формулу

$\delta = t_{\beta} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right)$, определяют

$$\sqrt{n} = \frac{\sigma}{\delta} \Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right).$$

Следовательно, минимальное значение объема выборки определяется из неравенства

$$n \geq \frac{\sigma^2}{\delta^2} \left(\Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right) \right)^2.$$

Пример 1.2.2

Случайная величина X имеет нормальное распределение с известным средним квадратичным отклонением $\sigma = 3$. Найти минимальный объем выборки, чтобы с надежностью $\beta = 0,95$ выборочное среднее $\bar{x}$ отклонялось от математического ожидания не больше, чем на $\delta = 0,98$.

Решение

$\sqrt{n} = \frac{\sigma}{\delta} \Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right)$. Поскольку $\Phi^{-1}\left(\frac{\beta}{2}\right) = 1,96$, то $\sqrt{n} = \frac{3}{0,98} \cdot 1,96 = 6$. Следовательно,

наименьший объем выборки 36.

1.2.3. Число степеней свободы

Введем понятие *числа степеней свободы*. Говорят, что любая комбинация k независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_k$, в частности их сумма, имеет k *степеней свободы*, так как каждая составляющая может менять свое значение независимо от других значений.

Например, последовательность измерений $X_1, X_2, \dots, X_k$ или их сумма имеет k степеней свободы. Точно также и сумма квадратов этих величин имеет k степеней свободы.

Если же для системы случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_k$ заданы некоторые дополнительные условия, связывающие их, то число степеней свободы уменьшается.

Например, если найти среднее значение полученных в результате выборки значений $x_1, x_2, \dots, x_k$, т.е. $\bar{\tilde{o}} = \frac{\tilde{o}_1 + \tilde{o}_2 + \dots + \tilde{o}_k}{k}$, и зафиксировать это значение для соответствующих k случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_k$ т.е. признать верным выражение $\bar{X} = \frac{\tilde{O}_1 + \tilde{O}_2 + \dots + \tilde{O}_k}{k}$

для всех значений этих величин, то одну из величин можно выразить через остальные. Это означает, что система случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_k$ оказалась связанной и она потеряла одну степень свободы.

1.2.4. Основные законы распределения статистических оценок

Нормальное распределение было рассмотрено ранее. Рассмотрим другие виды распределения.

Распределение «хи-квадрат»

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ – независимые нормально распределенные случайные величины, для которых:

- 1) математическое ожидание каждой из них равно нулю, т.е.

$$M[X_i] = 0, \quad i = 1, \dots, n;$$

- 2) среднее квадратичное отклонение равно единице, т.е.

$$CKBO = 1.$$

Тогда закон распределения случайной величины

$$\chi_n^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

называется *законом хи-квадрат с n степенями свободы*.

Число степеней свободы совпадает с числом слагаемых $\tilde{O}_1^2, \tilde{O}_2^2, \dots, \tilde{O}_n^2$ в формуле для χ_n^2 . Если на случайные величины $X_1, X_2, \dots, X_n$ наложены дополнительные связи, то число степеней свободы уменьшается на количество связывающих $X_1, X_2, \dots, X_n$ зависимостей.

Плотность распределения случайной величины χ_n^2 имеет вид

$$f_{\chi_n^2}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{e^{-\frac{x}{2}} \cdot x^{\frac{n}{2}-1}}{2^{\frac{n}{2}} \cdot \Gamma(\frac{n}{2})}, & x > 0, \end{cases}$$

где $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} \cdot e^{-t} dt$ – *гамма-функция*, для которой выполняется равенство $\Gamma(n+1) = n!$.

Распределение χ_n^2 затабулировано. По заданному числу степеней свободы n и заданной доверительной вероятности β :

$$P\{\chi_n^2 > \chi_{n,\beta}^2\} = \beta$$

из таблицы 5.2.3 определяются значения $\chi_{n,\beta}^2$.

График плотности распределения случайной величины χ_n^2 при $n = 1, 2, 3$ показан на рис. 1.2.1.

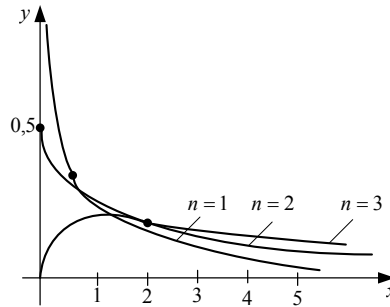


Рис. 1.2.1.

Случайная величина χ_n^2 является асимптотически нормальной, так как представляет собой сумму независимых одинаково распределенных случайных величин с конечной дисперсией (по центральной предельной теореме). Это означает, что при $n \rightarrow \infty$ (достаточно $n \geq 30$) плотность распределения χ_n^2 равно плотности распределения нормальной случайной величины. При этом параметрами нормального распределения будут математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной величины χ_n^2 .

Параметрами нормального закона для случайной величины χ_n^2 будут $(n, \sqrt{2n})$ и ее плотность при достаточно больших n ($n \geq 30$) можно считать приближенно равной:

$$f_{\chi_n^2}(x) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{(x-n)^2}{4n}}.$$

Распределение Стьюдента

Пусть X нормально распределенная случайная величина и $\tilde{O}_1, \tilde{O}_2, \dots, \tilde{O}_i$ – независимые случайные величины, имеющие такое же распределение, как и X . При этом параметрами нормального распределения являются:

1) математическое ожидание

$$M[X_i] = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n;$$

2) среднее квадратичное отклонение

$$CKBO = 1.$$

Тогда случайная величина

$$T_n = \frac{X}{\chi_n^2} = \frac{X}{\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}}$$

имеет распределение, которое называют *распределением Стьюдента (Т-распределением)* с n степенями свободы.

Плотность вероятности случайной величины T_n имеет вид:

$$f(x) = b_n \left(1 + \frac{x^2}{n} \right)^{-\frac{n+1}{2}},$$

где $b_n = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}) \cdot \sqrt{\pi n}}.$

Плотность распределения Стьюдента является четной функцией. График ее показан на рис. 1.2.2. Если задать доверительную вероятность β , такую что

$$P\{|T_n| < t_{n,\beta}\} = \beta,$$

то значения $t_{n,\beta}$ можно найти из таблицы распределения Стьюдента (табл. 5.4) по заданным числу степеней свободы n и вероятности β .

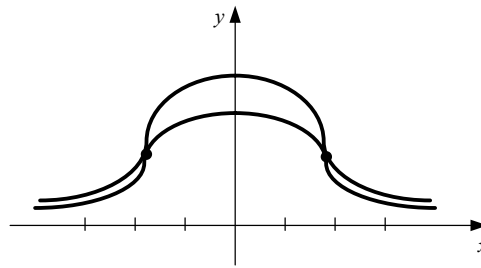


Рис. 1.2.2.

Поскольку плотность распределения Стьюдента является четной функцией (рис. 1.2.2), то последнее соотношение можно переписать в виде:

$$2P\{0 < T_n < t_{n,\beta}\} = \beta, \text{ или } P\{0 < T_n < t_{n,\beta}\} = \frac{\beta}{2}.$$

При $n \rightarrow \infty$ распределение Стьюдента приближается к нормальному распределению с параметрами $M[T_n]$ и $\sqrt{D[T_n]}$.

Ясно, что математическое ожидание распределения Стьюдента

$$M[T_n] = b_n \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} dx = 0$$

как интеграл от нечетной функции по симметричному промежутку.

Дисперсию распределения Стьюдента при $n \geq 3$ равна:

$$D[T_n] = \frac{n}{n-2}.$$

При $n=1$ дисперсия $D[T_1] = b_1 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 (1+x^2)^{-1} dx = b_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^2} dx$ не определена, поскольку

$\frac{x^2}{1+x^2} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 1$ и несобственный интеграл расходится.

При $n=2$ дисперсия также не определена, так как

$D[T_2] = b_2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^{-\frac{3}{2}} dx = b_2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} dx$, а несобственный интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} dx$ является

расходящимся, поскольку $\frac{x^2}{\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} \underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} \frac{x^2}{\left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2\sqrt{2}}{x}$.

Случайная величина T_n является асимптотически нормальной с параметрами $\left(0, \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{n}}\right)$. При достаточно больших n ($n \geq 20$) можно считать плотностью распределения Стьюдента функцию

$$f_{T_n}(x) \approx \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{x^2(n-2)}{2n}}.$$

1.2.5. Доверительный интервал для математического ожидания нормального распределения при неизвестном среднем квадратичном отклонении

Пусть генеральная совокупность X имеет нормальное распределение с параметрами a и σ . Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ - простая выборка из этой генеральной совокупности. Пусть значение σ не известно.

Тогда вместо центрированной случайной величины $\frac{\bar{x} - a}{\sigma}$ рассматривается случайная величина $\frac{\bar{x} - a}{\bar{s}} = \frac{\bar{x} - a}{\bar{s}} \sqrt{n}$, где $\bar{x}$ - выборочное среднее, $\bar{s}$ - исправленное выборочное среднее квадратичное отклонение. Обозначим ее $T_n = \frac{\bar{x} - a}{\bar{s}} \sqrt{n}$.

Если рассматривать смещенную выборочную дисперсию s , то

$$T_n = \frac{\bar{x} - a}{s \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}}} \sqrt{n} = \frac{\bar{x} - a}{s} \sqrt{n-1}.$$

$T_{n-1} = \frac{\bar{x} - a}{s} \sqrt{n-1}$ является функцией наблюдений. Следовательно, T_{n-1} является статистикой. Доказано (мы этого делать не будем), что статистика T_{n-1} имеет распределение Стьюдента с $n-1$ степенью свободы.

Если задать доверительную вероятность β , такую, чтобы выполнялось соотношение

$$P\{|T_{n-1}| < t_{\beta, n-1}\} = \beta,$$

то значения $t_{\beta, n-1}$ при заданном числе степеней свободы $n-1$ и заданной доверительной вероятности β можно найти из таблицы распределения Стьюдента. Тогда можно построить доверительный интервал для математического ожидания при неизвестном среднем квадратичном отклонении σ .

$$P\left\{\left|\frac{\bar{x} - a}{s}\right| \sqrt{n-1} < t_{\beta, n-1}\right\} = \beta, \quad P\left\{|\bar{x} - a| < \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_{\beta, n-1}\right\} = \beta,$$

$$P\left\{-\frac{s}{\sqrt{n-1}} t_{\beta, n-1} < \bar{x} - a < \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_{\beta, n-1}\right\} = \beta, \quad P\left\{\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_{\beta, n-1} < a < \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_{\beta, n-1}\right\} = \beta.$$

Доверительным интервалом, с надежностью β покрывающим математическое ожидание a гауссовской генеральной совокупности с неизвестным средним квадратичным отклонением σ является интервал

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_{\beta, n-1}, \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_{\beta, n-1}\right).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Если нужно найти минимальный объем выборки n , чтобы с вероятностью β выполнялось неравенство $|\bar{x} - a| < \delta$, где δ - заданное число, то из формулы $\delta = \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_{\beta, n-1}$ можно определить

$$\text{минимальный объем выборки } n \geq \left(1 + \frac{s}{\delta} t_{\beta, n-1}\right)^2.$$

1.2.6. Доверительный интервал для оценки среднего квадратичного отклонения нормального распределения

Пусть X – нормально распределенная генеральная совокупность с неизвестными параметрами μ и σ . Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ – простая выборка из генеральной совокупности. Вычислено ее «исправленное» выборочное среднее квадратичное отклонение $\bar{s}$. Требуется найти доверительный интервал, в который попадает среднее квадратичное отклонение σ с заданной надежностью β .

Доказано, что случайная величина $\frac{\bar{s}^2 n}{\sigma^2} = \chi_{n-1}^2$ распределена по закону χ^2 с $n-1$ степенью свободы, поэтому квадратный корень из нее обозначают через χ .

Распределение χ^2 – одностороннее, так как случайная величина χ_n^2 принимает только неотрицательные значения. Поэтому искомый доверительный интервал для среднего квадратического отклонения σ не будет симметричным относительно центра распределения.

Зададим доверительную вероятность β и потребуем, чтобы выполнялось соотношение:

$$P\{t_1 < \chi_{n-1}^2 < t_2\} = \beta.$$

Тогда

$$1 - \beta = 1 - P\{t_1 < \chi_{n-1}^2 < t_2\} = P\{\chi_{n-1}^2 \leq t_1\} + P\{\chi_{n-1}^2 \geq t_2\}.$$

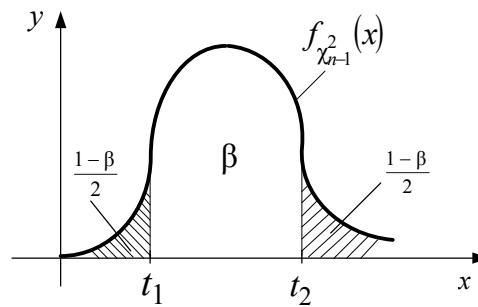


Рис. 1.2.3.

Числа t_1 и t_2 подбираются так, чтобы выполнялось неравенство

$$P\{\chi_{n-1}^2 \leq t_1\} = P\{\chi_{n-1}^2 \geq t_2\} = \frac{1-\beta}{2} \quad (\text{рис. 1.2.3}).$$

Эти числа найдем из таблицы распределения χ^2 (табл. 5.3) по заданной доверительной вероятности β и числу степеней свободы $n-1$, используя соотношения:

$$P\{\chi_{n-1}^2 \geq t_2\} = \frac{1-\beta}{2},$$

$$P\{\chi_{n-1}^2 \leq t_1\} = 1 - P\{\chi_{n-1}^2 > t_1\} = 1 - \frac{1-\beta}{2} = \frac{1+\beta}{2}.$$

Определив t_1 и t_2 , перепишем неравенство

$$P\{t_1 < \chi_{n-1}^2 < t_2\} = \beta,$$

используя соотношение $\frac{\bar{s}^2 n}{\sigma^2} = \chi_{n-1}^2$.

$$\begin{aligned} \beta &= P\left\{t_1 < \frac{n\bar{s}^2}{\sigma^2} < t_2\right\} = P\left\{\frac{1}{t_2} < \frac{\sigma^2}{n\bar{s}^2} < \frac{1}{t_1}\right\} = \\ &= P\left\{\frac{1}{t_2} n\bar{s}^2 < \sigma^2 < n\bar{s}^2 \frac{1}{t_1}\right\} = P\left\{\sqrt{\frac{n}{t_2}} \bar{s} < \sigma < \sqrt{\frac{n}{t_1}} \bar{s}\right\}. \end{aligned}$$

Следовательно, доверительный интервал, который покрывает с вероятностью β параметр σ гауссовской генеральной совокупности имеет вид:

$$\sigma \in \left(\sqrt{\frac{n}{t_2}} \bar{s}; \sqrt{\frac{n}{t_1}} \bar{s} \right).$$

2. Проверка статистических гипотез

В некоторых случаях требуется знать закон распределения генеральной совокупности. Этот закон неизвестен, но можно предположить его определенный вид (например, нормальный). В этом случае говорят, что выдвигается гипотеза: генеральная совокупность распределена нормально.

В других случаях закон распределения известен, но неизвестны его параметры. Тогда можно выдвинуть гипотезу о значении этого параметра.

2.1. Статистические гипотезы

2.1.1. Основная и альтернативная гипотезы. Ошибки первого и второго рода

Определение 2.1.1

Статистической называют гипотезу о виде неизвестного распределения или о параметрах известного распределения на основе выборочных данных.

Определение 2.1.2

Нулевой (основной) называют выдвинутую гипотезу H_0 . *Конкурирующей (альтернативной)* называют гипотезу H_1 , которая противоречит основной.

Например, если гипотеза H_0 : математическое ожидание нормально распределенной случайной величины равно $M_x = 5$, то гипотеза H_1 : $M_x \neq 5$.

В случае, когда основная гипотеза H_0 отвергается, принимается альтернативная гипотеза H_1 .

Статистическими методами проверяется правильность или неправильность выдвинутой гипотезы. При этом может быть принято верное или нет решение. Поэтому различают ошибки двух родов.

Определение 2.1.3

Ошибка первого рода состоит в том, что отвергается правильная гипотеза.

Определение 2.1.4

Ошибка второго рода состоит в том, что принимается неправильная гипотеза.

Определение 2.1.5

Критерием согласия называется правило по которому принимается или отвергается основная гипотеза H_0 .

Поскольку выводы об истинности или ложности гипотезы H_0 делаются на основе выборочных данных, то вывод об истинности или ложности гипотезы H_0 можно делать только с некоторой вероятностью.

Пусть событие A состоит в том, что принимается гипотеза H_0 . Тогда событие $\bar{A}$ - гипотеза H_0 отвергается. Возможные случаи и ошибки, которые могут быть при проверке истинности основной гипотезы хорошо понятны из таблицы 6.

Таблица 2.1.1

Гипотеза Событие	H_0	$\bar{H}_0$
	$P\left(\frac{A}{H_0}\right)$	$P\left(\frac{A}{\bar{H}_0}\right)$
A		

$\bar{A}$	$P\left(\bar{A}/H_0\right)$	$P\left(\bar{A}/\bar{H}_0\right)$
-----------	-----------------------------	-----------------------------------

Ясно, что $P\left(\bar{A}/H_0\right)$ – вероятность ошибки 1 рода, а $P\left(A/\bar{H}_0\right)$ – вероятность сделать ошибку 2 рода.

Определение 2.1.6

Вероятность сделать ошибку 1 рода называется *уровнем значимости* и обозначается через α , т.е.

$$\alpha = P\left(\bar{A}/H_0\right).$$

Определение 2.1.7

Вероятность сделать ошибку 2 рода обозначается через β , т.е.

$$\beta = P\left(A/\bar{H}_0\right),$$

а число $1 - \beta$ называется *мощностью критерия*.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обычно уровень значимости задают достаточно малым, чаще всего $\alpha = 0,05$ или $\alpha = 0,01$. Из возможных критериев выбирается самый мощный, т.е. критерий с минимальной вероятностью ошибки 2 рода.

2.1.2. Критерии согласия. Общая схема проверки статистических гипотез

Для проверки выдвинутой основной гипотезы H_0 выбирается критерий согласия. Суть проверки истинности гипотезы H_0 по критерию согласия состоит в том, что выбирается некоторая статистика $K_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$, закон распределения которой известен в предположении, что гипотеза H_0 истинна.

По статистике критерия $K_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и заданному уровню значимости множество вещественных чисел разбивают на две части, одну из них – $\Omega_{\text{крит.}}$ называют *критической областью*, другую – Ω называют областью принятия гипотезы.

Критическая область может быть односторонней (правосторонней или левосторонней) (рис. 2.1.1). В этом случае критерий согласия называется *односторонним*.

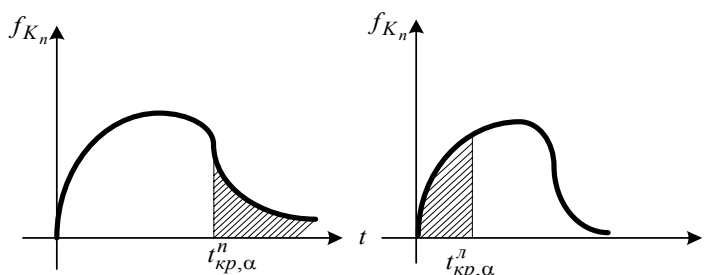


Рис. 2.1.1

Для определения односторонней критической области достаточно найти критическую точку $t_{\text{ед}}$ – квантиль – разделяющий области Ω и $\Omega_{\text{крит.}}$.

Если критическая область правосторонняя, то квантиль $t_{\text{кр}}$ определяется из соотношения

$$P\{K_n > t_{\text{кр}}\} = \alpha.$$

Если критическая область левосторонняя, то квантиль $t_{\text{кр}}$ определяется из соотношения

$$P\{K_n < t_{\text{кр}}\} = \alpha.$$

Критическая область может быть двусторонней (рис. 2.1.2). В этом случае критерий называется *двусторонним*.

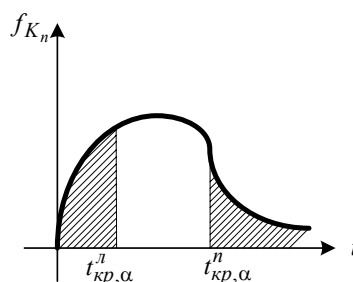


Рис. 2.1.2.

Если критическая область двусторонняя, то определяют два квантиля: левый $t_{кр}^л$ и правый $t_{кр}^н$ из условия

$$P\{K_n < t_{кр}^л\} = P\{K_n > t_{кр}^н\} = \frac{\alpha}{2}.$$

Значения квантилей обычно определяют из статистических таблиц: таблицы квантилей распределения χ^2 или таблицы квантилей распределения Стьюдента, и.т.д. в зависимости от того, какая статистика используется в выбранном критерии согласия.

Гипотеза H_0 принимается, если $K \in \Omega$. Гипотеза H_0 отвергается, если $K \in \Omega_{крит.}$

ЗАМЕЧАНИЕ

При разбиении множества вещественных чисел на критическую область $\Omega_{крит.}$ и область принятия гипотезы Ω должны выполняться два требования:

1. если проверяемая гипотеза H_0 верна, то $p(K \in \Omega_{крит.}) \leq \alpha$;
2. если проверяемая гипотеза H_0 не верна, то $p(K \in \Omega_{крит.})$ принимает максимально возможное значение (этим требование иногда приходится пренебрегать).

2.2. Проверка гипотезы о законе распределения случайной величины X на основе критерия Пирсона

2.2.1. Критерий Пирсона

На практике часто используется критерий χ^2 – Пирсона. При использовании критерия Пирсона выбирают статистику $\chi_n^2(x_1, x_2, \dots, x_n)$, равную сумме квадратов отклонений статистических вероятностей w_i от гипотетических p_i при $i = 1, 2, \dots, l$, где l – число интервалов группированного ряда. Эта сумма квадратов берется с некоторыми весами c_i , $i = 1, 2, \dots, l$, т.е.

$$\chi_n^2(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n c_i (w_i - p_i)^2.$$

Гипотетическая вероятность p_i – это вероятность попадания выборочной случайной величины в i – й интервал группированного (интервального) ряда при условии, что генеральная случайная величина X распределена по закону, сформулированному в проверяемой гипотезе.

Веса c_i вводятся таким образом, чтобы при одних и тех же отклонениях $(w_i - p_i)^2$ больший вес имели отклонения, при которых вероятность p_i была мала, и меньший вес – при которых вероятность p_i – велика. Следуя этим соображениям c_i выбраны обратно пропорциональными

вероятностям p_i , т.е. $c_i = \frac{n}{p_i}$, где n – объем выборки. Можно доказать, что, при $n \rightarrow \infty$ статистика

$$\chi_n^2 = \sum_{i=1}^l \frac{n}{p_i} (w_i - p_i)^2, \quad (2.2.1)$$

или

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \quad (2.2.2)$$

имеет " χ^2 – распределение" с $m = l - r - 1$ степенями свободы, где l – число интервалов группированного ряда, r – число параметров теоретического распределения, вычисленных по экспериментальным данным.

Числа $n_i = nw_i$ и np_i называются соответственно *эмпирическими и теоретическими частотами*.

3.2.2. Схема применения критерия χ^2 для проверки гипотезы H_0

1. По данным выборки строится статистический группированный (интервальный) ряд.
2. По выборочным данным определяется наблюдаемая величина статистики

$$\chi_{набл}^2 = \sum_{i=1}^l \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}. \quad (2.2.3)$$

3. Для выбранного уровня значимости α по таблице квантилей распределения χ^2 находится критическое значение $\chi_{ед}^2 = \chi_{\alpha, m}^2$ при числе степеней свободы $m = l - r - 1$.

4. Учитывая вид плотности распределения χ^2 (рис. 2.2.1), критическая область выбирается односторонней (правосторонней).

5. Если наблюдаемое значение χ^2 больше критического т.е. $\chi_{набл}^2 > \chi_{кр}^2$, то гипотеза H_0 отвергается. Если $\chi_{набл}^2 \leq \chi_{кр}^2$, то считают, что гипотеза H_0 не противоречит опытным данным.

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Иногда для проверки истинности основной гипотезы по критерию Пирсона строят двустороннюю критическую область. Областью принятия выдвинутой гипотезы будет область, заданная неравенствами

$$\chi_{1-\alpha; m}^2 \leq \chi^2 \leq \chi_{\alpha; m}^2,$$

где $\chi_{1-\alpha; m}^2$ определяется по той же таблице. В этом случае основная гипотеза отвергается, если

$$\chi_{набл}^2 < \chi_{1-\alpha; m}^2 \text{ или } \chi_{набл}^2 \leq \chi_{\alpha; m}^2$$

ЗАМЕЧАНИЕ 2

При использовании критерия Пирсона следует иметь в виду, что статистика

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^l \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

распределена по закону χ^2 при $n \rightarrow \infty$. Поэтому необходимо, чтобы в каждом интервале группированного ряда было достаточное количество наблюдений, по крайней мере 5. Если в каком-нибудь интервале число наблюдений $n_i < 5$, следует объединить его с одним из соседних интервалов, сложив соответствующие частоты.

Пример 2.2.1

Для эмпирического распределения случайной величины X , заданного в виде группированного статистического ряда в табл. 2.2.1, проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности при уровне значимости $\alpha = 0,05$ с помощью критерия Пирсона.

Таблица 2.2.1

N	Интервалы	n_i	w_i	$\sum_{j<i} n_j$	$\sum_{j<i} w_j$
1	94,0-100,0	3	0,03	3	0,03
2	100,0-106,0	7	0,07	10	0,10
3	106,0-112,0	11	0,11	21	0,21
4	112,0-118,0	20	0,20	41	0,41
5	118,0-124,0	28	0,28	69	0,69
6	124,0-130,0	19	0,19	88	0,88
7	130,0-136,0	10	0,10	98	0,98
8	136,0-142,0	2	0,02	100	1,00
Σ		100	1,00	—	—

Решение

Построим гистограмму относительных частот w_i . По виду этой кривой (рис. 2.2.1) можно предположить нормальный закон распределения генеральной случайной величины X .

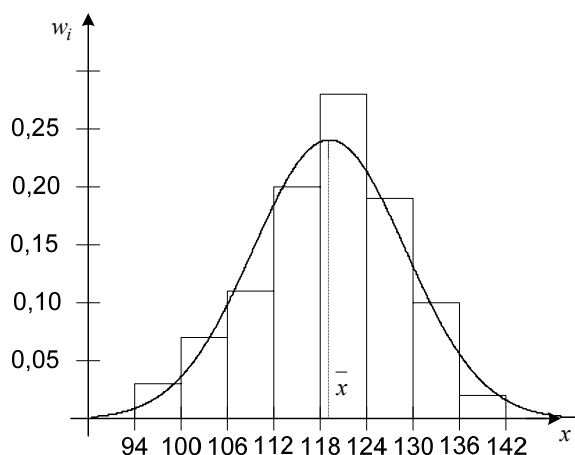


Рис. 2.2.1

Площадь под кривой почти в 6 раз превышает единицу, так как вместо плотности относительной частоты $\frac{w_i}{h}$ по вертикали отложена относительная частота w_i .

Параметры нормального закона $m = M[X]$ и σ^2 , являющиеся соответственно математическим ожиданием и дисперсией случайной величины X , неизвестны, поэтому заменим их статистиками – несмещенными и состоятельными оценками соответственно выборочной средней $m = \bar{x}$ и выборочной дисперсией $\sigma^2 = \bar{s}^2$ и вычислим их, используя выборочные данные в таблице 2.2.1.

$$\bar{x} = 119,2, \bar{s}^2 = 87,48, \bar{s} = 9,35.$$

Основная гипотеза H_0 : генеральная случайная величина X распределена нормально с параметрами $m = \bar{x} = 119,2, \sigma^2 = \bar{s}^2 = 87,48$.

Кривая теоретической плотности распределения с поправочным коэффициентом $\Delta = 6,0$, тем же, что и у гистограммы, тоже изображена на рис. 2.2.1.

Вероятности p_i , т.е. вероятности попадания случайной величины X в полуинтервалы $[x_{i-1}, x_i)$ вычисляются в соответствии со свойством функции распределения нормального закона через функцию Лапласа $\Phi(x)$ по формуле

$$p_i = P\{x_{i-1} \leq X \leq x_i\} = \Phi\left(\frac{x_i - m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - m}{\sigma}\right),$$

или, при замене параметров распределения средним выборочным и выборочной дисперсией, по приближенной формуле

$$p_i \approx \Phi\left(\frac{x_i - 119.2}{9.35}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - 119.2}{9.35}\right).$$

По вычисленным вероятностям p_i , $i = 1, 2, \dots, l$ определяют теоретические частоты np_i , а затем по формуле (2.2.3) наблюдаемое значение статистики $\chi^2_{набл}$. Все вычисления удобно внести в таблицу (табл. 2.2.2).

В последнем столбце таблицы помещены значения $\varphi_i = \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$, так, что $\chi^2_{набл} = \sum_{i=1}^l \varphi_i$.

При вычислении значения критерия Пирсона χ^2 частоты первого и последнего интервалов оказались меньше 5. Поэтому эти интервалы были объединены с соседними. Число интервалов при этом уменьшилось. Новое число интервалов $l = 6$.

Нормальный закон распределения определяется двумя параметрами. Поэтому число степеней свободы определяется формулой

$$m = l - r - 1 = 6 - 2 - 1 = 3.$$

Таблица 2.2.2

i	Интервалы $[x_{i-1}, x_i]$	n_i	p_i	np_i	$(n_i - np_i)^2$	φ_i
1	94-100	3	0,017	1,7	5,76	0,758
2	100-106	7	0,059	5,9		
3	106-112	11	0,141	14,1	9,61	0,682
4	112-118	20	0,228	22,8	7,84	0,344
5	118-124	28	0,247	24,7	10,89	0,441
6	124-130	19	0,182	18,2	0,64	0,035
7	130-136	10	0,087	8,7	0,16	0,014
8	136-142	2	0,029	2,9		
Σ		100	0,99	99	—	2,27

Из таблицы ясно, что $\chi^2_{набл} = \sum_{i=1}^l \varphi_i = 2,27$.

По заданному значению уровня значимости α и вычисленному числу степеней свободы m из таблицы распределения χ^2 (табл. 5.3) вычисляют квантиль $\chi^2_{кр} = 7,82$, который определяет границу критической области $(7,82; +\infty)$

Поскольку

$$\chi^2_{набл} = 2,27 < \chi^2_{кр} = 7,82,$$

то наблюдаемое значение статистики попадает в область принятия гипотезы. Гипотеза о выбранном теоретическом нормальном законе распределения с параметрами $m = 119,2$,

$\sigma^2 = 87,48$ для генеральной случайной величины X согласуется с опытными данными и она принимается.

3. Регрессионный анализ

3.1. Эмпирическая (выборочная) регрессия

3.1.1. Двумерная случайная выборка. Корреляционное поле. Выборочный случайный вектор

Две случайные величины могут быть:

- независимыми;
- связаны функциональной зависимостью, когда каждому значению одной соответствует вполне *определенное* значение другой;
- связаны зависимостью, называемой *стохастической*, когда каждому значению одной соответствует *определенное (условное) распределение* другой.

В частности, стохастическая зависимость между значениями одной из них и условным математическим ожиданием другой, называется *корреляционной*.

Корреляционная зависимость между случайными величинами X и Y характеризуется «поведением» случайных величин $M(X/Y)$ и $M(Y/X)$ – условных математических ожиданий, которые принимают значения:

$$M(X/Y = y) = m_X(y), \quad M(Y/X = x) = m_Y(x)$$

соответственно.

Для отыскания модельных уравнений регрессии, вообще говоря, необходимо знать закон распределения двумерной случайной величины (случайного вектора) (X, Y) . Если закон распределения (X, Y) не известен, а известна лишь выборка пар значений (x, y) – *двумерная случайная выборка*, то речь может идти только об оценке (приближенном выражении) функций регрессии по выборке.

Приближенные выражения функций регрессии находят *методом наименьших квадратов*, используя то, что математическое ожидание

$$M[Y - g(X)]^2$$

принимает наименьшее значение, если $g(x) = m_Y(x)$.

Полученные методом наименьших квадратов функции $g(x)$ могут не совпадать с модельными функциями регрессии. Они называются функциями *средней квадратической регрессии*. Если в качестве функций $g(x)$ выбираются линейные функции $g(x) = ax + b$, то их называют функциями *линейной средней квадратической регрессии*.

Функции средней квадратической регрессии, найденные для выборочного случайного вектора, называются функциями *выборочной (эмпирической) регрессии*.

Пусть в результате n независимых экспериментов получено n пар значений случайных величин X и Y .

Определение 3.1.1

Множество пар значений случайных величин X и Y

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n), \quad (3.1.1)$$

полученных в результате n независимых экспериментов, называется *двумерной случайной выборкой*.

Определение 3.1.2

Если каждой паре значений двумерной случайной выборки поставлено в соответствие вероятность $\frac{1}{n}$ ее реализации, то множество (x_i, y_i) для всех $(i = 1, 2, \dots, n)$ называют *двумерным выборочным случайным вектором*.

Выборочный случайный вектор является дискретным. Его закон распределения может быть записан в виде таблицы 3.1.1.

Таблица 3.1.1

	y_1	y_2		y_n
x_1	$\frac{1}{n}$	0		0
x_2	0	$\frac{1}{n}$		0
.....				
x_n	0	0	0	$\frac{1}{n}$

Декартова плоскость с нанесенными на нее точками с координатами из равенств (3.1.1) называется *корреляционным полем* (рис. 3.1.1).

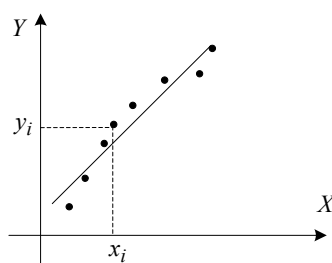


Рис. 3.1.1

По виду корреляционного поля иногда можно судить о виде зависимости между случайными величинами X и Y , если такая существует.

ЗАЧЕЧАНИЕ

Следует иметь в виду, что если между случайными величинами X и Y есть зависимость, то не всегда она является функциональной, т.е. не всегда существует неслучайная функция φ , такая, что $Y = \varphi(X)$. Иногда эта зависимость является стохастической, т.е. эта зависимость также является случайной функцией.

3.1.2. Функции и кривые регрессии

Определения функций и линий регрессии давались ранее. Напомним их в данном разделе.

Определение 3.1.3

Если $(X, Y)^T$ – двумерный случайный вектор, то условное математическое ожидание $M\left[X/Y=y\right]$ обозначается $m_X(y)$ и называется *функцией регрессии (модельной или 1 рода) случайной величины X на случайную величину Y* .

Определение 3.1.4

Если $(X, Y)^T$ – двумерный случайный вектор, то условное математическое ожидание $M\left[Y/X=x\right]$ обозначается $m_Y(x)$ и называется *функцией регрессии (модельной или 1 рода) случайной величины Y на случайную величину X* .

Определение 3.1.5

Уравнения $x = m_X(y)$ и $y = m_Y(x)$ называются уравнениями *линий регрессии*.

Определение 3.1.6

Если линии регрессии – прямые линии, то регрессия называется *линейной*, а функции $m_X(y)$ и $m_Y(x)$ – *модельными функциями линейной регрессии*.

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Функция регрессии $m_X(y)$ показывает изменение «в среднем» случайной величины X в зависимости от изменения случайной величины Y . Аналогичный смысл имеет и функция регрессии $m_Y(x)$.

Теорема 3.1.1

Функции регрессии минимизируют математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины X от произвольной функции $\psi(Y)$ случайной величины Y и квадрата отклонения случайной величины Y от произвольной функции $\varphi(X)$ случайной величины X , т.е.

$$M[X - \psi(Y)]^2 \quad (3.1.2)$$

принимает наименьшее значение, если $\psi(y) = m_X(y)$, а

$$M[Y - \varphi(X)]^2 \quad (3.1.3)$$

принимает наименьшее значение, если $\varphi(x) = m_Y(x)$.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Из теоремы, доказательство которой мы опускаем, следует, что функция регрессии $m_X(y)$ дает наилучшую аппроксимацию случайной величины X в зависимости от случайной величины Y , т.е. $X \approx \psi(Y)$, а функция регрессии $m_Y(x)$ – наилучшую аппроксимацию случайной величины Y в зависимости от случайной величины X , т.е. $Y \approx \varphi(X)$.

ЗАМЕЧАНИЕ 3

Геометрически минимизация математического ожидания (3.1.2) и (3.1.3) это минимизация суммы квадратов расстояний между ординатами – значениями случайных величин Y и $\varphi(X)$ при всех возможных значениях X (сумма квадратов расстояний $A_i B_i$ на рис. 3.1.2).

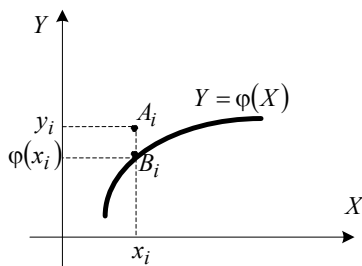


Рис. 3.1.2

Модельные функции регрессии можно найти точно, если задан закон распределение случайного вектора. Если необходимо найти функции и линии регрессии, основываясь на выборочных данных, то для минимизации математического ожидания (3.1.2) и (3.1.3) пользуются *методом наименьших квадратов*. При этом необходимо ограничиться каким-то определенным классом этих функций, например, считая их линейными или квадратичными, и.т.д. Полученные функции $\varphi(X)$ и $\psi(Y)$, минимизирующие математическое ожидание, могут не совпадать с функциями регрессии. Поэтому их называют *функциями средней квадратичной регрессии*.

3.2. Линейная регрессия

3.2.1. Линейная регрессия. Коэффициенты и линии линейной регрессии

Если при построении наилучшего приближения к случайной величине Y , выбирается в качестве функции $\varphi(X)$ линейная функция $aX + b$, то ее называют *линейной функцией средней*

квадратичной регрессии (модельной или 1 рода). Графиком этой функции является прямая, которую называют *прямой средней квадратичной регрессии*.

Теорема 3.2.1

Уравнение прямой средней квадратичной регрессии случайной величины Y на X имеет вид

$$\frac{y - M[Y]}{\sigma_Y} = r_{XY} \frac{x - M[X]}{\sigma_X}, \quad (3.2.1)$$

где σ_X и σ_Y – средние квадратичные отклонения случайных величин X и Y соответственно; r_{XY} – коэффициент корреляции.

Уравнение прямой средней квадратичной регрессии случайной величины X на Y имеет вид

$$\frac{y - M[Y]}{\sigma_Y} = \frac{1}{r_{XY}} \cdot \frac{x - M[X]}{\sigma_X}. \quad (3.2.2)$$

Доказательство

Подставим в выражение (3.2.2) $\varphi(X) = aX + b$ и обозначим полученную функцию двух параметров a и b через $F(a, b)$. Полученное для функции $F(a, b)$ выражение

$$F(a, b) = M[Y - (aX + b)]^2$$

преобразуем, используя свойства дисперсии.

$$\begin{aligned} F(a, b) &= D[Y - (aX + b)] + (M[Y - (aX + b)])^2 = \\ &= D[Y] + a^2 D[X] - 2aK_{XY} + (M[Y] - aM[X] - b)^2. \end{aligned}$$

Параметры a и b должны быть выбраны так, чтобы функция $F(a, b)$ принимала наименьшее значение. Для исследования на экстремум функции $F(a, b)$ вычислим ее стационарную точку.

$$\begin{cases} \frac{\partial F(a, b)}{\partial a} = 2aD[X] - 2K_{XY} + 2(M[Y] - aM[X] - b)(-M[X]) = 0 \\ \frac{\partial F(a, b)}{\partial b} = -2(M[Y] - aM[X] - b)(-M[X]) = 0 \end{cases}.$$

Из второго уравнения полученной системы следует, что $M[Y] - aM[X] - b = 0$. Учитывая это в первом уравнении и разделив его на два, получим равносильную систему

$$\begin{cases} aD[X] - K_{XY} = 0 \\ M[Y] - aM[X] - b = 0 \end{cases},$$

из которой легко определяются параметры

$$a = \frac{K_{XY}}{D[X]} = r_{XY} \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}, \quad b = M[Y] - r_{XY} \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \cdot M[X]. \quad (3.2.3)$$

В полученных формулах для коэффициентов a и b через K_{XY} обозначен корреляционный момент, а через r_{XY} – коэффициент корреляции.

Исследуем на экстремум с помощью частных производных второго порядка стационарную точку, определяемую соотношениями (3.2.3).

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 F(a, b)}{\partial a^2} = 2D[X] + 2(M[X])^2 = A > 0 \\ \frac{\partial^2 F(a, b)}{\partial a \partial b} = 2M[X] = B \\ \frac{\partial^2 F(a, b)}{\partial b^2} = 2 = C > 0 \end{cases}.$$

Поскольку дискриминант

$$\Delta = AC - B^2 = 4D[X] + 4(M[X])^2 - 4(M[X])^2 = 4D[X] > 0$$

положительный, то в стационарной точке есть экстремум, а так как $A > 0$ и $C > 0$, то этот экстремум – минимум.

Используя формулы (3.2.3) для найденных коэффициентов линейной функции $Y = \varphi(X) = aX + b$ получим линейную функцию средней квадратичной регрессии

$$y = r_{XY} \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \cdot x + M[Y] - r_{XY} \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \cdot M[X],$$

или

$$y = M[Y] - a_{Y/X} \cdot (M[X] - x), \quad (3.2.4)$$

где число

$$a_{Y/X} = r_{XY} \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \quad (3.2.5)$$

называется *коэффициентом регрессии Y на X* .

Графиком линейной функции средней квадратичной регрессии (3.2.4) является прямая средней квадратичной регрессии. Уравнение (3.2.4) можно записать также в виде:

$$\frac{y - M[Y]}{\sigma_Y} = r_{XY} \frac{x - M[X]}{\sigma_X}.$$

Аналогично доказывается соотношение (3.2.2) для прямой средней квадратичной регрессии X на Y .

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Из вида уравнений (3.2.1) и (3.2.2) прямых регрессии легко видеть, что они совпадают тогда и только тогда, когда случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью, т.е. $r_{XY} = \pm 1$.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Если случайные величины X и Y независимы или некоррелированы, то прямые регрессии параллельны координатным осям.

3.2.2. Линейная эмпирическая (выборочная) регрессия

Пусть задана двумерная случайная выборка объема n из значений случайного вектора $(X, Y)^T$:

$$(x_1; y_1), (x_2; y_2), \dots, (x_n; y_n).$$

Если ставится вопрос об исследовании зависимости между случайными величинами X и Y на основе эмпирических данных, то строится корреляционное поле и по его виду определяется характер этой зависимости. Например, по построенному корреляционному полю на рис. 3.1.1 можно предположить, что эта зависимость линейная, т.е. $Y = aX + b$.

Чтобы получить эмпирические (выборочные) уравнения прямых средней квадратичной регрессии Y на X и X на Y , нужно в уравнениях (3.2.1) и (3.2.2) заменить все генеральные моменты выборочными, т.е.

- математические ожидания $M[X]$ и $M[Y]$ заменить средними выборочными

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{и} \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i;$$

- средние квадратичные отклонения σ_X и σ_Y заменить выборочными

$$s_X = \sqrt{x^2 - (\bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\bar{x})^2} \quad \text{и} \quad s_Y = \sqrt{y^2 - (\bar{y})^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 - (\bar{y})^2} \quad \text{или исправленными}$$

$$\text{выборочными средними квадратичными отклонениями } \bar{s}_X = \sqrt{\frac{n}{n-1}} s_X \quad \text{и} \quad \bar{s}_Y = \sqrt{\frac{n}{n-1}} s_Y;$$

- для выборочного коэффициента корреляции использовать статистику

$$r_{XY}^* = \frac{K_{XY}^*}{s_X \cdot s_Y} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s_X \cdot s_Y}.$$

Эмпирическое уравнение прямой средней квадратичной регрессии случайной величины Y на X примет вид:

$$\frac{y - \bar{y}}{s_Y} = r_{XY}^* \frac{x - \bar{x}}{s_X}. \quad (3.2.6)$$

Эмпирическое уравнение прямой средней квадратичной регрессии случайной величины X на Y запишется в виде:

$$\frac{y - \bar{y}}{s_Y} = \frac{1}{r_{XY}^*} \frac{x - \bar{x}}{s_X}. \quad (3.2.7)$$

Выражая из уравнения (3.2.6) y через x , а из (3.2.7) – x через y , получим эмпирические (выборочные) функции регрессии или функции регрессии 2 рода Y на X и X на Y соответственно.

$$y = \bar{y} + a_{Y/X}^* (x - \bar{x}), \quad (3.2.8)$$

$$x = \bar{x} + a_{X/Y}^* (y - \bar{y}), \quad (3.2.9)$$

в которых

$$a_{Y/X}^* = r_{YX}^* \cdot \frac{s_Y}{s_X} \text{ – выборочный коэффициент регрессии } Y \text{ на } X,$$

$$a_{X/Y}^* = r_{XY}^* \cdot \frac{s_X}{s_Y} \text{ – выборочный коэффициент регрессии } X \text{ на } Y.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Очевидно, что прямые регрессии, заданные уравнениями (3.2.8) и (3.2.9) пересекаются в точке $(\bar{x}; \bar{y})$.

Пример 3.2.1

Задана двумерная выборка из генеральной совокупности $(X, Y)^T$:

$$(1; 3), (2; 5), (-1; 2), (0; 3), (0; 2).$$

Построить эмпирические функции регрессии Y на X и X на Y .

Решение

Вычислим выборочные моменты:

$$\bar{x} = \frac{1+2-1+0+0}{5} = 0,4, \quad \bar{y} = \frac{3+5+2+3+2}{5} = 3,$$

$$s_X^2 = \frac{1^2+2^2+1^2+0+0}{5} - 0,4^2 = 1,04, \quad s_Y^2 = \frac{3^2+5^2+2^2+3^2+2^2}{5} - 3^2 = 1,2,$$

$$s_X \approx 1,02, \quad s_Y \approx 1,1.$$

Тогда выборочный коэффициент корреляции равен:

$$\begin{aligned} r_{XY}^* &= \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s_X \cdot s_Y} = \\ &= \frac{\frac{1}{5}(1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + (-1) \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 2) - 0,4 \cdot 3}{1,02 \cdot 1,1} \approx 0,89. \end{aligned}$$

Вычислим выборочные коэффициенты регрессии:

$$a^*_{Y/X} = r^*_{YX} \cdot \frac{s_Y}{s_X} = 0,89 \cdot \frac{1,1}{1,02} \approx 0,96, \quad a^*_{X/Y} = r^*_{XY} \cdot \frac{s_X}{s_Y} = 0,89 \cdot \frac{1,1}{1,02} \approx 0,83.$$

Используя формулы (3.2.8) и (3.2.9), запишем функции регрессии 2 рода

$$y = 3 + 0,96(x - 0,4), \quad x = 0,4 + 0,83(y - 3).$$

После элементарных преобразований получим:

$$y = 0,96x + 2,616, \quad x = 0,83y - 2,09. \quad (3.2.10)$$

Построим корреляционное поле и прямые, заданные уравнениями (3.2.10) (рис. 3.2.1). Из рисунка видно, что эти прямые пересекаются в точке $(\bar{x}; \bar{y}) = (0,4; 3)$ и почти сливаются. Следовательно, зависимость между случайными величинами X и Y близка к линейной зависимости. То, что зависимость между случайными величинами X и Y близка к линейной, ясно из величины выборочного коэффициента корреляции $r^*_{XY} \approx 0,89$, который близок к единице.

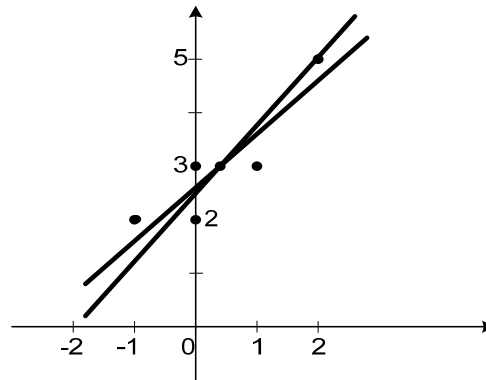


Рис. 3.2.1

3.2.3. Значимость оценки линейной выборочной регрессии и параметров регрессии

Доверительный интервал для функции регрессии

Рассмотрим эмпирическую линейную регрессию Y на X . Из (3.2.8) следует, что ее уравнение имеет вид:

$$\bar{y}_x = b_1 \cdot x + b_0, \quad (3.2.10)$$

$$\text{где } b_1 = \rho^*_{\eta/\xi}, \quad b_0 = \bar{y} - \rho^*_{\eta/\xi} \cdot \bar{x}.$$

В силу воздействия неучтенных случайных факторов и причин отдельные наблюдения $\bar{y}_x$ случайной величины Y будут в большей или меньшей степени отклоняться от функции регрессии. Это означает, что каждому наблюдению y_i соответствует функциональная зависимость вида:

$$y_i = \beta_1 x_i + \beta_0 + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (3.2.11)$$

где $\beta_1 x_i + \beta_0 = M[Y/X = x_i]$ – неслучайная часть, ε_i – случайная часть.

Величина несмещенной дисперсии

$$\bar{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\bar{y}_x(x_i) - y_i)^2}{n - 2}, \quad (3.2.12)$$

где число степеней свободы $n - 2$ (два оцениваемых параметра β_1 и β_0 в уравнении 3.2.12) характеризует среднеквадратичный разброс значений y_i относительно линии выборочной регрессии. В этом разделе выясняется: являются ли оценки $\bar{y}_x$ и b_1 наилучшими для функции регрессии и параметра β_1 ?

Будем полагать, что:

- 1) в (3.2.11) ε_i и y_i – случайные величины, а x_i – неслучайная величина;
- 2) ε_i являются некоррелированными случайными величинами, то есть $\text{cov}(\varepsilon_i; \varepsilon_j) = 0, i \neq j$;
- 3) математические ожидания $M[\varepsilon_i] = 0$ при всех $i \Rightarrow M[y_i] = \beta_1 x_i + \beta_0$;
- 4) дисперсии $D[\varepsilon_i] = \sigma^2 \Rightarrow D[y_i] = \sigma^2$ – постоянные при всех i ;
- 5) ε_i , а следовательно, и y_i распределены по нормальному закону.

Предположения 1–5 называются *основными предпосылками* регрессионного анализа или условиями Гаусса–Маркова, а (3.2.11) в таких предположениях – *классической нормальной линейной регрессионной моделью*.

Стандартная ошибка эмпирической функции линейной регрессии $\bar{y}_x$ обозначается $s_{\bar{y}_x} = \sqrt{s_{\bar{y}_x}^2}$ и вычисляется по формуле

$$s_{\bar{y}_x}^2 = \bar{s}^2 \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right), \quad (3.2.13)$$

в которой несмещенная дисперсия $\bar{s}^2$ вычисляется по формуле (3.2.12).

Поскольку в силу предпосылок регрессионного анализа наблюдения y_i распределены нормально с математическим ожиданием $\beta_1 x + \beta_0$, зависящим от x , и конечной дисперсией σ^2 , то статистика

$$\tau_{n-2} = \frac{\bar{y}_x - m_Y(x)}{s_{\bar{y}_x}}$$

где $m_Y(x)$ – функция регрессии генеральной случайной величины Y на X ;

$\bar{y}_x = b_1 \cdot x + b_0$ – выборочная функция линейной регрессии Y на X ;

Выборочная функция линейной регрессии $\bar{y}_x = b_1 \cdot x + b_0$ имеет распределение Стьюдента с $n-2$ степенями свободы. Поэтому, если из таблицы распределения Стьюдента (табл. 5.4) определяется квантиль $t_{n-2, \alpha}$, такой, что $P\{|\tau_{n-2}| < t_{n-2, \beta}\} = \beta$, а из неравенства $|\tau_{n-2}| < t_{n-2, \beta}$ следует неравенство для доверительного интервала функции регрессии $m_Y(x)$, в любой точке x :

$$\bar{y}_x(x) - t_{n-2, \alpha} \cdot s_{\bar{y}_x} < m_Y(x) < \bar{y}_x(x) + t_{n-2, \alpha} \cdot s_{\bar{y}_x}. \quad (3.2.14)$$

Величина доверительного интервала зависит от значений x , причем минимальный доверительный интервал соответствует значению $x = \bar{x}$ ($\bar{x}$ – среднее выборочное генеральной случайной величины X). Доверительный интервал возрастает при удалении от этой точки. Таким образом, прогноз значений по уравнению регрессии оправдан вблизи точки $x = \bar{x}$.

Доверительный интервал для коэффициента регрессии

При сделанных предпосылках регрессионного анализа, можно построить доверительный интервал для параметра β_1 в классической нормальной линейной регрессионной модели (3.2.11).

Если сделаны предположения регрессионного анализа 1 – 5, то статистика

$$\tau_{n-2} = \frac{b_1 - \beta_1}{\bar{s}_{\eta}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

имеет распределение Стьюдента с $n-2$ степенями свободы. Если по заданной надежности β и числу степеней свободы $n-2$ вычислить $t_{n-2,\beta}$ по таблице распределения Стьюдента (табл. 5.4) то из неравенства

$$|\tau_{n-2}| < t_{n-2,\beta}$$

следует вид доверительного интервала для параметра β_1 :

$$b_1 - t_{n-2,\beta} \cdot \frac{\bar{s}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} \leq \beta_1 \leq b_1 + t_{n-2,\beta} \cdot \frac{\bar{s}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}. \quad (3.2.15)$$

4. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Л. Г. Бирюкова, Г.И. Бобрик, В.И. Ермаков Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие. – М.: Инфра. 2004.
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Высшая школа, 2000.
3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М., Высшая школа, 2003.

Дополнительная литература

4. Д.М. Письменный. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. М.: Айрис, 2006.

5.1. Таблица значений функции $\varphi(x)$

Таблица 5.1.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	0,3989	0,3989	0,3988	0,3986	0,3984	0,3982	0,3980	0,3977	0,3973
0,1	0,3970	0,3965	0,3961	0,3956	0,3951	0,3945	0,3939	0,3932	0,3925	0,3918
0,2	0,3910	0,3902	0,3894	0,3885	0,3876	0,3867	0,3857	0,3847	0,3836	0,3825
0,3	0,3814	0,3802	0,3790	0,3778	0,3765	0,3752	0,3739	0,3726	0,3712	0,3697
0,4	0,3683	0,3668	0,3652	0,2637	0,3621	0,3605	0,3589	0,3572	0,3555	0,3538
0,5	0,3521	0,3503	0,3485	0,3467	0,3448	0,3429	0,3410	0,3391	0,3372	0,3352
0,6	0,3332	0,3312	0,3292	0,3271	0,3251	0,3230	0,3209	0,3187	0,3166	0,3144
0,7	0,3123	0,3101	0,3079	0,3056	0,3034	0,3011	0,2989	0,2966	0,2943	0,2920
0,8	0,2897	0,2874	0,2850	0,2827	0,2803	0,2780	0,2756	0,2732	0,2709	0,2685
0,9	0,2661	0,2637	0,2613	0,2589	0,2565	0,2541	0,2516	0,2492	0,2468	0,2444
1,0	0,2420	0,2396	0,2371	0,2347	0,2323	0,2299	0,2275	0,2251	0,2227	0,2203
1,1	0,2179	0,2155	0,2131	0,2107	0,2083	0,2059	0,2036	0,2012	0,1989	0,1965
1,2	0,1942	0,1919	0,1895	0,1872	0,1849	0,1826	0,1804	0,1781	0,1738	0,1736
1,3	0,1714	0,1691	0,1669	0,1647	0,1626	0,1604	0,1582	0,1561	0,1569	0,1518
1,4	0,1497	0,1476	0,1456	0,1435	0,1415	0,1394	0,1374	0,1354	0,1334	0,1315
1,5	0,1295	0,1276	0,1257	0,1238	0,1219	0,1200	0,1182	0,1163	0,1145	0,1127
1,6	0,1109	0,1092	0,1074	0,1057	0,1040	0,1023	0,1006	0,0989	0,0973	0,0957
1,7	0,0940	0,0925	0,0909	0,0893	0,0878	0,0863	0,0848	0,0833	0,0818	0,0804
1,8	0,0790	0,0775	0,0761	0,0748	0,0734	0,0721	0,0707	0,0694	0,0681	0,0669
1,9	0,0656	0,0644	0,0632	0,0620	0,0608	0,0596	0,0584	0,0573	0,0562	0,0551
2,0	0,0540	0,0529	0,0519	0,0508	0,0498	0,0488	0,0478	0,0468	0,0459	0,0449
2,1	0,0440	0,0431	0,0422	0,0413	0,0404	0,0396	0,0387	0,0379	0,0371	0,0363
2,2	0,0355	0,0347	0,0339	0,0332	0,0325	0,0317	0,0310	0,0303	0,0297	0,0290
2,3	0,0283	0,0277	0,0270	0,0264	0,0258	0,0252	0,0246	0,0241	0,0235	0,0229
2,4	0,0224	0,0219	0,0213	0,0208	0,0203	0,0198	0,0194	0,0189	0,0184	0,0180
2,5	0,0175	0,0171	0,0167	0,0163	0,0158	0,0154	0,0151	0,0147	0,0143	0,0139
2,6	0,0136	0,0132	0,0129	0,0126	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110	0,0107
2,7	0,0104	0,0101	0,0099	0,0096	0,0093	0,0091	0,0088	0,0086	0,0084	0,0081
2,8	0,0079	0,0077	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0067	0,0065	0,0063	0,0061
2,9	0,0060	0,0058	0,0056	0,0055	0,0053	0,0051	0,00501	0,0048	0,0047	0,0043
3,0	0,0044	0,0043	0,0042	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036	0,0035	0,0034
3,1	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026	0,0025	0,0025
3,2	0,0024	0,0023	0,0022	0,0022	0,0021	0,0020	0,0020	0,0019	0,0018	0,0018

5.2. Таблица значений функции Лапласа

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Таблица 5.2.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147
1,3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861
3,0		0,49865		3,5		0,49977		4,0		0,499968
3,1		0,49903		3,6		0,49984		4,5		0,499997
3,2		0,49931		3,7		0,49989		5,0		0,49999997
3,3		0,49952		3,8		0,49993				
3,4		0,49966		3,9		0,49995				

5.3. Критические точки распределения χ^2

Значения $\chi^2_{m, \alpha}$ распределения χ^2 для числа степеней свободы m и вероятности

$$\alpha = P\{\chi^2_m > \chi^2_{m, \alpha}\}$$

Таблица 5.3.

$\alpha \backslash m$	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,99
1	6,6	5,0	3,8	0,0039	0,000981	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,50
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,1	4,11
14	29,1	26,	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,26	5,23
16	32,0	28,	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	41.2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0
47	72,4	67,8	64,0	32,3	29,9	27,4
48	73,7	69,0	65,2	33,1	30,7	28,2

5.4. Критические точки распределения Стьюдента

Значения $t_{m,\beta}$ распределения Стьюдента для числа степеней свободы m и вероятности

$$\beta = P\{|t_m| < t_{m,\beta}\}$$

Таблица 5.4.

β m	0,1	0,05	0,02	0,01	0,002	0,001
1	6,31	12,7	31,82	63,7	318,3	637,0
2	2,92	4,30	6,97	9,92	22,33	31,6
3	2,35	3,18	4,54	5,84	10,22	12,9
4	2,13	2,78	3,75	4,60	7,17	8,61
5	2,01	2,57	3,37	4,03	5,89	6,86
6	1,94	2,45	3,14	3,71	5,21	5,96
7	1,89	2,36	3,00	3,50	4,79	5,40
8	1,86	2,31	2,90	3,36	4,50	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	4,30	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	4,14	4,59
11	1,80	2,20	2,72	3,11	4,03	4,44
12	1,78	2,18	2,68	3,05	3,93	4,32
13	1,77	2,16	2,65	3,01	3,85	4,22
14	1,76	2,14	2,62	2,98	3,79	4,14
15	1,75	2,13	2,60	2,95	3,73	4,07
16	1,75	2,12	2,58	2,92	3,69	4,01
17	1,74	2,11	2,57	2,90	3,65	3,95
18	1,73	2,10	2,55	2,88	3,61	3,92
19	1,73	2,09	2,54	2,86	3,58	3,88
20	1,73	2,09	2,53	2,85	3,55	3,85
21	1,72	2,08	2,52	2,83	3,53	3,82
22	1,72	2,07	2,51	2,82	3,51	3,79
23	1,71	2,07	2,50	2,81	3,49	3,77
24	1,71	2,06	2,49	2,80	3,47	3,74
25	1,71	2,06	2,49	2,79	3,45	3,72
26	1,71	2,06	2,48	2,78	3,44	3,71
27	1,71	2,05	2,47	2,77	3,42	3,69
28	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
29	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
30	1,70	2,04	2,46	2,75	3,39	3,65
40	1,68	2,02	2,42	2,70	3,31	3,55
47	1,68	2,01	2,41	2,68	3,27	3,51
48	1,68	2,01	2,40	2,68	3,27	3,50
60	1,67	2,00	2,39	2,66	3,23	3,46
120	1,66	1,98	2,36	2,62	3,17	3,37
∞	1,64	1,96	2,33	2,58	3,09	3,29

Случайные векторы

Двумерный дискретный случайный вектор

Закон совместного распределения и маргинальные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора

Двумерный случайный вектор (X, Y) называется *дискретным*, если дискретными являются случайные величины X и Y .

Перечень возможных значений $\{x_i, y_j\}$ двумерного дискретного случайного вектора и соответствующих каждой такой паре вероятностей $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ называют его *законом распределения* или *законом совместного распределения* случайных величин X и Y . При этом всегда справедливо равенство

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1, \quad (1)$$

в котором суммирование распространяется на все возможные значения индексов i и j , поскольку события $\{X = x_i, Y = y_j\}$ образуют полную группу.

ЗАМЕЧАНИЕ

Соотношение (1) представляет собой конечную сумму в случае конечного множества возможных значений случайного вектора или ряд в случае счетного его множества значений. В случае счетного множества этот ряд должен сходиться и его сумма должна быть равной единице.

Закон распределения дискретного двумерного случайного вектора (X, Y) может быть задан формулой

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\},$$

при всех возможных значениях индексов i и j или, в случае конечного множества его значений, в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2		y_n
x_1	p_{11}	p_{12}		p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}		p_{2n}
.....				
x_m	p_{m1}	p_{m1}		p_{mn}

Из (1) следует, что должно выполняться условие

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Зная закон совместного распределения случайных величин X и Y в виде таблицы распределения (табл. 1), можно найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) некоторую область $D \subset R^2$ из соотношения:

$$P\{(X, Y) \in D \subset R^2\} = \sum_{i,j: (x_i, y_j) \in D} p_{ij} \quad (2)$$

Маргинальные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора X и Y можно составить, зная их совместный закон распределения, если при этом вычислить вероятности $p_i = P\{X = x_i\}$ и $q_j = P\{Y = y_j\}$ по формулам

$$p_i = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (3)$$

$$q_j = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^m p_{ij}. \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (4)$$

Одномерные законы распределения случайных величин X и Y будут представлены в виде таблиц 2 и 3 соответственно.

Таблица 2

X	x_1	x_2	...	x_m
p_i	p_1	p_2	...	p_m

Таблица 3

Y	y_1	y_2	...	y_n
q_j	q_1	q_2	...	q_n

ЗАМЕЧАНИЕ

Зная законы распределения компонент случайного вектора, найти совместный закон распределения не всегда возможно.

Условные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора

Определение

Условным законом распределения какой-либо компоненты двумерного случайного вектора X или Y называется ее закон распределения, составленный при условии, что другая компонента приняла определенное значение.

Условным распределением компоненты X при условии, что $Y = y_j$ ($j = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P\left(\frac{x_1}{y_j}\right), P\left(\frac{x_2}{y_j}\right), \dots, P\left(\frac{x_m}{y_j}\right),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\left\{X = x_i / Y = y_j\right\} = p\left(\frac{x_i}{y_j}\right) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{q_j}. \quad (5)$$

Аналогично, условным распределением компоненты Y при условии, что $X = x_i$ ($i = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P\left(\frac{y_1}{x_i}\right), P\left(\frac{y_2}{x_i}\right), \dots, P\left(\frac{y_n}{x_i}\right),$$

$$P\left(\frac{y_1}{x_j}\right), P\left(\frac{y_2}{x_j}\right), \dots, P\left(\frac{y_m}{x_j}\right),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\left\{Y = y_j / X = x_i\right\} = P\left(\frac{y_j}{x_i}\right) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_i}. \quad (6)$$

Числовые характеристики двумерного случайного вектора

Математическое ожидание

Математическим ожиданием двумерного дискретного случайного вектора (X, Y) , закон распределения которого задан таблицей 3.1.1, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \sum_i \sum_j x_i p_{ij}, \quad M[Y] = \sum_i \sum_j y_j p_{ij}, \quad (7)$$

в котором суммирование проводится по всем возможным значениям индексов i и j .

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Если множество возможных значений случайного вектора конечно, то математические ожидания случайных величин X и Y в формулах (7) представляют собой конечные суммы. В случае счетного множества возможных значений случайного вектора математические ожидания в этих формулах равны суммам числовых рядов, если эти ряды абсолютно сходятся. В противном случае математическое ожидание случайного вектора не определено.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Если для дискретного двумерного случайного вектора получены законы распределения его компонент – случайных величин X и Y , то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам для математических ожиданий дискретных случайных величин:

$$M[X] = \sum_i x_i p_i, \quad M[Y] = \sum_j y_j q_j,$$

где $p_i = P\{X = x_i\}$, $q_j = P\{Y = y_j\}$.

Корреляционный момент

Корреляционным моментом или ковариацией случайных величин X и Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих величин от их математического ожидания, т.е.

$$\text{cov}(X; Y) = K_{XY} = M[(X - M[X])(Y - M[Y])],$$

где $M[X]$ и $M[Y]$ – математические ожидания случайных величин X и Y .

Для дискретных случайных величин X и Y ковариация вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_i - M[X])(y_j - M[Y]) p_{ij}, \quad (8)$$

где p_{ij} – вероятность того, что случайный вектор (X, Y) примет значение $(x_i; y_j)$.

Свойства ковариации

1. $K_{XY} = K_{YX}$.
2. $K_{XY} = M[XY] - M[X] \cdot M[Y]$.
3. $D[X] = K_{XX}$, $D[Y] = K_{YY}$.
3. Если случайные величины X и Y независимы, то $K_{XY} = 0$.
4. $M[X \cdot Y] = M[X] \cdot M[Y] + K_{XY}$.
5. $D[X + Y] = D[X] + D[Y] + 2K_{XY}$, $D[X - Y] = D[X] + D[Y] - 2K_{XY}$.
6. $K_{CX, Y} = K_{X, CY} = C \cdot K_{XY}$
7. $K_{X+C, Y} = K_{X, Y+C} = K_{X+C, Y+C} = K_{XY}$

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Из 3 свойства следует, что если $K_{XY} \neq 0$, то случайные величины X и Y зависимы. Однако из того, что $K_{XY} = 0$ независимость случайных величин X и Y не следует. В связи с этим, такие случайные величины называют *некоррелированными*.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Если случайные величины X и Y независимы, то из 3 свойства ковариации следует, что $M[XY] = M[X] \cdot M[Y]$. Из того, что $M[XY] = M[X] \cdot M[Y]$ нельзя делать вывод о независимости X и Y . Если же $M[XY] \neq M[X] \cdot M[Y]$, то случайные величины X и Y зависимы.

ЗАМЕЧАНИЕ 3

Если случайные величины X и Y независимы, то из 3 свойства ковариации следует, что $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$.

Матрица ковариаций

Матрицей ковариаций Σ случайных величин X и Y называется симметричная квадратная матрица второго порядка, на главной диагонали которой расположены дисперсии случайных величин X и Y , а на побочной диагонали – корреляционные моменты, т.е.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Обобщенная дисперсия

Определитель матрицы ковариаций называется *обобщенной дисперсией* случайных величин X и Y , т.е.

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = \sigma_X^2 \sigma_Y^2 - K_{XY}^2. \quad (10)$$

Коэффициент корреляции

Коэффициентом корреляции r_{XY} случайных величин X и Y называется отношение их ковариации к произведению средних квадратичных отклонений этих случайных величин, т.е.

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}, \quad (11)$$

где $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$, $\sigma_Y = \sqrt{D[Y]}$.

Свойства коэффициента корреляции

1. $-1 \leq r_{XY} \leq 1$.
2. Если случайные величины X и Y независимы, то $r_{XY} = 0$.
3. Если случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью, т.е. $Y = aX + b$, $a \neq 0$, то
$$r_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0 \\ -1, & a < 0 \end{cases}.$$
4. Если коэффициент корреляции $|r_{XY}| = 1$, то случайные величины X и Y связаны линейной функциональной зависимостью.

Две случайные величины X и Y называются *коррелированными*, если их ковариация K_{XY} или коэффициент корреляции r_{XY} отличны от нуля, и *некоррелированными*, если они равны нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ

Как уже отмечалось, что из независимости случайных величин следует их некоррелируемость. Из некоррелируемости случайных величин из независимости еще не следует, можно лишь утверждать, что они не связаны линейной зависимостью.

Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины X при $Y = y$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины X на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M\left(\frac{X}{Y=y}\right) = \sum_{i=1}^m x_i \cdot P\left(X = x_i \middle/ Y = y\right). \quad (12)$$

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при $X = x$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины Y на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M\left(\frac{Y}{X=x}\right) = \sum_{j=1}^n y_j \cdot P\left(Y = y_j \middle/ X = x\right). \quad (13)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y = y$ обозначается $m_X(y)$, поскольку зависит от y и называется *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X = x$ обозначается $m_Y(x)$, так как зависит от x и называется *регрессией* случайной величины Y на X . Значения $m_X(y)$ и $m_Y(x)$ изображают набором точек $(x_i, m_Y(x_i))$ и $(y_j, m_X(y_j))$ при $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$. Иногда эти точки соединяют отрезками прямых и полученные ломаные называют *линиями регрессии*.

Пример выполнения задания на двумерный случайный вектор

Закон распределения дискретного двумерного случайного вектора $\{X, Y\}$ задан таблицей 4.

1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$.
4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми?
5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии. Построить линии регрессии Y на X и X на Y .

Таблица 4. Закон совместного распределения случайных величин X и Y .

$X \backslash Y$	-1	0	1	Σ
0	0,2	0,1	0,3	0,6
1	0,1	0,2	0,1	0,4
Σ	0,3	0,3	0,4	1

Решение

1. В последнем столбце таблицы 4 вычислены вероятности событий $\{X = x_i\}$, т.е.

$$\sum_{j=1}^3 p_{ij} = p_i = P\{X = x_i\}, \quad i = 1, 2.$$

В последней строке таблицы 1 вычислены вероятности событий $\{Y = y_j\}$, т.е.

$$\sum_{i=1}^2 p_{ij} = q_j = P\{Y = y_j\}, \quad j = 1, 2, 3.$$

Учитывая это, запишем маргинальные законы распределения компонент дискретного случайного вектора.

Таблица 5. Закон распределения случайной величины X .

X	0	1	Σ
$P\{X = x_i\}$	0,6	0,4	1

Таблица 6. Закон распределения случайной величины Y .

Y	-1	0	1	Σ
$P\{Y = y_j\}$	0,3	0,3	0,4	1

Последний столбец таблиц 5 и 6 помещен для контроля, в нем даны суммы вероятностей

$$\sum_{i=1}^m p_i \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^n q_i.$$

2. По полученным законам распределения случайных величин X и Y можно найти их функции распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 0,6, & 0 < x \leq 1, \\ 0,6 + 0,4 = 1, & x > 1, \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq -1, \\ 0,3, & -1 < y \leq 0, \\ 0,3 + 0,3 = 0,6, & 0 < y \leq 1, \\ 0,6 + 0,4 = 1, & y > 1. \end{cases}$$

Графики функций распределения даны на рисунке 1.

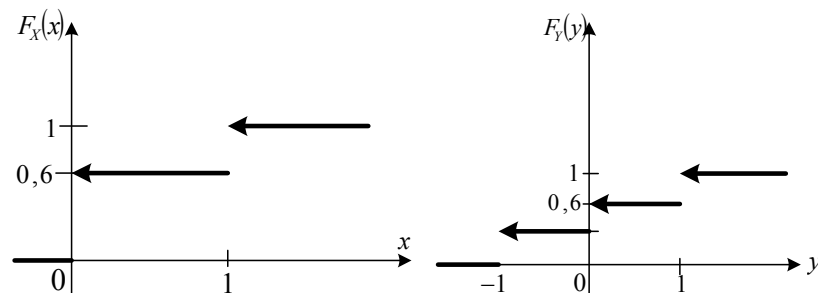


Рис. 1. Функции распределения случайных величин X и Y .

3. Вычислим условные вероятности $P\left(X = x_i / Y = y_j\right)$ для $i = 1, 2, j = 1, 2, 3$ по формулам (5).

$$P\left(X = x_1 / Y = y_1\right) = P\left(X = 0 / Y = -1\right) = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3},$$

$$P\left(X = x_2 / Y = y_1\right) = P\left(X = 1 / Y = -1\right) = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3}.$$

$$P\left(X = x_1 / Y = y_2\right) = P\left(X = 0 / Y = 0\right) = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3},$$

$$P\left(X = x_2 / Y = y_2\right) = P\left(X = 1 / Y = 0\right) = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3}.$$

$$P\left(X = x_1 / Y = y_3\right) = P\left(X = 0 / Y = 1\right) = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4},$$

$$P\left(X = x_2 / Y = y_3\right) = P\left(X = 1 / Y = 1\right) = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4}$$

Условные законы распределения случайной величины X даны в таблице 7.

Таблица 7. Условные законы распределения случайной величины X .

X	0	1	Σ
$P\left(X = x_i / Y = -1\right)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1
$P\left(X = x_i / Y = 0\right)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1
$P\left(X = x_i / Y = 1\right)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

Согласно формулам (6), условные вероятности $P\left(Y = y_j / X = x_1\right)$ равны:

$$P\left(Y = y_1 / X = x_1\right) = P\left(Y = -1 / X = 0\right) = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3},$$

$$P\left(Y = y_2 / X = x_1\right) = P\left(Y = 0 / X = 0\right) = \frac{0,1}{0,6} = \frac{1}{6},$$

$$P\left(Y = y_3 / X = x_1\right) = P\left(Y = 1 / X = 0\right) = \frac{0,3}{0,6} = \frac{1}{2}.$$

Аналогично, условные вероятности $P\left(Y = y_j / X = x_2\right)$ определяются соотношениями:

$$P\left(Y = y_1 / X = x_2\right) = P\left(Y = -1 / X = 1\right) = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4},$$

$$P\left(Y = y_2 / X = x_2\right) = P\left(Y = 0 / X = 1\right) = \frac{0,2}{0,4} = \frac{1}{2},$$

$$P\left(Y = y_3 / X = x_2\right) = P\left(Y = 1 / X = 1\right) = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4}.$$

По вычисленным условным вероятностям составляются условные законы распределения случайной величины Y (табл. 8).

Таблица 8. Условные законы распределения случайной величины Y .

Y	-1	0	1	Σ
$P\left(Y = y_j / X = 0\right)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	1
$P\left(Y = y_j / X = 1\right)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

4. Условные законы распределения не совпадают с безусловными законами, поэтому случайные величины X и Y зависимы. Убедиться в том, что случайные величины X и Y связаны функциональной зависимостью, можно также сравнивая закон совместного распределения случайного вектора (табл. 4) с маргинальными законами (табл. 5 и табл. 6).

$$P\{X=0, Y=-1\} = p_{11} = 0,2,$$

$$P\{X=0\} = p_1 = 0,6, \quad P\{Y=-1\} = q_1 = 0,3.$$

Следовательно, $P\{X=0, Y=-1\} = p_{11} \neq P\{X=0\} \cdot P\{Y=-1\} = p_1 \cdot q_1 = 0,6 \cdot 0,3 = 0,18$.

5. По маргинальным законам распределения случайных величин X и Y (табл. 5 и 6) найдем их математические ожидания, дисперсии и средние квадратичные отклонения, а также числовые характеристики совместного распределения, т.е. корреляционный момент и коэффициент корреляции.

а) Математические ожидания:

$$M[X] = \sum_{i=1}^m x_i \cdot p_i = 0 \cdot 0,6 + 1 \cdot 0,4 = 0,4.$$

$$M[Y] = \sum_{j=1}^n y_j \cdot q_j = -1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 = 0,1.$$

Математическим ожиданием случайного вектора является вектор

$$\{M[X], M[Y]\} = \{0,4; 0,1\}.$$

б) Дисперсии:

$$D[X] = \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot p_i - (M[X])^2 = 0 \cdot 0,6 + 1 \cdot 0,4 - 0,16 = 0,24.$$

$$D[Y] = \sum_{j=1}^n y_j^2 \cdot q_j - (M[Y])^2 = 1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 - 0,01 = 0,69.$$

в) Средние квадратичные отклонения:

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]} = \sqrt{0,24}, \quad \sigma_Y = \sqrt{D[Y]} = \sqrt{0,69}.$$

г) Корреляционный момент (ковариация) и корреляционная матрица (матрица ковариаций).

Чтобы найти корреляционный момент (ковариацию) случайного вектора, необходимо вычислить математическое ожидание случайной величины XY :

$$M[XY] = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j p_{ij} = 0 \cdot (-1) \cdot 0,2 + 0 \cdot 0 \cdot 0,1 + 0 \cdot 1 \cdot 0,3 + 1 \cdot (-1) \cdot 0,1 + 1 \cdot 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 1 \cdot 0,1 = 0.$$

Тогда ковариация K_{XY} , вычисленная по формуле $K_{XY} = M[XY] - M[X] \cdot M[Y]$, равна:

$$K_{XY} = K_{YX} = 0 - 0,4 \cdot 0,1 = -0,04.$$

Корреляционная матрица (матрица ковариаций) имеет вид:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,24 & -0,04 \\ -0,04 & 0,69 \end{pmatrix}.$$

Определитель матрицы ковариаций – обобщенная дисперсия случайного вектора:

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} 0,24 & -0,04 \\ -0,04 & 0,69 \end{vmatrix} = 0,24 \cdot 0,69 - 0,04^2 = 0,164.$$

д) Коэффициент корреляции.

Коэффициент корреляции между случайными величинами X и Y определяется формулой:

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{-0,04}{\sqrt{0,24} \cdot \sqrt{0,69}} = -\frac{2}{3\sqrt{26}}.$$

6. Условные математические ожидания (функции регрессии) дискретной случайной величины X при $Y = y$ и случайной величины Y при $X = x$ определяются по формулам (12) и (13).

Найдем регрессию $m_Y(x)$ случайной величины Y на X , используя условные законы распределения случайной величины Y (табл. 8) и формулу (6):

$$\text{при } X = 0, m_Y(x_1) = m_Y(0) = -1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

$$\text{при } X = 1, m_Y(x_2) = m_Y(1) = -1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} = 0.$$

Линией регрессии Y на X будет прямая, проходящая через точки $(0; \frac{1}{6})$ и $(1; 0)$ на плоскости с введенной системой координат $(x, m_Y(x))$. Эта линия регрессии показана на рисунке 2 а.

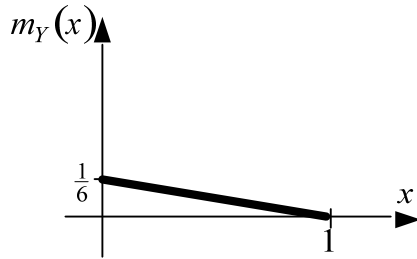


Рис.2 а. Линия регрессии Y на X .

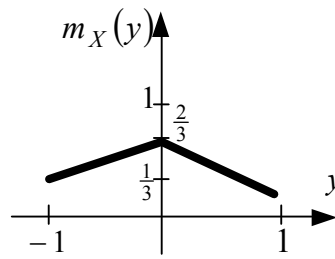


Рис. 2 б. Линия регрессии X на Y .

При определении регрессии $m_X(y)$ случайной величины X на Y , используем условные законы распределения случайной величины X (табл. 7) и формулу (5):

$$\text{при } Y = -1, m_X(y_1) = m_X(-1) = 0 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

$$\text{при } Y = 0, m_X(y_2) = m_X(0) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{при } Y = 1, m_X(y_3) = m_X(1) = 0 \cdot \frac{3}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Линией регрессии X на Y будет ломаная, проходящая через точки $(-1; \frac{1}{3})$, $(0; \frac{2}{3})$ и $(1; \frac{1}{4})$ на плоскости с введенной системой координат $(y, m_X(y))$. Эта линия регрессии показана на рисунке 2. б.

Непрерывный двумерный случайный вектор

Функция и плотность совместного распределения непрерывного случайного вектора

Двумерный случайный вектор (X, Y) называется непрерывным, если непрерывны случайные величины X и Y .

Закон распределения непрерывного случайного вектора задается функцией $F(x, y)$ совместного распределения X и Y , которая является непрерывной и дифференцируемой по каждому аргументу, или плотностью совместного распределения.

Функцией распределения двумерного случайного вектора (X, Y) или функцией совместного распределения случайных величин X и Y называется неслучайная функция двух переменных $F(x, y)$, такая, что для каждой точки $(x, y) \in R^2$ ее значение равно вероятности произведения двух событий $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$, т.е.

$$F(x, y) = P\{X < x, Y < y\} \quad \forall (x, y) \in R^2. \quad (1)$$

Основные свойства функции распределения

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1, \quad \forall (x, y) \in R^2.$
2. $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$ при $x_1 < x_2.$
3. $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$ при $y_1 < y_2.$
4. $F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0.$
5. $F(-\infty, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ \forall y \in R}} F(x, y) = 0.$
6. $F(x, -\infty) = \lim_{\substack{y \rightarrow -\infty \\ \forall x \in R}} F(x, y) = 0.$
7. $F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1,$
8. $F(x, +\infty) = \lim_{\substack{y \rightarrow +\infty \\ \forall x \in R}} F(x, y) = F_X(x), \quad F(+\infty, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ \forall y \in R}} F(x, y) = F_Y(y).$

где $F_X(x)$ – функция распределения случайной величины X , $F_Y(y)$ – функция распределения случайной величины Y .

Неотрицательная и интегрируемая в бесконечных пределах по каждому аргументу функция $f(x, y)$ называется *плотностью распределения вероятностей* двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) или *плотностью совместного распределения* случайных величин X и Y , если она удовлетворяет равенству

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t_1, t_2) dt_1 dt_2, \quad (2)$$

где $F(x, y)$ – функция совместного распределения X и Y .

Основные свойства плотности распределения двумерного непрерывного случайного вектора

1. $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$
2. $f(x, y) \geq 0, \quad \forall (x, y) \in R^2.$

$$3. \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

$$4. \quad P\{(X, Y)^T \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

$$5. \quad \text{Если } f(x, y) = \begin{cases} A, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}, \text{ то } A = \frac{1}{S(D)}.$$

Функции и плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Плотности распределения непрерывных случайных величин X и Y (маргинальные плотности) можно найти, если известна плотность их совместного распределения $f(x, y)$ по формулам:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad (3)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx. \quad (4)$$

Если известна $F(x, y)$ – функция совместного распределения случайных величин X и Y и по свойству 8 найдены функции распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ для случайных величин X и Y , то плотности распределения случайных величин X и Y определяются по известным формулам

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} \text{ и } f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}.$$

Для того, чтобы компоненты X и Y двумерного непрерывного случайного вектора были независимы, необходимо и достаточно, чтобы во всех точках непрерывности их совместной плотности распределения $f(x, y)$ выполнялось условие

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y), \quad (5)$$

где $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ – маргинальные плотности распределения X и Y или

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \quad (6)$$

где $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ – функции распределения СВ X и Y .

Условные плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Пусть (X, Y) – непрерывный двумерный случайный вектор, $f(x, y)$ – плотность совместного распределения случайных величин X и Y . Условными плотностями распределения непрерывной случайной величины X при фиксированном значении случайной величины Y и непрерывной случайной величины Y при фиксированном значении случайной величины X называются функции $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$, которые определяются формулами

$$f(x/Y = y) = \begin{cases} 0, & f_Y(y) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, & f_Y(y) \neq 0 \end{cases}, \quad (7)$$

$$f(y/X = x) = \begin{cases} 0, & f_X(x) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_X(x)}, & f_X(x) \neq 0 \end{cases}. \quad (8)$$

Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда их условные законы распределения совпадают с безусловными законами, в частности, если условные плотности распределения $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ совпадают с безусловными $f_X(x)$ и $f_Y(y)$.

Числовые характеристики двумерного непрерывного случайного вектора

Математическое ожидание

Математическим ожиданием двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) , совместная плотность распределения которого $f(x, y)$, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy, \quad M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy. \quad (9)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Если известны маргинальные плотности распределения случайных величин X и Y – $f_X(x)$ и $f_Y(y)$, то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам математического ожидания непрерывных случайных величин

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy. \quad (10)$$

Корреляционный момент

Корреляционный момент или ковариация непрерывных случайных величин X и Y вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])(y - M[Y]) f(x, y) dx dy$$

или

$$K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x y f(x, y) dx dy - M[X] \cdot M[Y]. \quad (11)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Для корреляционного момента матрица непрерывных случайных величин X и Y справедливы все свойства ковариаций для дискретных случайных величин. Обобщенная дисперсия и коэффициент корреляции вычисляются по формулам, аналогичным соответствующим формулам для дискретных случайных величин.

3.2.5. Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Условное математическое ожидание непрерывной случайной величины X , при $Y = y$, определяется интегралом

$$M\left(\frac{X}{Y=y}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y=y) dx. \quad (12)$$

Условное математическое ожидание непрерывной случайной величины Y , при $X = x$, определяется интегралом

$$M\left(\frac{Y}{X=x}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y/X=x) dy, \quad (13)$$

где $f(x/Y=y)$ и $f(y/X=x)$ – условные плотности распределения случайных величин X и Y .

Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y = y$, т.е. $M\left(\frac{X}{Y=y}\right) = m_X(y)$, является функцией переменной y и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X = x$, т.е. $M(Y/X = x) = m_Y(x)$, функцией переменной x и называется функцией регрессии или регрессией случайной величины Y на X .

Графики этих функций называются линиями регрессии. Уравнения линий регрессии имеют вид:

$$y = m_Y(x), \quad x = m_X(y). \quad (14)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Если линии регрессии являются прямыми, то регрессия называется *линейной*.

Пример выполнения задания на двумерный непрерывный случайный вектор

Задача

Задана плотность совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases},$$

где область D :

$$D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, x - 1 \leq y \leq x + 1\}.$$

Найти:

1. параметр C ;
2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y ;
3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y ;
4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$;
5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y ;
6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию;
7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Решение

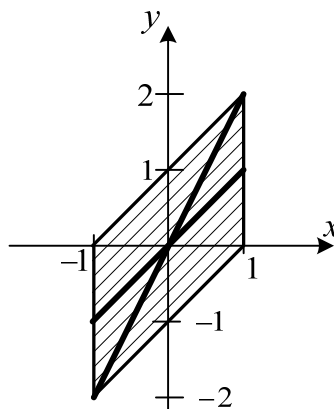


Рис. 3

1. Область D показана на рисунке 3. Из свойств плотности распределения следует, что

$$C = \frac{1}{S(D)} = \frac{1}{4}, \text{ где } S(D) - \text{площадь области } D. \text{ поскольку } S(D) = 2 \cdot 2 = 4.$$

Тогда для плотности совместного распределения справедливы соотношения:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ \frac{1}{4}, & (x, y) \in D \end{cases}.$$

2. Плотности распределения компонент (маргинальные или частные плотности) случайного вектора найдем, используя формулы (3) и (4).

а) При $x \notin [-1; 1]$ $f_X(x) = 0$, т.к. при этом условии $f(x, y) = 0$.

При $x \in [-1; 1]$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{x-1}^{x+1} \frac{1}{4} dy = \frac{1}{4} y \Big|_{x-1}^{x+1} = \frac{1}{4} (x+1 - x+1) = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, случайная величина X распределена равномерно на отрезке $[-1; 1]$, т.е.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}. \quad (15)$$

б) При $y \notin [-2; 2]$ $f_Y(y) = 0$, т.к. при этом условии $f(x, y) = 0$.

При $y \in [-2; 0]$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-1}^{y+1} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big|_{-1}^{y+1} = \frac{1}{4} (y+1+1) = \frac{1}{4} y + \frac{1}{2}.$$

При $y \in [0; 2]$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{y-1}^1 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big|_{y-1}^1 = \frac{1}{4} (1 - y + 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} y.$$

Следовательно, плотность распределения компоненты Y имеет вид:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \frac{1}{4} y + \frac{1}{2}, & -2 \leq y \leq 0 \\ -\frac{1}{4} y + \frac{1}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & y > 2 \end{cases}. \quad (16)$$

Графики функций $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ показаны на рисунке 4.

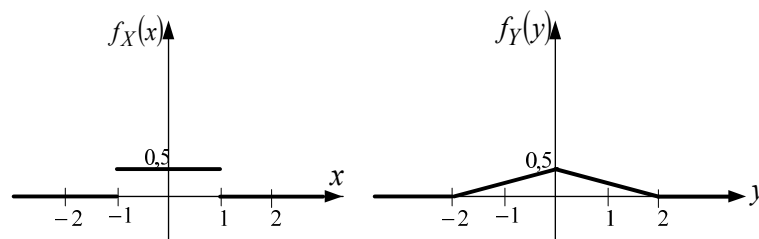


Рис. 4.

3. Функции распределения случайных величин X и Y определяются по известным плотностям формулами

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt.$$

По этим формулам, учитывая вычисленные плотности $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ (см. (15) и (16)), получим:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \int_{-1}^x \frac{1}{2} dt, & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ \frac{1}{2}(x+1), & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \int_{-2}^y \left(\frac{1}{4}t + \frac{1}{2}\right) dt, & -2 \leq y \leq 0 \\ \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{4}t + \frac{1}{2}\right) dt + \int_0^y \left(-\frac{1}{4}t + \frac{1}{2}\right) dt, & 0 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \left(\frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{2}t\right) \Big|_{-2}^y, & -2 \leq y \leq 0 \\ \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{2}t\right) \Big|_0^y, & 0 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \frac{1}{8}y^2 + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}, & -2 \leq y \leq 0 \\ -\frac{1}{8}y^2 + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases}.$$

Графики функций распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ показаны на рис. 5.

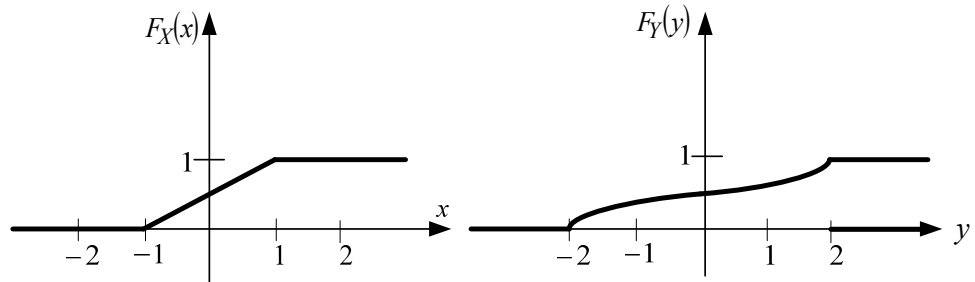


Рис. 5.

4. Условные плотности распределения $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ определяются из соотношений (7) и (8). Поэтому

$$f(x/Y = y) = \begin{cases} 0, & y \leq -2 \\ \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}y + \frac{1}{2}}, & -2 < y \leq 0 \\ \frac{\frac{1}{4}}{-\frac{1}{4}y + \frac{1}{2}}, & 0 \leq y < 2 \\ 0, & y \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \leq -2 \\ \frac{1}{y+2}, & -2 < y \leq 0 \\ \frac{1}{-y+2}, & 0 \leq y < 2 \\ 0, & y \geq 2 \end{cases} \quad (17)$$

$$f(y/X = x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}. \quad (18)$$

5. В рассмотренном примере условные плотности распределения $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ (17) и (18) не совпадают с безусловными плотностями $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ (15.) и (16). Это имеет место тогда и только тогда, когда случайные величины X и Y зависимы.
6. Числовые характеристики случайного вектора.

а) Математическое ожидание

По вычисленным плотностям распределения $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ (15.) и (16) компонент вектора вычислим математическое ожидание, определив математические ожидания его компонент по формулам (10).

$$M[X] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^1 = 0,$$

$$\begin{aligned} M[Y] &= \int_{-2}^0 y \left(\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy + \int_0^2 y \left(-\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy = \\ &= \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}y \right) dy + \int_0^2 \left(-\frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}y \right) dy = \left(\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{4} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{4} \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{12} - 1 - \frac{8}{12} + 1 = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, математическим ожиданием случайного вектора является нулевой числовой вектор $(0; 0)$.

б) Корреляционный момент (ковариация)

Ковариацию K_{XY} вычислим по формуле (11). Поскольку $M[X] = M[Y] = 0$, то вычислив

$$\begin{aligned} M[XY] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \frac{1}{4} \iint_D xy dx dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x dx \int_{x-1}^{x+1} y dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x dx \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{x-1}^{x+1} = \\ &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x (x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

найдем ковариацию случайных величин X и Y :

$$K_{XY} = M[XY] - M[X] \cdot M[Y] = \frac{1}{3}.$$

в) Корреляционная матрица (матрица ковариаций)

Корреляционная матрица Σ случайных величин X и Y – это симметричная квадратная матрица второго порядка, на главной диагонали которой расположены дисперсии случайных величин X и Y , а на побочной диагонали – корреляционные моменты, т.е.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix}.$$

Определитель матрицы ковариаций – *обобщенная дисперсия* случайных величин X и Y , т.е.

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = \sigma_X^2 \sigma_Y^2 - K_{XY}^2 - \text{обобщенная дисперсия.}$$

Поскольку ковариация случайных величин X и Y $K_{XY} = \frac{1}{3}$, то, вычислив дисперсии случайных величин X и Y ,

$$\begin{aligned} D[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - (M[X])^2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx - 0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{3}, \\ D[Y] &= \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y) dy - (M[Y])^2 = \int_{-2}^0 y^2 \left(\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy + \int_0^2 y^2 \left(-\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy - 0 = \\ &= \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{4}y^3 + \frac{1}{2}y^2 \right) dy + \int_0^2 \left(-\frac{1}{4}y^3 + \frac{1}{2}y^2 \right) dy - 0 = \\ &= \left(\frac{y^4}{16} + \frac{y^3}{6} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{y^4}{16} + \frac{y^3}{6} \right) \Big|_0^2 = -1 + \frac{8}{6} - 1 + \frac{8}{6} = \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

составим матрицу ковариаций $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, определителем которой является обобщенная дисперсия,

$$\text{т.е. } |\Sigma| = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

г) Коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции r_{XY} вычисляется по формуле:

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y},$$

где σ_X и σ_Y - средние квадратичные отклонения случайных величин X и Y .

$$\text{Поскольку } \sigma_X = \sqrt{D[X]} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \sigma_Y = \sqrt{D[Y]} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \text{ то } r_{XY} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

д) Функции регрессии

Функции регрессии (условные математические ожидания) строятся по найденным условным плотностям распределения (17) и (18) по формулам:

$$m_X(y) = M[X/Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y = y) dx - \text{функция регрессии } X \text{ на } Y;$$

$$m_Y(x) = M[Y/X = x] = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y/X = x) dy - \text{функция регрессии } Y \text{ на } X.$$

Поэтому

при $y \leq -2$, $m_X(y) = 0$;

при $-2 < y \leq 0$,

$$m_X(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y = y) dx = \int_{-1}^{y+1} x \frac{1}{y+2} dx = \frac{1}{y+2} \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^{y+1} = \frac{(y+1)^2 - 1}{2(y+2)} = \frac{y^2 + 2y}{2(y+2)} = \frac{y}{2}.$$

при $0 \leq y < 2$,

$$m_X(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y = y) dx = \int_{y-1}^1 x \frac{1}{2-y} dx = \frac{1}{2-y} \frac{x^2}{2} \Big|_{y-1}^1 = \frac{1 - (y-1)^2}{2(2-y)} = \frac{-y^2 + 2y}{2(2-y)} = \frac{y}{2}.$$

при $y \geq 2$, $m_X(y) = 0$.

Следовательно,

$$m_X(y) = \begin{cases} 0, & y \leq -2, \\ \frac{y}{2}, & -2 < y < 2, \\ 0, & y \geq 2. \end{cases}$$

Линия регрессии X на Y : $x = m_X(y)$ или

$$x = \begin{cases} \frac{y}{2}, & -2 \leq y \leq 2 \\ 0, & y < -2, y > 2 \end{cases}.$$

Определим регрессию Y на X :

при $x < -1$, $m_Y(x) = 0$;

при $-1 \leq x \leq 1$,

$$m_Y(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y/X=x) dy = \int_{x-1}^{x+1} \frac{1}{2} y dy = \frac{1}{2} \frac{y^2}{2} \Big|_{x-1}^{x+1} = \frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{4} = x;$$

при $x < -1$, $m_Y(x) = 0$.

Следовательно,

$$m_Y(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Линия регрессии Y на X : $y = m_Y(x)$ или

$$y = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

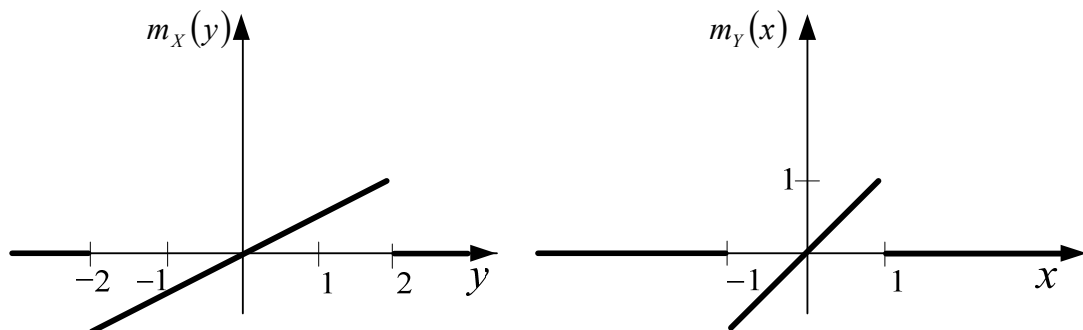


Рис. 6.

Линии регрессии показаны на рис.6 жирными линиями. Поскольку линии регрессии являются прямыми, то регрессия линейная. Кроме того, заметим, что линии регрессии пересекаются в точке $O(0; 0)$, координатами которой являются математические ожидания случайных величин X и Y .

Из вида линий регрессии понятно, что случайные величины X и Y не являются независимыми, поскольку линиями регрессии независимых случайных величин являются прямые, параллельные координатным осям. В этом случае условные математические ожидания совпадали бы с безусловными математическими ожиданиями, т.е. выполнялись бы соотношения: $m_Y(x) = M[Y]$, $m_X(y) = M[X]$, а тогда линии регрессии были бы параллельны координатным осям.

Иногда оказывается, что линии линейной регрессии X на Y и Y на X совпадают. В этом случае: $|r_{XY}| = 1$, что означает, что случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью.

В данной работе предлагается провести статистическую обработку заданной выборки, извлеченной из генеральной совокупности некоторой случайной величины X , закон распределения и числовые характеристики которой не известны. Статистическую обработку следует провести в три этапа.

На **первом этапе** нужно провести первичную обработку статистических данных, т.е.

- 1) составить группированный ряд распределения;
- 2) построить эмпирическую функцию распределения, ее график и кумуляту;
- 3) вычислить плотности относительных частот, построить гистограмму и полигон относительных частот;
- 4) получить точечные статистические оценки для математического ожидания, дисперсии, среднего квадратичного отклонения и медианы;
- 5) методом моментов получить точечные оценки для эксцесса и асимметрии;
- 6) построив доверительный интервал для эксцесса и асимметрии, проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности X .

На **втором этапе** нужно проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности X по критерию Пирсона. Для этого

- 1) выдвинуть основную и конкурирующую гипотезы о гипотетическом законе распределения;
- 2) вычислить теоретические частоты, используя функцию распределения гипотетического закона;
- 3) построить на одном рисунке полигон относительных частот и теоретическую кривую, сравнив эти кривые между собой;
- 4) выбрать статистический закон распределения (в данной работе критерий Пирсона) и вычислить наблюдаемое значение критерия;

- 5) задав уровень значимости и определив число степеней свободы, найти критическое значение критерия принять основную или конкурирующую гипотезу.

Если генеральная совокупность распределена по нормальному закону, то *третьем этапе* построить доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии. Если гипотеза о нормальном распределении на втором этапе отвергнута, то для построения доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии можно использовать те же формулы, что и для нормального распределения, если объем выборки достаточно велик (≥ 50). В этом случае доверительные интервалы будут найдены приближенно.

В конце работы помещен расчетный пример и приведен список вопросов, которые Вы должны разобрать самостоятельно по лекциям и компендиуму по теме 10.2.

I этап. Первичная обработка статистических данных

1. Построение группированного статистического ряда

- 1) В выборке найти наименьший $x_{\min}$ и наибольший $x_{\max}$ элементы.
- 2) Найти объем выборки n . Найти размах выборки по формуле:

$$R_B = x_{\max} - x_{\min}.$$

- 3) Для заданного объема выборки n по формуле Стёрджеса найти оптимальное число интервалов l :

$$l = [1 + 3,32 \cdot \lg n].$$

- 4) Найти длину каждого интервала h :

$$h = \frac{R_B}{l}.$$

- 5) Найти границы полуоткрытых интервалов группированного статистического ряда по формулам:

$$I_i = [x_{i-1}, x_i),$$

где $x_0 = x_{\min}$, $x_i = x_0 + i \cdot h$, $i = 1, \dots, l-1$, $x_l = x_{\max}$.

6) Выписать полученные полуоткрытые интервалы

$$I_1 = [x_0; x_1);$$

$$I_2 = [x_1; x_2);$$

$$I_3 = [x_2; x_3);$$

.....

$$I_l = [x_{l-1}; x_l).$$

7) Вычислить абсолютные частоты n_i – число наблюдений в выборке, попавших в интервал I_i . Для удобства подсчета абсолютных частот, выборку следует упорядочить, т.е. составить вариационный ряд

$$x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_{n-1} \leq x_n.$$

8) Вычислить относительные частоты по формуле:

$$p_i^* = \frac{n_i}{n}.$$

9) Записать группированный статистический ряд:

Таблица 1

I_i	I_1	I_2		I_l	Σ
n_i	n_1	n_2		n_l	n
p_i^*	p_1^*	p_2^*		p_l^*	1

2. Построение эмпирической функции распределения

1) Вычислить середины интервалов группированного ряда по формулам:

$$\bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}, \quad i = 1, 2, \dots, l.$$

2) Вычислить накопленные относительные частоты z_i по формулам:

$$z_1 = p_1^*; \quad z_2 = p_1^* + p_2^*; \dots; \quad z_i = \sum_{k=1}^i p_k^*, \quad i = 3, \dots, l-1; \quad z_l = 1.$$

3) Записать дискретный статистический ряд для середин интервалов, относительных частот и накопленных частот

$y = 0$, при $x \leq x_1$ и

$y = 1$, при $x > x_l$.

На рисунке 2 построена кумюлята для графика функции распределения, показанной на рисунке 1.

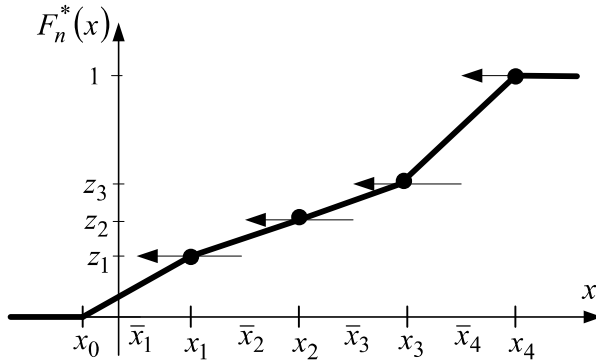


Рис. 2.

3. Эмпирическая плотность относительных частот.

Гистограмма и полигон относительных частот

1) Вычислить плотности относительных частот $f_n^*(x)$ по формуле:

$$f_i^*(x) = \frac{p_i^*}{h},$$

где: p_i^* — относительная частота попадания случайной величины в интервал I_i ; h — длина интервала I_i .

2) Внести в таблицу середины интервалов и плотности частот:

Таблица 3

$\bar{x}_i$	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$		$\bar{x}_l$
$f_i^*(x)$	$f_1^*(x)$	$f_2^*(x)$		$f_l^*(x)$

3) Записать аналитическое выражение для эмпирической плотности относительных частот $f_n^*(x)$ на каждом из интервалов I_i , при $i = 1, 2, \dots, l$.

[illegible]

4) Построить гистограмму плотностей относительных частот. Пример гистограммы для статистического ряда с четырьмя интервалами, показан на рис. 3.

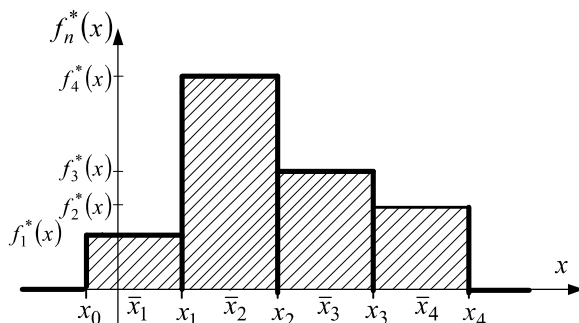


Рис. 3.

5) Соединив точки гистограммы с абсциссами $\bar{x}_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$, на этом же рисунке построить полигон относительных частот, который иногда называют гипотетической кривой. Полигон частот для гистограммы, показанной на рисунке 3, дан на рис. 4.

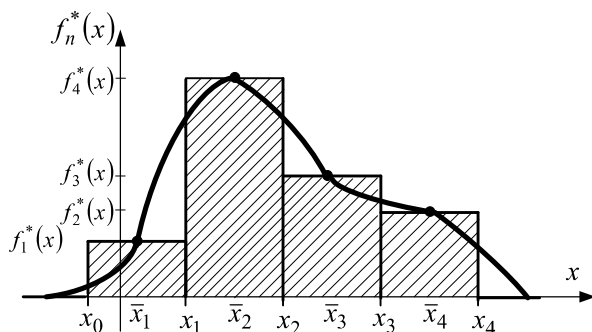


Рис. 4.

6) По виду гипотетической кривой сделать предварительное предположение о распределении генеральной совокупности, из которой извлечена выборка.

4. Получение точечных статистических оценок

1) Вычислите выборочное среднее $\bar{x}$ по формуле

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^l \bar{x}_i p_i^*,$$

где $\bar{x}_i$ – порядковые статистики, p_i^* – относительные частоты.

2) Вычислите выборочную дисперсию s^2 по формуле

$$s^2 = \sum_{i=1}^l \bar{x}_i^2 p_i^* - \bar{x}^2,$$

где $\bar{x}_i$ – порядковые статистики, p_i^* – относительные частоты, $\bar{x}$ – выборочное среднее.

3. Вычислите исправленную выборочную дисперсию $\bar{s}^2$ и исправленное среднее квадратичное отклонение $\bar{s}$.

$$\bar{s}^2 = \frac{n}{n-1} s^2, \quad \bar{s} = \sqrt{\bar{s}^2},$$

где s^2 – выборочная дисперсия, n – объем выборки.

4. Вычислите выборочную медиану μ^* по формуле

$$\mu^* = \begin{cases} \bar{x}_{m+1}, & n = 2m + 1 \\ \frac{1}{2}(\bar{x}_m + \bar{x}_{m+1}), & n = 2m \end{cases},$$

где $\bar{x}_i$ – порядковые статистики, n – объем выборки.

5. Вычислите выборочную асимметрию A^* по формуле

$$A^* = \frac{1}{\bar{s}^3} \sum_{i=1}^l (\bar{x}_i - \bar{x})^3 p_i^*,$$

где $\bar{x}_i$ – порядковые статистики, $\bar{s}$ – среднее квадратичное отклонение, p_i^* – относительные частоты, $\bar{x}$ – выборочное среднее.

6. Вычислите выборочный эксцесс E^* по формуле

$$E^* = \frac{1}{\bar{s}^4} \sum_{i=1}^l (\bar{x}_i - \bar{x})^4 p_i^* - 3,$$

где $\bar{x}_i$ – порядковые статистики, $\bar{s}$ – среднее квадратичное отклонение, p_i^* – относительные частоты, $\bar{x}$ – выборочное среднее.

ЗАМЕЧАНИЕ

Выборочные эксцесс и асимметрию можно вычислять, используя метод моментов, т.е. сначала вычислить моменты третьего M_3^* и четвертого M_4^* порядка

$$M_3^* = \sum_{i=1}^l \bar{x}_i^3 \cdot p_i^*, \quad M_4^* = \sum_{i=1}^l \bar{x}_i^4 \cdot p_i^*,$$

а затем использовать формулы

$$A^* = \frac{1}{\bar{s}^3} \left(M_3^* - 3M_1^* M_2^* + 2(M_1^*)^3 \right),$$

$$E^* = \frac{1}{\bar{s}^4} \left(M_4^* - 4M_1^* M_3^* + 6(M_1^*)^2 M_2^* - 3(M_1^*)^4 \right) - 3,$$

в которых выборочными моментами первого и второго порядка являются среднее выборочное и исправленная выборочная дисперсия, т.е. $M_1^* = \bar{x}$, $M_2^* = \bar{s}^2$.

II этап. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения генеральной совокупности по

величине асимметрии и эксцесса. Построение теоретической кривой

1) На основании анализа формы полигона и гистограммы выдвигается основная гипотеза H_0 о виде распределения генеральной совокупности X . В данной работе гипотетическим распределением будет нормальный закон.

2) Альтернативная гипотеза H_1 будет заключаться в том, что основная гипотеза H_0 не выполнена.

3) Вычислите средние квадратичные отклонения выборочной асимметрии A^* и выборочного эксцесса E^* по формулам

$$\sigma_{A^*} = \sqrt{\frac{6(n-1)}{(n+1)(n+3)}},$$
$$\sigma_{E^*} = \sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n-1)^2(n+3)(n+5)}}.$$

4) Проверьте, не выходят ли значения выборочной асимметрии A^* и выборочного эксцесса E^* за пределы интервалов $(-2\sigma_{A^*}; 2\sigma_{A^*})$ и $(-2\sigma_{E^*}; 2\sigma_{E^*})$.

5) Если $A^* \in (-2\sigma_{A^*}; 2\sigma_{A^*})$ и $E^* \in (-2\sigma_{E^*}; 2\sigma_{E^*})$, то нет оснований отвергнуть основную гипотезу. Если значения выборочной асимметрии и выборочного эксцесса не попадают в эти интервалы, то гипотеза о нормальном распределении отвергается и принимается альтернативная гипотеза.

6) Если нет оснований отвергнуть основную гипотезу, то постройте теоретическую кривую – кривую плотности нормального распределения. Ординаты этой кривой определяются формулами

$$f(x_i) = \frac{1}{\bar{s}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_i - \bar{x})^2}{2\bar{s}^2}}, \text{ или } f(x_i) = \frac{1}{\bar{s}} \varphi(v_i),$$

$$\text{где: } v_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\bar{s}},$$

x_i – граничная точка i – го интервала группированного ряда,

$\bar{x}$ – выборочное среднее,
 $\bar{s}$ – исправленная выборочная дисперсия,

значения функции $\varphi(v_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v_i^2}{2}}$ определите из таблицы (см. Приложение).

III этап. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения генеральной совокупности по критерию Пирсона

3) Прежде чем использовать критерий Пирсона выясните, в каждом ли интервале ряда количество наблюдений больше пяти. Если в каком-то интервале это не так, то его объединяют с одним из соседних интервалов. При этом количество интервалов l уменьшается, а абсолютные частоты объединенных интервалов складываются.

4) Вычислите p_i – вероятности попадания случайной величины X в интервал $I_i = [x_{i-1}, x_i)$.

$$p_i = P\{x_{i-1} \leq X \leq x_i\} = F(x_i) - F(x_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots, l.$$

где $F(x)$ – гипотетическая функция распределения.

Если основная гипотеза H_0 : случайная величина X распределена по нормальному закону, то вероятности p_i определяются по формулам:

$$p_i = P\{x_{i-1} \leq X \leq x_i\} = \Phi\left(\frac{x_i - \bar{x}}{\bar{s}}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - \bar{x}}{\bar{s}}\right), \quad i = 1, 2, \dots, l.$$

где $\bar{x}$ – среднее выборочное, $\bar{s}$ – исправленное среднее квадратичное отклонение, $\Phi(x)$ – функция Лапласа, значения которой находятся из таблицы (л.1 приложение 2).

5) Вычислите теоретические частоты по формулам:

$$p'_i = np_i, \quad i = 1, 2, \dots, l.$$

6) Вычислите статистику $\chi^2_{набл}$ по формуле

$$\chi_{набл}^2 = \sum_{i=1}^l \frac{(n_i - p'_i)^2}{p'_i},$$

где n_i – абсолютные частоты, p'_i – теоретические частоты, l – количество интервалов интервального ряда.

7) Все вычисления внесите в таблицу 4.

Таблица 4

№	$[x_{i-1}, x_i)$	n_i	p_i	p'_i	$\frac{(n_i - p'_i)^2}{p'_i}$
1	$[x_0, x_1)$	n_1	p_1	p'_1	$(n_1 - p'_1)^2$
2	$[x_1, x_2)$	n_2	p_2	p'_2	$(n_2 - p'_2)^2$
...	...	...	...	...	...
l	$[x_{l-1}, x_l)$	n_l	p_l	p'_l	$(n_l - p'_l)^2$
Σ	—	$\Sigma = n$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = n$	$\chi_{набл}^2$

8) Определите число степеней свободы m по формуле

$$m = l_1 - r - 1,$$

где l_1 – новое число интервалов; r – число оцениваемых параметров. Если проверяется гипотеза о нормальном распределении, то число оцениваемых параметров два: математическое ожидание a и среднее квадратичное отклонение σ .

9) По заданному значению уровня значимости α и по вычисленному числу степеней свободы m из таблицы распределения χ^2 (л.1, приложение 5) определяют границу критической области $\chi_{кр}^2$.

10) Гипотеза о выбранном теоретическом законе распределения случайной величины X принимается, если $\chi_{набл}^2$ попадает в область принятия гипотезы, т.е. при выполнении условия:

$$\chi_{набл}^2 \leq \chi_{кр}^2.$$

Если $\chi_{набл}^2 > \chi_{кр}^2$, то гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза, т.е. распределение случайной величины X не совпадает с гипотетическим распределением.

IV этап. Интервальное оценивание параметров распределения нормально распределенной генеральной совокупности

1) Задайте доверительную вероятность $\beta = 0,92 \div 0,98$ и вычислите уровень значимости $\alpha = 1 - \beta$.

2) По таблице квантилей распределения Стьюдента (л.1, приложение 3) определите t_β (квантиль уровня β) в зависимости от доверительной вероятности β (или уровня значимости α) и от числа степеней свободы $m = l - 1$ (l – число интервалов статистического ряда).

3) Вычислите значение ε по формуле

$$\varepsilon = t_\beta \frac{\bar{s}}{\sqrt{m}}.$$

4) Запишите доверительный интервал для математического ожидания a нормального распределения

$$(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon) \text{ или } \left(\bar{x} - \frac{\bar{s}}{\sqrt{m}} t_\beta; \bar{x} + \frac{\bar{s}}{\sqrt{m}} t_\beta \right).$$

где $\bar{x}$ – выборочное среднее, $\bar{s}$ – исправленное среднее квадратичное отклонение, m – число степеней свободы, t_β – найденный по таблице квантиль.

5) Найдите по таблице квантилей распределения χ_n^2 для $m = l - 1$, $\alpha_1 = \frac{1-\beta}{2}$ и $\alpha_2 = \frac{1+\beta}{2}$ квантили

$$\chi_1^2 = \chi_{\alpha_1, m}^2 \text{ и } \chi_2^2 = \chi_{\alpha_2, m}^2.$$

6) Запишите доверительный интервал для параметра σ – среднего квадратичного отклонения нормального распределения

Вариант 1

1. Мишень состоит из трех кругов, образованных концентрическими окружностями. Событие A_k , $k = 1, 2, 3$ – попадание в круг радиуса r_k , $r_1 > r_2 > r_3$. Что означают события: $A = A_1 A_2 A_3$, $B = A_1 + A_2 + A_3$, $C = A_1 A_2$?
2. Номер состоит из шести цифр. Определить вероятность того, что а) все числа номера различны; б) номер делится на пять.
3. Какова вероятность того, что сумма двух наудачу взятых отрезков, длина которых не превосходит T , будет больше T ?
4. Из трех орудий произведен залп по цели. Вероятность попадания в цель при одном выстреле из первого орудия 0,9, из второго 0,8, из третьего 0,6. Найти вероятность, что только одно орудие попадет в цель.
5. В первой урне 2 белых и 5 черных шаров, во второй – 5 белых и 2 черных. Из первой урны во вторую переложили один шар, затем из второй урны извлекли один шар. а) Определить вероятность того, что, взятый из второй урны шар – белый; б) Взятый из второй урны шар оказался белым. Найти вероятность, что до этого из первой урны во вторую был переложен белый шар.
6. Вероятность сбоя на телефонной станции при каждом вызове равна 0,1. Поступило 5 вызовов. Найти вероятность того, что было три сбоя.
7. Дискретная случайная величина X – число сбоев в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{2 \leq X \leq 3\}$.
8. Функция распределения непрерывной случайной величины X имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ Ax^2 + B, & 1 \leq x \leq 3, \\ 1, & x > 3. \end{cases}$$

Найти: 1) значения параметров A , B ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{0 \leq X \leq 2\}$.

9. Поступление информации о результатах торгов на фондовой бирже подчиняется закону Пуассона со средним числом сообщений 1,5 в минуту. Найти вероятность, что за 2 минуты не поступит ни одного сообщения.
10. Случайная величина X – ошибка измерения диаметра вала, подчинена нормальному закону с параметрами $(0, 20)$. Найти вероятность того, что при трех независимых измерениях ошибка хотя бы одного не превзойдет по абсолютной величине 4 мм.

Вариант 2

1. Из таблицы случайных чисел наудачу взято число. Рассмотрим два события: A – число делится на 5; B – число оканчивается нулем. Что означают события $A \cdot B$, $A + B$, $A \cdot \bar{B}$, $\bar{A} \cdot B$; $\bar{A}\bar{B}$?
2. Урна содержит 6 белых и 4 черных шара. Одновременно извлекаются два шара. Определить вероятность того, что: а) оба шара черные; б) один черный, другой белый.
3. Значения a и b равно возможны в квадрате $|a| \leq 1$, $|b| \leq 1$. Найти вероятность того, что корни квадратного трехчлена $x^2 + 2ax + b$ действительны.
4. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и потому набирает ее наудачу. Определить вероятность того, что ему придется звонить не более чем, в три места.
5. Из 1000 ламп 200 принадлежит первой партии, 300 – второй, 500 – третьей. В первой партии 6%, во второй 5%, а в третьей 4% бракованных ламп. Определить вероятность того, что: а) наудачу выбранная лампа – бракованная; б) выбранная бракованная лампа принадлежит третьей партии.
6. Три монеты одновременно подбрасываются три раза. Определить вероятность того, что ровно в одном подбрасывании появится три "герба".
7. Дискретная случайная величина X – появление трех "гербов" в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X > 1\}$.
8. Плотность распределения случайной величины X имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} Axe^{-x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$

Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{X < M[X]\}$.

9. Поступление информации о результатах торгов на фондовой бирже подчиняется закону Пуассона со средним числом сообщений 2 в минуту. Найти вероятность, что за 2 минуты поступит пять сообщений.
10. Производится взвешивание вещества. Случайная ошибка взвешивания подчинена нормальному закону с параметрами $(0; 20)$. Определить вероятность того, что при трех независимых взвешиваниях только в одном ошибка по абсолютной величине не превосходит 10 г.

Вариант 3

1. Рабочий берет три детали из ящика. Событие A – хотя бы одна из трех деталей бракованная; B – не менее двух деталей из трех имеют брак. Что означают события $\bar{A}$, $\bar{B}$, AB , $A+B$?

2. В группе из 25 студентов 8 учатся отлично, 7 хорошо, 5 удовлетворительно, 5 плохо. Преподаватель вызвал к доске наугад двух студентов. Определить вероятность того, что: а) оба учатся отлично; б) один учится отлично, другой – плохо.

3. Наудачу взяты два положительных числа, каждое из которых не превышает двух. Определить вероятность того, что и их сумма не превышает двух.

4. В первой урне 5 белых, 11 черных и 8 красных шаров. Во второй их соответственно 10, 8 и 6. Из обеих урн извлекают по одному шару. Какова вероятность, что оба шара одного цвета?

5. В альбоме 10 чистых и 5 гашеных марок. Из них наугад берут одну марку, подвергают ее специальному гашению и возвращают в альбом. После этого снова берут одну марку. а) Определить вероятность того, что она чистая; б) Взятая вторая марка оказалась чистой. Чему равна вероятность, что до этого была погашена чистая марка.

6. Вероятность поражения крейсера торпедой равна 0,4. Произведена атака из четырех торпед. Определить вероятность того, что крейсер остался невредим.

7. Случайная величина X – число попаданий при атаке крейсера торпедами в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X \leq 2\}$.

8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ A(1 - e^{-x}), & x \geq 0 \end{cases}$$

Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{0 < X < 1\}$.

9. Среднее число вызовов, полученных телефонисткой в час равно 120. Какова вероятность, что в ближайшую минуту она не получит вызов?

10. Автомат изготавливает шарики. Шарик считается годным, если отклонение диаметра шарика от проектного размера (случайная величина X) по абсолютной величине меньше 0,7 мм. Случайная величина X распределена нормально с параметрами $(0; 0,4)$. Найти вероятность того, что среди пяти проверенных шариков все годные, если измерения производились независимо.

Вариант 4

1. В урне черные и белые шары. Взяли два шара. Событие A – хотя бы один из двух шаров черный. Событие B – оба шара черные. Что означают события $\bar{A}, \bar{B}, AB, A+B$?
2. Ребенок играет карточками с буквами разрезной азбуки А, А, А, К, Т. Какова вероятность того, что при случайном расположении букв в ряд он получит слово АТАКА?
3. На перекрестке установлен светофор, в котором 1 мин. горит зеленый свет и 0,5 мин. – красный. Затем все повторяется. В случайный момент времени к перекрестку подъезжает автомобиль. Какова вероятность, что он проедет перекресток без остановки?
4. Работают одновременно три радиолокационные станции, которые засекают некоторый объект с вероятностями 0,1; 0,2 и 0,3 соответственно. Определить вероятность того, что а) хотя бы одна из радиолокационных станций засечет объект; б) все станции засекут объект.
5. В магазин поступили однотипные изделия с трех заводов, причем первый завод поставляет 20% изделий, второй – 30%, третий – 50%. Среди изделий первого завода 80% изделий, второго – 60%, третьего – 50% изделий первосортных. Определить вероятность: а) купленное в магазине изделие первосортное; б) купленное в магазине первосортное изделие поставлено с первого завода.
6. Что вероятнее выиграть у равносильного противника (ничьих нет) три партии из пяти или пять из восьми?

7. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения

X	1	2	4
P	0,1	0,6	a

Найти: 1) a ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) $M[X]$; 4) $D[X]$; 5) СКВО, моду и медиану; 6) $P\{4 \leq X \leq 10\}$.

8. Дана плотность распределения непрерывной случайной величины

$$f(x) = A \cdot e^{-|x|}.$$

Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{|X| < 1\}$.

9. С накаливаемого катода вылетает в среднем 2 электрона в микросекунду. Какова вероятность, что за 2 микросекунды вылетит 4 электрона?

10. Каким должно быть среднее квадратическое отклонение σ_X , чтобы параметр детали X отклонялся от номинала $M[X] = a$ по модулю не более, чем на 1% номинала с вероятностью 0,95? Предполагается, что случайная величина X распределена нормально.

Вариант 5

1. Из колоды карт вынимают две карты. Событие A – хотя бы одна карта черной масти; событие B – обе карты черной масти. Что означают события $\bar{A}$, $\bar{B}$, $A+B$, $A \cdot \bar{B}$?
2. Числа $1, 2, \dots, n$ расставлены случайным образом. Найти вероятность того, что числа 1 и 2 расположены рядом.
3. На отрезок OA длины 21 см наудачу бросается точка B . Найти вероятность того, что меньший из отрезков OB и BA имеет длину, большую, чем 7 см.
4. В урне 2 белых, 3 черных, 5 красных шаров. Вынимают по очереди три шара. Определить вероятность того, что последние два шара красные.
5. В двух партиях 12 и 10 изделий, причём в каждой одно изделие бракованное. Одно изделие из первой партии переложили во вторую. а) Определить вероятность того, что взятое после этого из второй партии изделие бракованное; б) Взятое из второй партии изделие оказалось бракованным. Чему равна вероятность, что до этого в нее было переложено из первой партии также бракованное изделие?
6. Вероятность отказа каждого прибора при испытании не зависит от отказов остальных и равна 0,2. Испытано пять приборов. Найти вероятность того, что отказало не более одного прибора.
7. Случайная величина X – число отказавших приборов в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X > 3\}$.
8. Дана функция распределения непрерывной случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ Ax^2 + Bx, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

Найти: 1) значения параметров A, B ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{X > 3\}$.

9. Проводятся испытания 1000 образцов на усталость. Вероятность поломки каждого образца в течение суток 0,001. Найти вероятность того, что в течение двух суток сломаются менее двух образцов.
10. Случайная величина X – ошибка измерения диаметра вала – подчинена нормальному закону с параметрами $(0; 20)$. Найти вероятность того, что в двух независимых измерениях ошибка по абсолютной величине не менее 4 мм.

Вариант 6

1. События A – хотя бы один из трех проверяемых приборов бракованный, B – все приборы доброкачественные. Что означают события $A + B$, AB , $\bar{B}$, $A\bar{B}$, $\bar{A}\bar{B}$?
2. Имеется 15 изделий, из которых 5 имеют брак. Для контроля наудачу берутся 2 изделия. Определить вероятность того, что а) брак не обнаружен; б) одно изделие бракованное, а другое нет.
3. На плоскость с нанесенной сеткой квадратов со стороной 3 см наудачу бросают монету радиуса 1 см. Найти вероятность того, что монета не пересечет ни одной из сторон квадрата.
4. При повышении напряжения в сети машина A выходит из строя с вероятностью 0,1, а машина B – с вероятностью 0,2. Определить вероятность того, что а) обе машины выйдут из строя; б) хотя бы одна из машин выйдет из строя, если они выходят из строя независимо друг от друга.
5. В первой урне 3 белых и 5 черных шаров, во второй – 4 белых и 4 черных. Из первой урны во вторую переложили один шар, затем из второй урны извлекли один шар. а) Определить вероятность того, что шар, извлеченный из второй урны, черный. б) Извлеченный из второй урны шар оказался черным. Какова вероятность, что до этого в нее был положен белый шар?
6. Вероятность сбоя в работе телефонной станции при каждом вызове равна 0,2. Определить вероятность того, что при пяти вызовах число сбоев не более двух.
7. Случайная величина X – число сбоев в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X > 4\}$.
8. Дана плотность распределения непрерывной случайной величины X
$$f(x) = \begin{cases} A \sin x, & x \in [0, \pi] \\ 0, & x \notin [0, \pi] \end{cases}.$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{X > \frac{\pi}{2}\}$.
9. Сеанс дальней связи с подводной лодкой длится 21 секунду. При этом наблюдаются атмосферные помехи в среднем 1000 в час. Найти вероятность отсутствия помех во время сеанса с подводной лодкой.
10. Случайная величина – погрешность изготовления диаметра втулки – распределена нормально с параметрами $(2; 0,01)$. В каких границах можно практически гарантировать диаметр втулки?

Вариант 7

1. A_1, A_2, A_3 – некоторые события. Найти выражение для событий: A – произошло два события из трех, B – ни одно из этих событий не произошло.
2. Среди 10 лотерейных билетов 3 выигрышных. Наудачу взяли 2 билета. Определить вероятность того, что: а) оба билета выиграли, б) один выиграл, а другой нет.
3. Через точку на диаметре окружности радиуса R проводят хорды перпендикулярно диаметру. Найти вероятность, что длина случайно взятой хорды не более $\frac{1}{3}R$.
4. Вероятность хотя бы одного попадания в цель при двух независимых выстрелах 0,75. Найти вероятность двух попаданий при двух выстрелах.
5. Компьютерная фирма покупает дисководы CD-ROM двух производителей. Продукция первого производителя содержит в среднем 0,2 % брака, а второго – 0,1 % брака. Фирма закупила 200 дисководов первого производителя и 350 второго. Найти вероятности того, что: а) один случайно купленный фирмой дисковод оказался бракованным; б) этот бракованный дисковод от первого производителя.
6. Вероятность того, что при пяти независимых вызовах сбой в работе телефонной станции произойдет хотя бы один раз, равна 0,375. Найти вероятность сбоя при одном вызове, если она одинакова при любом вызове.

7. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения.

X	-1	1	2	4
P	0,2	0,3	0,4	a

- Найти: 1) значение параметра a ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X > 3\}$.

8. Дана функция распределения непрерывной случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; 0) \\ Ax^2 + B, & x \in [0; 1] \\ 1, & x \in (1; +\infty) \end{cases}.$$

- Найти: 1) значения параметров A, B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{|X| \leq 4\}$.

9. Вероятность отказа любого из 2000 элементов за сутки 0,001. Найти вероятность того, за двое суток не отказал ни один элемент.

10. Ошибки измерений прибора подчиняются нормальному закону. Прибор имеет систематическую ошибку 2 см и среднюю квадратическую ошибку 3 см. Найти вероятность, что четыре ошибки независимых измерений попадут в интервал $(0; 4)$.

Вариант 8

1. Прибор состоит из двух блоков 1 – го и трех блоков 2 – го типа. События A_k ($k = 1, 2$) – исправен k – й блок 1 – го типа; B_j ($j = 1, 2, 3$) – исправен j – й блок 2 – го типа. Прибор исправен, если исправен хотя бы один блок 1 – го типа и не менее двух блоков 2 – го типа. Выразить событие C – исправность прибора – через события A_k и B_j .

2. Найти вероятность того, что при шести бросаниях игральной кости появятся все грани.

3. На плоскости проведены параллельные линии, расстояние между которыми попеременно равны 2 см и 10 см. Определить вероятность того, что наудачу брошенный на эту плоскость круг радиуса 3 см не будет пересечен ни одной линией.

4. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. Найти вероятность, что студент не знает хотя бы один из трех предложенных вопросов.

5. В каждой из двух урн 5 белых и 3 черных шаров. Из каждой урны берут по одному шару, и затем из этих двух шаров наудачу берут один. а) Какова вероятность, что этот шар белый. б) Один из двух выбранных шаров оказался белым. Какова вероятность, что до этого из урн были взяты шары разных цветов?

6. При передаче сообщения вероятность искажения одного знака равна 0,1. Передано сообщение из трех знаков. Определить вероятность того, что сообщение содержит не более двух искажений.

7. Случайная величина X – число "искажений" в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 2\}$.

8. Дана функция распределения непрерывной случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ A \cos x + B, & 0 \leq x \leq \pi/2. \\ 1, & x > \pi/2 \end{cases}$$

Найти: 1) значение параметров A , B ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{0 \leq X \leq \frac{\pi}{4}\}$.

9. Вероятность отказа любого из 100 000, работающих независимо элементов, в течение суток равна 0,0001. Какова вероятность того, что за трое суток откажут три элемента?

10. Случайная величина X – ошибка измерения диаметра вала, подчинена нормальному закону с параметрами $(0; 20)$. Найти вероятность того, что в трех независимых измерениях ошибка двух измерений по абсолютной величине не менее 4 мм.

Вариант 9

1. Из таблицы случайных чисел наудачу взято число. События: A – число четное, B – число оканчивается на ноль. Что означают события $A \cdot B$, $A + B$, $\overline{AB}$, $A\overline{B}$, $\overline{BA}$?
2. В лифт пятиэтажного дома сели три пассажира. Каждый равновероятно может выйти на любом этаже. Найти вероятность того, что все вышли на разных этажах.
3. Даны две концентрические окружности радиусов $r_2 > r_1$ с общим центром. На большей окружности ставятся две точки: A и B . Какова вероятность, что отрезок AB не пересекает малую окружность?
4. Система состоит из двух приборов, дублирующих друг друга. При выходе из строя одного прибора происходит переключение на второй. Надежности (вероятности безотказной работы) каждого прибора равны 0,7 и 0,8 соответственно. Определить надежность системы.
5. В первой урне 1 белых и 9 черных шаров, во второй урне 1 черный и 5 белых шаров. Из каждой урны берут по одному шару. Оставшиеся шары ссыпают в третью урну.
а) Определить вероятность того, что шар, взятый из третьей урны, белый; б) Взятый из третьей урны шар оказался белым. Какова вероятность того, что до этого из первой и второй урны были взяты белые шары.
6. Что вероятнее: выиграть у равносильного противника (ничьих нет) не менее трех партий из четырех или не менее шести партий из восьми.

7. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения.

X	-1	1	2	4
p	a	0,3	0,4	0,1

Найти 1) значение параметра a , 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X \geq 1\}$.

8. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{x}, & x \in [1; e] \\ 0, & x \notin [1; e] \end{cases}.$$

Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{\frac{e}{4} < X < \frac{3}{4}e\}$.

9. Среднее число заказов такси, поступающих на диспетчерский пункт в минуту, равно трем. Найти вероятность того, что за две минуты поступит четыре вызова.
10. Случайная ошибка взвешивания подчинена нормальному закону с параметрами $(0; 20)$. Найти вероятность того, что при трех независимых взвешиваниях ошибка хотя бы одного из них не превысит по абсолютной величине 10 г.

Вариант 10

1. Экзаменационный билет содержит три вопроса. События: A – студент знает первый вопрос; B – второй вопрос; C – третий вопрос; D – студент сдал экзамен. Студент сдает экзамен, если знает хотя бы два вопроса. Выразить событие D через события A, B и C .
2. Какова вероятность того, что четырехзначный номер автомобиля: а) имеет точно две цифры разные; б) четный.
3. Два студента договорились встретиться в институте в течение часа и ждать друг друга не более 10 мин. Определить вероятность того, что их встреча состоялась.
4. Вероятность прорыва эсминца на первой линии мин равна 0,3, на второй – 0,4. Определить вероятность того, что эсминец проскочит обе линии мин.
5. Из урны, содержащей три белых и пять красных шаров, утеряно два шара. а) Найти вероятность того, что случайным образом извлеченный после утери из урны шар белый. б) Извлеченный из урны шар после утери двух шаров оказался белым. Найти вероятность того, что до этого были утеряны красные шары.
6. Вероятность рождения мальчика и девочки одинаковы. Какова вероятность того, что среди шести наудачу отобранных новорожденных число мальчиков и девочек одинаково.
7. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения.

X	-3	-1	0	2	3	5
P	0,15	a	0,3	0,05	0,1	0,2

- Найти 1) значение параметра a , 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{0 \leq X \leq 1\}$.

8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; 0] \\ Ax^3 + B, & x \in (0; 1] \\ 1, & x \in (1; +\infty) \end{cases}$$

- Найти: 1) значения параметров A, B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{0 < X \leq 2\}$.

9. Среднее число вызовов, поступающих на АТС в минуту равно двум. Какова вероятность, что за четыре минуты поступит не менее трех вызовов.

10. Случайная ошибка измерения подчинена нормальному закону с параметрами $(0; 10)$. Найти вероятность того, что при двух независимых измерениях ошибка хотя бы одного не превысит по абсолютной величине 2 мм.

Вариант 11

1. Прибор состоит из двух блоков первого и трех блоков второго типа. События: A_k , $k = 1, 2$ – исправен k – й блок первого типа; B_j , $j = 1, 2, 3$ – исправен j – й блок второго типа, C – прибор исправен. Событие C появляется, если исправны оба блока первого типа и хотя бы один второго. Выразить событие C через события A_k и B_j .
2. Имеется множество натуральных чисел $\{1, 2, \dots, 20\}$. Из него извлечено два числа. Определить вероятность того, что: а) оба числа четные; б) одно число четное, другое – нечетное.
3. На отрезке длиной L наудачу выбраны две точки. Какова вероятность, что расстояние между ними меньше половины L ?
4. В урне один белый и два черных шара. Два игрока поочередно извлекают шары. Выигрывает тот, кто первый вынет белый шар. Определить вероятность выигрыша начинающего игрока.
5. В тире имеется пять ружей, вероятности попаданий из которых равны соответственно 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Стреляющий берет одно из ружей наудачу и делает выстрел. а) Определить вероятность того, что сделанный выстрел попал в цель. б) Сделанный выстрел попал в цель. Какова вероятность того, что было взято первое ружье.
6. Две кости одновременно бросают три раза. Определить вероятность того, что "двойная шестерка" выпадет точно один раз.
7. Дискретная случайная величина X – выпадение "двойной шестерки" в предыдущей задаче. Найти: 1) значение параметра a , 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 2\}$.
8. Дана плотность распределения случайной величины X
$$f(x) = \begin{cases} Ax^2, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{0 < X \leq 2\}$.
9. На заводе 1000 станков, каждый из которых выходит из строя в течение часа с вероятностью, 0,001. Какова вероятность, что за смену (8 часов) выйдет из строя ровно 10 станков?
10. Автомат изготавливает шарики. Шарик считается годным, если отклонение диаметра шарика X от нормы по абсолютной величине меньше 0,7 мм. Случайная величина X распределена нормально с параметрами $(0; 0,4)$. Найти вероятность того, что из 5 независимо проверенных шариков хотя бы один годный.

Вариант 12

1. Из таблицы случайных чисел взято наудачу число. События: A – число четное, B – число оканчивается на ноль. Что означают события $\overline{B}A$, $\overline{A}B$, AB , $A+B$, $A\overline{B}$?
2. В конверте среди 25 карточек находится нужная карточка. Наудачу взяты шесть карточек. Какова вероятность, что среди них нужная?
3. На отрезке единичной длины наудачу ставится точка. Определить вероятность того, что расстояние от точки до концов отрезка превосходит 0,1.
4. На полке расставлено 10 учебников, из которых 4 в переплете. Взяли 3 учебника. Какова вероятность, что хотя бы один будет в переплете.
5. Из трех партий взята для испытания одна деталь. Она с равной вероятностью может быть взята из каждой партии. В первой партии 20% бракованных деталей, а в двух других 95% деталей – доброкачественные. Найти вероятность того, что: а) взятая деталь бракованная; б) эта бракованная деталь из первой партии.
6. Вероятность попадания при одном выстреле равна 0,25. Найти вероятность, что будет не менее трех попаданий при пяти независимых выстрелах.
7. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения.

X	-1	0	2	4
P	a	0,3	0,4	0,1

Найти: 1) значение параметра a , 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X \geq 1\}$.

8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; 0) \\ Ax^2 + 0,5x, & x \in [0; 1] \\ 1, & x \in (1; +\infty) \end{cases}$$

Найти: 1) значение параметра A ; 2) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) $P\{0 \leq X \leq 2\}$.

9. Каждый из 500 элементов выходит из строя в течение минуты с вероятностью, равной 0,0002. Какова вероятность, что за час выйдет из строя не более двух элементов?
10. Деталь удовлетворяет стандарту, если отклонение ее длины от нормы по абсолютной величине не более 0,45 мм. Случайное отклонение от нормы подчинено нормальному закону с параметрами $(0; 3)$. Определить среднее число стандартных деталей, среди изготовленных пяти деталей. Измерения длин деталей независимы.

Вариант 13

1. Рабочий берет две детали. События: A – хотя бы одна из них бракованная, B – обе детали бракованные. Что означают события $\bar{A}$, $\bar{B}$, $A+B$, $\bar{A}B$, $A\bar{B}$?
2. В записанном телефонном номере две последние цифры стерлись. Определить вероятность того, что: а) эти цифры различные; б) эти цифры одинаковые.
3. Значения a и b равно возможны в квадрате $|a| \leq 1$, $|b| \leq 1$. Найти вероятность того, что корни квадратного трехчлена $x^2 + 2ax + b^2$ положительны.
4. Транзисторный приемник смонтирован на 9 полупроводниках, для которых вероятность брака равна 0,05. Найти вероятность того, что радиоприемник будет неработоспособным, если он отказывает при наличии в нем не менее одного бракованного полупроводника.
5. Количество испорченных лампочек на 10 штук равно возможно от 0 до 3.
а) Определить вероятность того, что две лампочки, взятые наудачу из 10, окажутся исправными; б) Две лампочки, взятые наудачу из 10 лампочек, оказались исправными. Найти вероятность того, что при этом среди 10 лампочек было 2 бракованных.
6. В урне 2 черных и 6 белых шаров. Шар извлекается из урны, а затем возвращается назад. Определить вероятность того, что при пяти извлечениях будет 4 белых шара.
7. Дискретная случайная величина X – число белых шаров в предыдущей задаче. Найти 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X \leq 3\}$.
8. Дана плотность распределения случайной величины X
$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{1+x^2}, & x \in [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \\ 0, & x \notin [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \end{cases}$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{0 \leq X \leq 1\}$.
9. Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо один от другого. Вероятность отказа любого элемента в течение часа равна 0,0002. Найти вероятность того, что в течение 8 часов откажут ровно четыре элемента.
10. Изделие считается изделием высшего сорта, если его вес не превосходит по абсолютной величине 10 г. Ошибка взвешивания подчинена нормальному закону с параметрами $(0; 20)$. Найти среднее число изделий высшего сорта, среди изготовленных пяти изделий. Взвешивание деталей производится независимо.

Вариант 14

1. Рабочий изготовил две детали. Событие A_k ($k = 1, 2$): k – я деталь имеет дефект. Записать через A_k события: A – ни одна из деталей не имеет дефекта, B – хотя бы одна деталь имеет дефект, C – обе детали дефектны.

2. В кошельке лежат три монеты достоинством 1 рубль и семь монет достоинством 5 рублей. Наудачу берутся две монеты. Определить вероятность того что: а) обе монеты по 1 рублю; б) одна достоинством 1 рубль, другая – 5 рублей.

3. Наудачу взяты два положительных числа не больше единицы. Определить вероятность того, что их сумма не меньше 0,5.

4. Вероятность того, что цель поражена при одном выстреле первым стрелком, равна 0,2, вторым – 0,3. Первый сделал два выстрела, второй – один. Определить вероятность того, что цель поражена.

5. В течение рабочего дня два сотрудника кредитного банка выполняют 45 % и 40 % от общего объема работы, а стажер всего 15 %. Вероятность совершить ошибку при заключении договора для них равны 0,05; 0,1 и 0,4 соответственно. Найти вероятность того, что а) один из договоров пришлось исправлять; б) ошибку сделал стажер, если известно, что один из договоров пришлось исправлять.

6. Устройство состоит из четырех независимо работающих элементов. Вероятности отказа каждого из элементов за время T одинаковы и равны 0,2. Найти вероятность отказа прибора за время T , если для этого достаточно, чтобы отказали хотя бы три элемента из четырех.

7. Дискретная случайная величина X – число отказов устройства в предыдущей задаче. Найти: 1) ее ряд распределения, 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X \leq 1\}$.

8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\sqrt{3} \\ A + B \operatorname{arctg} x, & -\sqrt{3} < x \leq \sqrt{3} \\ 1, & x > \sqrt{3} \end{cases}.$$

Найти: 1) значения параметров A , B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 1\}$.

9. Приемник состоит из 1000 независимо работающих элементов. Вероятность безотказной работы его в течение года равна $0,45 \cdot 10^{-2}$. Найти вероятность p выхода из строя одного элемента в течение месяца, если эта вероятность одинакова для всех элементов.

10. Случайная – ошибка измерений подчинена нормальному закону с параметрами $(11, \sigma)$. Найти σ , при котором вероятность попадания ошибки в интервал $(10; 12)$ будет равна 0,42.

Вариант 15

1. Рабочий обслуживает три автоматических станка. События: A – первый станок потребует внимания в течение часа, B – второй станок потребует внимания в течение часа, C – третий станок потребует внимания в течение часа. Что означают события: $A + B + C$, ABC , $\overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$?
2. Найти вероятность того, что дни рождения трех друзей придутся на разные месяцы года, если попадание на любой месяц года равно возможно.
3. На отрезке MC длиной 10 см наудачу поставлены две точки A и B . Найти вероятность того, что точка A будет ближе к точке B , чем к точке M .
4. В ящике 15 деталей, из которых 5 деталей окрашены. Сборщик наудачу взял три детали. Какова вероятность, что хотя бы одна из них окрашена.
5. Станок одну треть своего времени обрабатывает деталь A , а две трети – деталь B . При обработке детали A он простаивает 10% времени, а при обработке детали B – 15% времени. Какова вероятность того, что: а) станок оказался простаивающим; б) простой станка произошел при обработке детали A .
6. Две монеты бросают пять раз. Определить вероятность того, что два герба появятся только один раз.
7. Дискретная случайная величина X – число выпадений «двойных гербов» в предыдущей задаче. Найти: 1) ее ряд распределения, 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 4\}$.
8. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X
$$f(x) = \begin{cases} A(1+x^2)^{-1}, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{-2 \leq X \leq 4\}$.
9. Устройство состоит из 1000 независимо работающих элементов. Вероятность выхода из строя любого элемента в течение рабочего дня равна 0,0005. Найти вероятность безотказной работы устройства в течение одной пятидневной недели.
10. Случайная ошибка измерений подчинена нормальному закону с параметрами $(0; \sigma)$. Найти σ , если вероятность того, что ошибка измерения не превосходит по абсолютной величине 4 мм, равна 0,8.

Вариант 16

1. Доказать, что событие $(\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{B})(\bar{A} + \bar{B})(\bar{A} + \bar{B})$ невозможное.
2. Трое пассажиров входят в лифт пятиэтажного дома. Какова вероятность, что двое из них выйдут на одном этаже.
3. Через точку на диаметре окружности радиуса R проводят перпендикулярные диаметру хорды. Определить вероятность того, что длина случайно взятой хорды не более $\frac{\sqrt{3}}{2} R$.
4. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,95, для второго – 0,9. Найти вероятность того, что при одном залпе в мишень попадёт только один стрелок.
5. Фирма, занимающаяся грузоперевозками, выпускает на линию 15 автобусов. Из них: восемь «Икарусов», три «ПАЗ» и четыре «Газели». Вероятности поломки машины каждого из указанных типов равны соответственно: 0,1; 0,3 и 0,25. Найти вероятность того, что а) автобус на маршруте сломался; б) сломанный на маршруте автобус оказался марки «Икарус».
6. Партия деталей проходит контроль. Известно, что 5% всех деталей не удовлетворяют стандарту. Сколько нужно взять деталей, чтобы с вероятностью не менее 0,95 обнаружить хотя бы одну нестандартную деталь.

7. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения.

X	-2	0	1	2
P	0,1	a	0,2	0,3

- Найти: 1) значение параметра a ; 2) функцию распределения $F(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X \geq 1\}$.

8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; -1) \\ A \arctg x + B, & x \in [-1; 1] \\ 1, & x \in (1; +\infty) \end{cases}.$$

- Найти: 1) значения параметров A , B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{0 \leq X \leq 2\}$.

9. Станок – автомат штампует 500 деталей за смену. Вероятность p того, что деталь бракованная мала. Найти среднее число бракованных деталей за рабочую неделю (5 смен), если вероятность того, что среди 500 деталей нет брака равна 0,02.

10. Случайная величина X распределена нормально с математическим ожиданием 10. Вероятность попадания X в промежуток $[0; 20]$ равна 0,6. Найти вероятность попадания X в промежуток $[0; 10]$.

Вариант 17

1. Прибор состоит из трех элементов 1 – го типа и двух элементов 2 – го типа. События: A_k ($k = 1, 2, 3$) – исправен k – й элемент 1 – го типа; B_j ($j = 1, 2$) – исправен j – й элемент 2 – го типа; C – прибор исправен. Выразить событие C через A_k и B_j , если прибор исправен тогда, когда исправны все элементы 2 – го типа и хотя бы один элемент 1 – го типа.
2. Собрание сочинений из 5 томов поставлено на полку случайным образом. Найти вероятность, что: а) все тома стоят подряд, б) 1 – й, 2 – й и 3 – й тома стоят подряд.
3. Наудачу взяты два положительных числа, каждое из которых не превышает единицы. Определить вероятность того, что их частное не больше двух.
4. Испытуемому предъявляется два теста. Вероятности решения каждого теста соответственно равны 0,7 и 0,8. Определить вероятность того, что хотя бы один тест будет решен.
5. Аналитики выдали прогноз состояния экономики на будущий год: A – спад, B – средний уровень и C – процветание. Вероятности этих состояний: $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,45$, $P(C) = 0,25$. Доход от проекта в состоянии экономики A будет получен с вероятностью 0,03, в состоянии B – с вероятностью 0,35, в состоянии C – с вероятностью 0,78. а) Найти вероятность того, что проект принесет доход корпорации. б) Проект принес доход корпорации. Найти вероятность, что это произошло при экономике в состоянии процветания.
6. Вероятность попасть в цель при одном выстреле равна 0,7. Определить вероятность того, что из пяти выстрелов два будут успешными.
7. Дискретная случайная величина X – число попаданий в цель в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график, 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 2\}$.
8. Плотность распределения непрерывной случайной величины X имеет вид
$$f(x) = \begin{cases} A(x+1), & x \in [-1; 2] \\ 0, & x \notin [-1; 2] \end{cases}.$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{0 \leq X \leq 4\}$.
9. Типография издает тираж 10000 экземпляров за пятидневную неделю. Вероятность брака одного экземпляра за один день мала. Определить ее, если вероятность того, что весь тираж сделан без брака, равна 0,9.
10. Производится измерение диаметра вала. Случайная ошибка измерения подчинена нормальному закону с параметрами $(0; \sigma)$. Вероятность того, что измерения будут произведены с ошибкой, не превышающей по абсолютной величине 15 мм, равна 0,8664. Определить значение параметра σ .

Вариант 18

1. Экзаменационный билет содержит три вопроса. События: A – студент знает первый вопрос, B – студент знает второй вопрос, C – студент знает третий вопрос, D – студент сдал экзамен. Студент сдает экзамен, если он знает первый вопрос и хотя бы один из оставшихся двух. Выразить событие D через события A , B и C .
2. На соревнованиях по волейболу 16 команд разбиты случайным образом на две подгруппы по 8 команд в каждой. Определить вероятность того, что: а) две наиболее сильные команды окажутся в разных подгруппах, б) две наиболее сильные команды окажутся в одной подгруппе.
3. Время прихода обоих пароходов к причалу независимо и равно возможно в течение 12 часов. Найти вероятность того, что одному из них придется ждать, если время стоянки обоих пароходов 45 минут.
4. Два игрока A и B поочередно бросают монету. Выигрывает тот, у кого раньше выпадет «герб». Начинает игрок A . Определить вероятность того, что он выиграет не позднее четвертого броска.
5. Лотерея содержит 5 выигрышных и 8 невыигрышных билетов. Добавили еще два билета. а) Найти вероятность того, что два купленных билета оказались выигрышными. б) Два купленных билета оказались выигрышными. Найти вероятность того, что, до этого добавили два выигрышных билета.
6. В семье шесть детей. Вероятности рождения мальчика и девочки одинаковы. Определить вероятность того, что в семье точно пять мальчиков.
7. Дискретная случайная величина X – число мальчиков в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график, 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 3\}$.
8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ A + Bx, & -1 \leq x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$
Найти: 1) значения параметров A , B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X < 2\}$.
9. С наколенного катода вылетает в течение минуты 600 электронов. Определить вероятность того, что в течение секунды с катода не вылетит ни одного электрона.
10. Диаметр вала удовлетворяет стандарту, если его отклонение от нормы не превышает по абсолютной величине 15 мм. Случайное отклонение от нормы диаметра (случайная величина X) подчинено нормальному закону с параметрами $(0; 10)$. Найти среднее число стандартных валов, если изготовлено четыре вала.

Вариант 19

1. Из урны, в которой черные и белые шары, взяли два шара. События: A – оба шара белые, B – один шар чёрный, а другой белый. Что означают события $\overline{A}, \overline{B}, A + B, AB, A\overline{B}$?
2. В аудитории 20 студентов из них 15 девушек и 5 юношей. Преподаватель пригласил к доске двух студентов. Найти вероятность того, что это: а) оба юноши, б) один юноша и одна девушка.
3. Значения a и b равновозможные в квадрате $|a| \leq 1, |b| \leq 1$. Найти вероятность того, что корни квадратного трёхчлена $x^2 + 2ax + b$ отрицательны.
4. Вероятности того, что нужная деталь находится в первом, втором или третьем ящике соответственно равны 0,6; 0,7 и 0,8. Найти вероятность того, что деталь находится только в одном ящике.
5. В фирму доставили две партии принтеров по 15 и 20 штук в каждой. Оказалось, что в первой партии два принтера без картриджей, а во второй – один. Один из принтеров первой партии при перевозке был переложён во вторую. а) Найти вероятность того, что случайно взятый из второй партии принтер без картриджа. б) Случайно взятый из второй партии принтер оказался без картриджа. Какова вероятность того, что до этого в нее был переложён принтер с картриджем.
6. В урне 2 чёрных и 6 белых шара. Шар извлекают из урны, а затем возвращают назад. Определить вероятность того, что при пяти извлечениях будет три белых и два чёрных шара.
7. Дискретная случайная величина X – число чёрных шаров в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и её график, 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) $D[X]$, 5) СКВО, моду и медиану; 6) $P\{-1 \leq X \leq 1\}$.
8. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X
$$f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > \sqrt{3} \\ A(1+x^2)^{-1}, & |x| < \sqrt{3} \end{cases}.$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) функцию распределения $F(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 3\}$.
9. Среднее число вызовов, полученное телеграфисткой в течение часа, 300. Какова вероятность, что в ближайшую минуту будет не более одного вызова?
10. Изменение цены акции подчинено нормальному закону с параметрами $(20; \sigma)$. Найти σ , если наблюдения в течение года показали, что в 80 % случаев изменение цены акций колебалось от 18\$ до 22\$.

Вариант 20

1. Прибор состоит из трех элементов 1 – го типа и двух элементов 2 – го типа. События A_k ($k = 1, 2, 3$) – исправен k – й элемент 1 – го типа. События B_j ($j = 1, 2$) – исправен j – й элемент 2 – го типа. Событие C – прибор исправен. Прибор исправен в том случае, когда исправны все элементы 1 – го типа и хотя бы один элемент 2 – го типа. Выразить событие C через события A_k и B_j .
2. Брошено три игральные кости. Определить вероятность того, что на двух из них выпало одинаковое число очков.
3. На отрезке длины α наудачу поставлены 2 точки. Найти вероятность того, что длина отрезка между ними окажется меньше, чем $\frac{1}{3}\alpha$.
4. Опыт состоит в кратковременном включении блока питания. Вероятность отказа в каждом опыте одинакова и равна 0,2. опыты независимы и производятся последовательно до наступления отказа. Найти вероятность того, что будет произведено четыре включения.
5. В кармане имеется три монеты достоинством 1 рубль и четыре монеты достоинством 5 рублей. Одна монета была потеряна. а) Найти вероятность того, что взятая из кармана после этого монета достоинством 1 рубль. б) Взятая из кармана после утери монета оказалась достоинством 1 рубль. Какова вероятность, что была потеряна монета 5 рублей.
6. В библиотеке техническая и художественная литература. Вероятность взять техническую книгу 0,7; художественную – 0,3. Найти вероятность, что три читателя из пяти возьмут художественные книги, а остальные – технические.
7. Дискретная случайная величина X – число художественных книг из пяти в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq x \leq 4\}$.
8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ A \arctg x + B, & 0 \leq x \leq \sqrt{3} \\ 1, & x > \sqrt{3} \end{cases}$$
Найти: 1) значения параметров A и B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{1 < X < 2\}$.
9. Среднее число SMS сообщений, поступивших на телевизионное ток-шоу в течение часа равно 3600. Какова вероятность, что в ближайшие 5 секунд будет ровно пять SMS сообщений?
10. Шлюпка бракуется, если толщина её обшивки более чем на 2 мм по абсолютной величине отклоняется от проектной. Отклонение имеет нормальное распределение с параметрами $(0; 1)$. Найти вероятность того, что среди двух шлюпок хотя бы одна будет бракованной.

Вариант 21

1. Судно имеет одно рулевое устройство, четыре котла и две турбины. События: A – исправно рулевое устройство; B_k ($k = 1, 2, 3, 4$) – исправен k – й котел; C_j ($j = 1, 2$) – исправна j – я турбина; D – судно управляемо. Выразить событие D через события A , B_k и C_j , если известно, что судно управляемо при исправном рулевом устройстве, хотя бы одним исправным котле и хотя бы одной исправной турбине.
2. В упаковке 36 радиоламп, из них 4 с пониженной характеристикой. Наугад выбираются три лампы. Найти вероятность того, что среди них будет ровно одна с пониженной характеристикой.
3. На отрезке длиной 10 см наудачу поставлены две точки. Найти вероятность того, что длина отрезка между ними окажется меньше 5 см.
4. Монету бросают до тех пор, пока два раза подряд не выпадет одна и та же сторона. Найти вероятность, что это произойдет до пятого броска.
5. Три самолёта–штурмовика ведут стрельбу по мишени, ориентируясь на команду «Огонь», подаваемую с командного пункта. Вероятности попадания для них равны 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно. Команда «Огонь» подается в два раза чаще первому самолёту, чем второму и третьему, а второму и третьему одинаковое число раз. Найти вероятности того, что: а) только один выстрел попал в цель; б) в цель попал первый штурмовик, если известно, что только один выстрел попал в цель.
6. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,7. Найти вероятность, что из пяти выстрелов не более двух будут успешными.
7. Дискретная случайная величина X – число успешных выстрелов в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и её график, 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-2 \leq X \leq 3\}$.
8. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X :
$$f(x) = \begin{cases} A, & x \in [-1; 0] \\ 0, & x \notin [-1; 0] \end{cases}.$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) функцию распределения $F(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-0,5 \leq X \leq 2\}$.
9. В справочную службу приходит в среднем 2 запроса в минуту. Найти вероятность того, что в течение ближайших трех минут придет пять запросов.
10. Деталь считается годной, если отклонение ее размера от нормы не больше по абсолютной величине 10 мм. Отклонение подчинено нормальному закону с параметрами $(0; 5)$. Сколько нужно изготовить деталей, чтобы с вероятностью не менее 0,95 среди них оказалась хотя бы одна бракованная деталь?

Вариант 22

1. Прибор состоит из трех элементов 1 –го типа и двух элементов 2 –го типа. События: A_k ($k = 1, 2, 3$) – исправен k – й элемент 1 –го типа; B_j ($j = 1, 2$) – исправен j – й элемент 2 –го типа; C – прибор исправен. Прибор исправен в том случае, когда исправны не менее двух элементов 1 –го типа и хотя бы один элемент 2 –го типа. Выразить событие C через события A_k и B_j .

2. Абонент забыл последние две цифры телефона и помнит только то, что они различны. Определить вероятность того, что он наудачу набрал нужный номер.

3. Два студента договорились встретиться в институте между 13 и 14 часами и ждать друг друга не более 10 минут. Найти вероятность того, что они встреча состоялась.

4. Два игрока A и B поочерёдно бросают монету. Выигрывает тот, у кого раньше выпадет герб. Начинает игрок A . Найти вероятность того, что выиграет игрок B до четвертого броска.

5. В кармане три монеты достоинством 2 рубля и четыре монеты достоинством 5 рублей. Некто взял из кармана одну монету. а) Найти вероятность того, что после этого владелец возьмёт случайно из кармана 2 рубля. б) Взятая владельцем из кармана монета достоинством 2 рубля. Какова вероятность того, что до этого у него взяли 5 рублей.

6. Две кости одновременно бросаются четыре раза. Определить вероятность того, что «двойная шестёрка» выпадает только один раз.

7. Дискретная случайная величина X – число выпадений «двойной шестёрки» в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 1\}$.

8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; -1) \\ Ax^3 + B, & x \in [-1; 1] \\ 1, & x \in (1; +\infty) \end{cases}.$$

Найти: 1) значения параметров A и B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{0 \leq X \leq 4\}$.

9. Сеанс дальней связи с подводной лодкой длится 3 секунды. Число помех при этом в среднем 1200 в час. Найти вероятность того, что за сеанс будет хотя бы одна помеха.

10. Ошибки измерений прибора подчинены нормальному закону. Прибор имеет систематическую ошибку 5 мм и среднюю квадратичную ошибку 75 мм. Найти вероятность того, что три ошибки измерения попадут в интервал $(0; 80)$.

Вариант 23

1. A и B – события. Упростите выражения: $(A + B)(A + \bar{B})$ и $(A + B)(\bar{A} + B)(A + \bar{B})$.
2. В отделении 12 стрелков. Шесть из них стреляют отлично, два хорошо, три удовлетворительно и один плохо. На огневой рубеж вызвано два стрелка. Найти вероятность того, что: а) оба стреляют отлично, б) один стреляет хорошо, второй – удовлетворительно.
3. Наудачу взяты два положительных числа, каждое из которых не превышает единицы. Определить вероятность того, что их частное не больше трёх.
4. ЭВМ состоит из трех блоков, неисправность каждого из них вызывает сбой в ее работе. Вероятности возникновения неисправности в течение часа в каждом блоке равны соответственно 0,1, 0,1 и 0,2. Найти вероятность сбоя ЭВМ в течение часа.
5. В кармане имеются три монеты достоинством 2 рубля и четыре достоинством 1 рубль. Одна монета потерялась. а) Определить вероятность того, что владелец вынул после этого случайным образом из кармана 1 рубль. б) После этого владелец случайным образом вынул из кармана 1 рубль. Какова вероятность того, что была потеряна монета 2 рубля.
6. На контроль поступило 60 деталей. Вероятность обнаружить среди них хотя бы одну нестандартную деталь, равна 0,95. Какова вероятность того, что одна деталь нестандартная?
7. Кость бросается пять раз. Случайная величина X – число выпадений шестёрки. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{0 \leq X \leq 3\}$.
8. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty) \\ \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & x \in (-1; 1) \end{cases}.$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-2 \leq X \leq 2\}$.
9. За час через турникет станции метрополитена проходит 1000 человек. Вероятность сбоя считывающего устройства в течение часа равна 0,002. Найти вероятность, что за 8 часов будет не более одного сбоя.
10. Автомат изготавливает шарики. Шарик считается годным, если отклонение его диаметра от нормы по абсолютной величине меньше 0,5 мм. Случайная величина X – отклонение диаметра шарика от нормы – подчинена нормальному закону с параметрами $(0, \sigma)$. Найти σ , если вероятность того, что шарик годен равна 0,8.

Вариант 24

1. Поражение боевого самолёта (событие A) может наступить в результате поражения обоих двигателей (события B_1 и B_2) или в результате попадания в кабину пилота (событие C). Выразить событие A через события B_1 , B_2 и C .
2. На семи карточках написаны буквы: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Берутся по очереди четыре карточки. Определить вероятность того, что они образуют слово БЕДА.
3. Какова вероятность попасть, не целясь, бесконечно малой пулей в прутья квадратной решётки, если толщина прутьев a , а расстояние между их осями l , ($l > a$)?
4. В лотерее 30 билетов, из которых 5 выигрышных. Какова вероятность выиграть, имея три билета?
5. После предварительного контроля деталь проходит одну из трех операций обработки с вероятностями 0,25; 0,35; 0,40 соответственно. Вероятность получения брака на первой операции равна 0,02; на второй – 0,04; на третьей – 0,05. Найти вероятность того, что: а) после обработки получена деталь без брака; б) эта деталь без брака обрабатывалась первой операцией.
6. При передаче сообщения вероятность искажения одного знака 0,2. Передано сообщение из пяти знаков. Найти вероятность того, что только один знак неверен.
7. Дискретная случайная величина X – число искажений в предыдущей задаче. Найти 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X \leq 1\}$.
8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X
$$F(x) = \begin{cases} A + Be^x & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}.$$
Найти: 1) значения параметров A и B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-\infty < X < 2\}$.
9. Сеанс дальней связи с подводной лодкой длится 3 секунды. Число помех при этом в среднем 1200 в час. Какова вероятность, что за сеанс будет одна помеха?
10. Производится измерение диаметра вала. Случайная ошибка отклонения диаметра вала от нормы подчинена нормальному закону с параметрами $(0; 10)$. Каким должно быть отклонение по абсолютной величине от нормы, если вероятность того, что оно произошло равна 0,866?

Вариант 25

1. Два баскетболиста по очереди бросают мяч в корзину до первого попадания. Выигрывает тот, кто первый забросит мяч. События: A_k – первый попадает при k – м броске; B_j – второй попадает при j – м броске. Выразить через A_k и B_j событие A – выиграет первый.
2. Из множества натуральных чисел $\{1, 2, \dots, 10\}$ случайно выбираются два числа. Найти вероятность того, что они оба простые.
3. Луч локатора перемещается с постоянной угловой скоростью в горизонтальной плоскости. Какова вероятность обнаружить цель в угловом секторе α радиан?
4. В урне n шаров с номерами от 1 до n . Шары извлекают наудачу по одному без возвращения. Какова вероятность того, что при k первых извлечениях номера шаров совпадут с номерами их извлечений.
5. Лотерея содержит 5 выигрышных и 10 невыигрышных билетов. Два билета купили.
а) Найти вероятность того, что купленный после этого билет выигрышный. б) Купленный после этого билет оказался выигрышным. Какова вероятность того, что до этого купили не выигрышные билеты.
6. Из таблицы случайных чисел наугад выписано 20 двузначных чисел. Найти вероятность того, что среди них число 11 встретится один раз.

7. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения.

X	1	3	7	10
P	a	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

- Найти: 1) значение параметра a , 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{0 < X \leq 11\}$.

8. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X

$$f(x) = \begin{cases} A, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}.$$

- Найти: 1) значения параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{-\infty < X < 0,5\}$.

9. Проводятся испытания 10000 образцов на усталость. Вероятность поломки одного образца за сутки мала. Найти эту вероятность, если вероятность того, что в течение трех суток сломается хотя бы один образец, равна 0,05.

10. Шлюпка бракуется, если отклонение толщины её обшивки более чем на 2 мм по абсолютной величине больше проектной. Отклонение толщины обшивки подчинено нормальному закону с параметрами $(0; \sigma)$. Найти σ , если вероятность того, что шлюпка забракована, равна 0,8.

Вариант 26

1. Из ящика, содержащего бракованные и доброкачественные детали, наудачу и без возвращения извлекаются по одной детали до появления бракованной. События: A_k – появление бракованной детали при k – м извлечении; B – произведено пять извлечений. Выразить событие B через события A_k .
2. Рассмотрим множество всех подмножеств $S = \{1, 2, 3\}$. Выберем случайно два подмножества A и B . Найти вероятность того, что а) $AB = \emptyset$; б) A и B состоят из одинакового числа элементов.
3. Петр и Иван договорились о встрече месте между 11 и 12 часами. Один приходит и ждет другого не более 15 мин. Найти вероятность того, что Петр пришел после Ивана, и они не встретились.
4. Три стрелка независимо друг от друга делают по одному выстрелу по мишени. Вероятность попадания для первого, второго и третьего равны соответственно 0,6, 0,4, 0,8. Какова вероятность, что в мишени три дырки?
5. Двигатель работает в нормальном режиме в 80 % случаев и в форсированном – в 20 % случаев. Вероятность его выхода из строя за время t в нормальном режиме равна 0,1, а в форсированном – 0,7. Найти вероятность того, что: а) двигатель за время t вышел из строя; б) двигатель вышел из строя, работая в нормальном режиме.
6. Устройство состоит из пяти независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждого элемента за время t одинакова и равна 0,2. Найти вероятность отказа прибора, если для этого достаточно чтобы отказали хотя бы три элемента из пяти.
7. Дискретная случайная величина X – число отказов в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и её график, 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 3\}$.
8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X
$$F(x) = A \arctg x + B.$$
Найти: 1) значения параметров A и B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 1\}$.
9. Автоматическая телефонная станция получает в среднем 3600 вызовов в час. Какова вероятность того, что в ближайшие две секунды она получит хотя бы один вызов?
10. Отклонение длины диаметра шарика от проектного подчинено нормальному закону с параметрами $(5; \sigma)$. Найти σ , если вероятность того, что отклонение длины диаметра шарика от проектной длины по абсолютной величине меньше 7, равна 0,34.

Вариант 27

1. Посетитель входит в зал музея, где уже есть 4 человека. События: A_k ($k = 1, 2, 3, 4$) – k – й человек из четырех ему знаком, B – среди четырёх хотя бы один знакомый. Выразить событие B через события A_k .
2. Бросаются две игральные кости. Найти вероятности: а) сумма выпавших очков равна 7; б) сумма выпавших очков четное число.
3. Пётр и Иван договорились встретиться в определённом месте между 9 и 10 часами. Один приходит и ждёт другого не более 15 мин. Найти вероятность того, что встреча не состоялась.
4. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,95 для первого сигнализатора и 0,9 для второго. Найти вероятность того, что при аварии сработает: а) только один сигнализатор; б) хотя бы один сигнализатор.
5. По цели производится три выстрела с вероятностью попадания 0,2 при каждом выстреле. Вероятность уничтожения цели при одном попадании равна 0,3; при двух – 0,6; при трех – 0,9. Найти: а) вероятность того, что цель уничтожена; б) вероятность того, что было одно попадание, если известно, что цель поражена.
6. Две монеты бросают пять раз. Определить вероятность того, что два «герба» появятся не более одного раза.
7. Дискретная случайная величина X – число появлений «двойного герба» в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и её график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{1 \leq X \leq 5\}$.
8. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X
$$f(x) = \begin{cases} Ax^2, & x \in [0; 2] \\ 0, & x \notin [0; 2] \end{cases}.$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и её график; 6) вероятность $P\{1 \leq X \leq 5\}$.
9. Автоматическая телефонная станция получает в среднем 120 вызовов в минуту. Какова вероятность того, что в ближайшие две секунды она получит не менее двух вызовов?
10. Шляпка бракуется, если отклонение толщины её обшивки более чем на d мм по абсолютной величине больше проектной. Случайная величина – отклонение толщины обшивки шляпки – распределена по нормальному закону с параметрами $(0; 0,1)$. Найти d , если вероятность того, что шляпка бракованная, равна 0,866.

Вариант 28

1. Два баскетболиста по очереди бросают мяч в корзину до первого попадания. Выиграет тот, кто первый попадет. События: A_k – первый попадает на k – м броске, B_j – второй попадет на j – м броске, C – выигрывает второй. Выразить событие C через события A_k и B_j .

2. A и B – подмножества множества $S = \{1, 2, 3, 4\}$, содержащие два элемента. Найти вероятность того, что: а) $AB = \emptyset$, 2) $A + B = S$.

3. На плоскость с нанесенной на нее квадратной сеткой бросается монета диаметра d . Известно, что в 40 % случаях монета не пересекает стороны квадрата. Найти размер сетки.

4. В продукции завода брак составляет 10 %. Для контроля взято 10 изделий. Какова вероятность, что из них хотя бы одно бракованное.

5. Приборы изготавливаются двумя заводами. Первый завод поставляет $\frac{2}{3}$ всех приборов, второй – $\frac{1}{3}$. Надежность приборов первого завода 0,95, а второго – 0,92.

Найти: а) надежность прибора, поступающего в продажу; б) вероятность того, что купленный исправный прибор изготовлен первым заводом.

6. Пять лампочек включены в цепь последовательно. Вероятность перегореть для каждой равна 0,1. Найти вероятность разрыва цепи.

7. Дискретная случайная величина X – число перегоревших лампочек в предыдущей задаче. Найти: 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{X \leq 3\}$.

8. Задана функция распределения непрерывной случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} Ax^3 + B, & x \in [-2; 2] \\ 1, & x > 2 \\ 0, & x < -2 \end{cases}.$$

Найти: 1) значения параметров A и B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{0 \leq X \leq 3\}$.

9. Среднее число вызовов, поступающих на АТС в минуту равно 120. Найти вероятность того, что за две секунды на АТС поступит менее двух вызовов.

10. Ошибки измерений подчиняются нормальному закону. Систематическая ошибка равна 0,1 мм, средняя квадратичная ошибка равна 1 мм. Найти вероятность того, что две ошибки попадут в интервал $(1; 2)$.

Вариант 29

1. Пусть A, B, C – события, наблюдаемые в эксперименте, причем события A и B – несовместны. Показать, что события AC и BC также являются несовместными.
2. Восемь билетов в две четырехместные театральные ложи случайным образом распределены среди группы, состоящей из четырех мужчин и четырех женщин. Найти вероятность того, что в каждой ложе мужчин и женщин окажется поровну.
3. Два студента договорились встретиться в институте между 8 и 9 часами. Причем тот, кто придет раньше, ждет другого не более 10 минут. Найти вероятность того, что встреча состоится после 8 часов 30 мин.
4. Три охотника стреляют по цели, делая по одному выстрелу. Вероятность попадания первого охотника в цель при одном выстреле равна 0,8. Для второго и третьего охотников эта вероятность равна 0,7 и 0,6 соответственно. Найти вероятность того, что не более одного выстрела попали в цель.
5. Завод получает 45% деталей с завода №1, 30% – с завода №2, 25% – с завода №3. Вероятность того, что деталь завода №1 отличного качества равна 0,7; для завода №2 и завода №3 эти вероятности соответственно равны 0,8 и 0,9. Сборщик берет наудачу одну деталь. Найти вероятность, что: а) взятая деталь отличного качества; б) взятая и оказавшаяся отличного качества деталь была получена с завода №1.
6. Кость бросают шесть раз. Найти вероятность того, что шестерка выпадает не менее четырех раз.
7. Дискретная случайная величина X – число выпадений шестерки в предыдущей задаче. Найти 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{0 < X \leq 3\}$.
8. Задана функция распределения непрерывно случайной величины X
$$F(x) = \begin{cases} A + Be^x, & x \in (-\infty; -2) \\ 1, & x \notin (-\infty; -2) \end{cases}.$$
Найти: 1) значения параметров A и B ; 2) плотность распределения $f(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 0\}$.
9. Проводится испытание 10000 образцов на усталость. Вероятность p поломки за сутки одного образца мала. Найти p , если вероятность того, что за двое суток не сломается ни один образец, равна 0,9.
10. Станок-автомат изготавливает валики. Отклонение диаметра валика от нормы подчинено нормальному закону с параметрами $(0; 0,1)$. Валик считается годным, если отклонение диаметра от нормы не превосходит d мм. Найти d , если вероятность того, что валик годен равна 0,9.

Вариант 30

1. Когда возможны равенства а) $A + B = A$, б) $A + B = A \cdot B$, в) $A \cdot B = \bar{A}$?
2. Король Артур и 9 рыцарей садятся за круглый стол в случайном порядке. Определить вероятность того, что: а) сэр Браун окажется рядом с королем; б) сэр Браун и сэр Мерлин окажутся рядом с королем.
3. На отрезке $[-1; 2]$ наудачу взяты два числа. Найти вероятность того, что их сумма больше единицы, а произведение меньше единицы.
4. Два игрока поочередно извлекают шары из урны, содержащей два белых и четыре черных шара. Выигрывает тот, кто первый вынет белый шар. Найти вероятность выигрыша начавшего игру.
5. В группе из девяти стрелков первые пятеро поражают цель с вероятностью 0,6; следующие трое – с вероятностью 0,8; последний – с вероятностью 0,9. Найти: а) вероятность поражения цели наугад вызванным стрелком; б) вероятность того, что был вызван последний стрелок, если известно, что цель была поражена.
6. В библиотеке есть только техническая и математическая литература. Вероятность взять техническую книгу равна 0,8. Библиотеку в течение часа посетило пять человек. Найти вероятность того, что трое из них взяли техническую книгу.
7. Дискретная случайная величина X – число читателей, взявших математическую книгу в предыдущей задаче. Найти 1) ряд распределения случайной величины X ; 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 3\}$.
8. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X
$$f(x) = \begin{cases} A(x+1), & x \in [-1; 2] \\ 0, & x \notin [-1; 2] \end{cases}.$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{0 < X \leq 2\}$.
9. На заводе 1000 станков, каждый выходит из строя в течение часа с вероятностью 0,001. Найти вероятность, что за 7 часов выйдет из строя не более двух станков.
10. Станок изготавливает детали, отклонение длины которых от нормы подчинено нормальному закону с параметрами $(0; \sigma)$. Деталь считается годной, если отклонение от нормы не превышает по абсолютной величине 1 мм. Найти σ , если вероятность того, что деталь годная равна 0,9.

Вариант 1

1. Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что случайная величина X отклонится от своего математического ожидания менее чем на три средних квадратических отклонения.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	$-1,3$	$0,2$	$0,3$	$2,4$
$-0,3$	0,2	0,02	0,1	0,08
$2,1$	0,15	0,35	0,06	0,04

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 2

1. Оценить вероятность того, что случайная величина X отклонится от своего математического ожидания не меньше на двух средних квадратических отклонения.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-2,5	-1,5	0	1
0,5	0,15	0,01	0,2	0,09
2,5	0,1	0,15	0,1	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 9\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 3

1. Оценить вероятность того, что $|X - M[X]| < 0,2$ если $D[X] = 0,004$.
2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1,3	1,5	2,2
0,5	0,2	0,2	0,1
2,7	0,4	0,04	0,06

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 16\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 4

1. Дано: $P(|X - M[X]| < \varepsilon) \geq 0,9$ и $D[X] = 0,009$. Оценить величину ε снизу.
2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1	2	3
-2,3	0,2	0,1	0,12
2,6	0,25	0,15	0,18

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): |x| + |y| \leq 4\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 5

1. Устройство состоит из 10 независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждого элемента за время 4 равна 0,05. Оценить вероятность того, что абсолютная величина разности между числом отказавших элементов и средним числом отказов, т.е. математическим ожиданием, за время 4 окажется меньше двух.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	0,2	0,02	0,1	0,08
3	0,15	0,35	0,06	0,04

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): |x| + |y| \leq 1\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 6

1. Устройство состоит из 10 независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждого элемента за время 4 равна 0,05. Оценить вероятность того, что абсолютная величина разности между числом отказавших элементов и средним числом отказов, т.е. математическим ожиданием, за время 4 окажется не меньше двух.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-2	1	3	4
0	0,15	0,01	0,2	0,09
2	0,1	0,15	0,1	0,2

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 4\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 7

1. Оценить вероятность того, что $|X - M[X]| < 0,1$, если $D[X] = 0,001$.
2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1	1,5	2
0,5	0,2	0,2	0,1
2	0,4	0,04	0,06

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 8

1. Дано: $D[X] = 0,004$ и $P(|X - M[X]| < \varepsilon) \geq 0,9$. Найти ε .

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	0	1	2
-3	0,15	0,1	0,2
-2	0,25	0,15	0,15

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, y \geq 0, y \leq x\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 9

1. В осветительную сеть параллельно включено 20 ламп. Вероятность того, что за время 1 лампа будет включена, равна 0,8. Оценить вероятность того, абсолютная величина разности между числом включенных ламп и средним числом, т.е. математическим ожиданием включенных ламп за время t окажется меньше трех.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	3	2	4
1	0,2	0,02	0,1	0,08
2	0,15	0,35	0,06	0,04

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, y \leq 1, y \geq x\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 10

1. В осветительную сеть параллельно включено 20 ламп. Вероятность того, что за время 1 лампа будет включена, равна 0,8. Оценить вероятность того, абсолютная величина разности между числом включенных ламп и средним числом, т.е. математическим ожиданием включенных ламп за время t окажется не меньше трех.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-2	0	1	3
-2	0,15	0,01	0,2	0,09
2	0,1	0,15	0,1	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x \leq 1, y \leq 1, x + y \geq 1\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 11

1. Длина изготавливаемых изделий представляет случайную величину, среднее значение которой, т.е. математическое ожидание, равно 90см., а дисперсия этой величины равна 0,0225. Оценить вероятность того, что длина изделия выразится числом, заключенным между 89,7см и 90,3 см.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1,3	2,5	3,2
0,5	0,2	0,2	0,1
1,5	0,4	0,04	0,06

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x \geq 0, y \leq 2 - x, y \geq x\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 12

1. Вероятность появления события в каждом испытании равна $\frac{1}{4}$. Оценить вероятность того, что число X появлений события заключено в пределах от 150 до 250, если будет произведено 800 испытаний.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	3
-2	0,05	0,1
0	0,3	0,2
2	0,2	0,15

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq 0, y \leq 2 - x, y \leq x\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 13

1. Оценить вероятность того, что случайная величина X отклонится от своего математического ожидания не меньше на двух средних квадратических отклонения.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	0	1	2	2,5
0,5	0,2	0,02	0,1	0,08
2,5	0,15	0,35	0,06	0,04

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq x + 1\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 14

1. Случайная дискретная величина X задана следующим законом распределения.

X	0,1	0,4	0,6
P	0,2	0,3	0,5

Оценить вероятность того, что $|X - M[X]| < \sqrt{0,4}$

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	1,5	2	2,5
-1	0,15	0,01	0,2	0,09
1	0,1	0,15	0,1	0,2

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq y + 1\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 15

1. Последовательность независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ задана законом распределения:

X_n	a	$-a$
P	$\frac{n}{2n+1}$	$\frac{n+1}{2n+1}$

Применима ли к заданной последовательности случайных величин теорема Чебышева?

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1,5	2,5	3
0,5	0,2	0,2	0,1
2,5	0,4	0,04	0,06

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq 0, y - 1 \leq x \leq 1 - y\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 16

1. Последовательность независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ задана законом распределения:

X_n	$n + 1$	$-n$
P	$\frac{n}{2n + 1}$	$\frac{n + 1}{2n + 1}$

Убедиться, что требование теоремы Чебышева равномерны ограниченности дисперсии не выполняется.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	0	2
2,3	0,2	0,1
2,6	0,25	0,15
3	0,15	0,15

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq 0, y - 2 \leq x \leq 2 - y\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 17

1. Последовательность независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ задана законом распределения:

X_n	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

Применима ли к заданной последовательности теорема Чебышева?

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	2	3
0	0,1	0,3	0,2
2	0,2	0,14	0,06

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq -x, y \leq x, y \leq 1\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 18

1. Дискретная случайная величина X задана следующим законом распределения:

X	0,3	0,5	0,7
P	0,2	0,3	0,5

Оценить вероятность того, что $|X - M[X]| < \sqrt{0,9}$.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1,5	2
2	0,3	0,1
2,5	0,05	0,15
3	0,2	0,2

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq x, y \geq -x, y \leq 2\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 19

1. Оценить вероятность того, что случайная величина X отклонится от своего математического ожидания не меньше, чем на два с половиной средних квадратических отклонения.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	0,2	0,1	0,1	0,05
2	0,1	0,3	0,05	0,1

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq y \leq 1, y - 1 \leq x \leq 1\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 20

1. Проведено 2000 экспериментов по схеме Бернулли. Известно, что в каждом из экспериментов вероятность успеха равна 0,8. Оценить вероятность того, что разница между количеством успешных исходов и средним количеством успешных исходов составит более 70.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-2	-1	0	1
-1	0,15	0,05	0,2	0,05
1	0,1	0,15	0,1	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1 - y\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 21

1. Проведено 300 экспериментов. Все они между собой независимы. В результате получены следующие значения: $X_1, X_2, \dots, X_{300}$. При этом значения математического ожидания и дисперсии равны и равны 2. Оценить вероятности, что если из среднего арифметического случайной величины вычесть математическое ожидание, то получившаяся величина по модулю будет меньше заранее заданной величины $\varepsilon=0,2$.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	0,5	1	1,5
0,5	0,2	0,2	0,1
1,5	0,3	0,1	0,1

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, x-1 \leq y \leq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .
2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 22

1. В 1200 испытаниях Бернулли вероятность успеха в каждом испытании равна 0,8. Оценить вероятность того, что разница между числом успехов в этих испытаниях и средним числом успехов будет меньше 60.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1	2
-3	0,28	0,25
-2	0,2	0,05
-1	0,12	0,1

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 23

1. В осветительную сеть параллельно включено 20 ламп. Вероятность того, что за время T лампа будет включена, равна 0,8. Оценить вероятность того, что абсолютная величина разности между числом включенных ламп и средним числом включенных ламп за время T окажется меньше трех.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	0	1	2	3
-2	0,2	0,2	0,1	0,1
2	0,1	0,15	0,06	0,04

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 24

1. В осветительную сеть параллельно включено 20 ламп. Вероятность того, что за время T лампа будет включена, равна 0,8. Оценить вероятность того, что абсолютная величина разности между числом включенных ламп и средним числом включенных ламп за время T окажется не меньше трех.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	0,15	0,1	0,1	0,1
2	0,1	0,15	0,1	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0, x \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .
2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 25

1. Дневная выручка магазина шаговой доступности является случайной величиной, распределенной по нормальному закону со средним значением 25000 руб. и средним квадратическим отклонением 3000 руб. Оценить вероятность того, что дневная выручка магазина шаговой доступности будет находиться в пределах от 21000 до 29000 руб.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1,3	1,5	2,2
0,5	0,25	0,2	0,1
1,5	0,3	0,05	0,1

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0, x \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 26

1. Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что случайная величина с дисперсией 0,0162 отклонится от математического ожидания менее, чем на 0,2.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-1	1
-2	0,25	0,1
-1	0,1	0,2
0	0,15	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 16, y \geq 0, x \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 27

1. Дисперсия случайной величины X равна $\sigma^2 = 1,2$. Оценить вероятность того, что случайная величина отклонится от своего математического ожидания не более, чем на величину $\varepsilon = 1,8$.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	2
-2	0,1	0,2
-1	0,25	0,1
0	0,2	0,15

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 28

1. Средний расход воды на животноводческой ферме составляет 1000 л в день, а среднее квадратическое отклонение этой случайной величины не превышает 200 л. Оценить вероятность того, что расход воды на ферме в любой выбранный день не превзойдет 2000 л, используя неравенство Чебышева.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1	2
-1	0,25	0,05
0	0,2	0,1
2	0,2	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 29

1. Всхожесть семян некоторой культуры равна 0,85. Пользуясь неравенством Чебышева, оценить вероятность того, что из посеянных 1000 семян число взошедших окажется от 800 до 900 включительно.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	-1	1
-2	0,1	0,05
1	0,2	0,25
2	0,1	0,3

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, y \leq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 30

1. В 400 испытаниях Бернулли вероятность успеха в каждом испытании равна 0,8. С помощью неравенства Чебышева оценить вероятность того, что разница между числом успехов в этих испытаниях и средним числом успехов будет меньше 20.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-1,3	0,2	0,3	2,4
-1	0,25	0,02	0,1	0,1
2	0,1	0,35	0,06	0,02

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0, y \leq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Типовой расчет по математической статистике

Провести первичную обработку статистических данных:

- 1) составить группированный ряд распределения;
- 2) построить эмпирическую функцию распределения, ее график и кумуляту;
- 3) вычислить плотности относительных частот, построить гистограмму и полигон относительных частот;
- 4) получить точечные статистические оценки для математического ожидания, дисперсии, среднего квадратичного отклонения и медианы;
- 5) методом моментов получить точечные оценки для эксцесса и асимметрии;
- 6) построив доверительный интервал для эксцесса и асимметрии, проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности X .

Проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности X по критерию Пирсона:

- 1) выдвинуть основную и конкурирующую гипотезы о гипотетическом законе распределения;
- 2) вычислить теоретические частоты, используя функцию распределения гипотетического закона;
- 3) построить на одном рисунке полигон относительных частот и теоретическую кривую, сравнив эти кривые между собой;
- 4) выбрать статистический закон распределения (в данной работе критерий Пирсона) и вычислить наблюдаемое значение критерия;
- 5) задав уровень значимости и определив число степеней свободы, найти критическое значение критерия принять основную или конкурирующую гипотезу.

Если генеральная совокупность распределена по нормальному закону, то построить доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии. Если гипотеза о нормальном распределении отвергнута, то для построения доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии можно использовать те же формулы, что и для нормального распределения, если объем выборки достаточно велик (≥ 50). В этом случае доверительные интервалы будут найдены приближенно.

Вариант 1

10,1	-4,3	-2,2	10,6	8,9	9,4	16,6	7,3	4,7	-2,7
15,2	17,1	-4,5	8,2	15,2	6,2	19,7	11,5	1,3	15,5
4,5	8,8	9,8	13,8	4,0	4,7	4,7	8,1	-3,1	14,8
13,5	20,1	12,0	7,4	8,3	6,7	-0,6	18,5	7,0	16,5
6,5	9,4	2,6	3,3	6,8	4,7	7,9	-1,0	6,6	17,2
-1,1	16,5	-9,3	2,7	10,6	9,5	11,5	-2,0	2,3	7,8
-3,0	12,3	5,7	0,5	3,8	5,0	2,3	7,9	20,1	-7,5
7,1	4,9	9,3	8,7	7,6	18,1	1,7	20,6	11,3	15,7
8,0	14,3	15,8	3,4	16,5	2,6	13,4	9,6	15,5	6,7
-2,8	-1,6	9,5	19,2	16,2	3,3	8,2	9,4	1,0	13,0

Вариант 2

14,8	1,8	16,8	15,1	3,2	-4,6	10,5	10,6	16,0	11,2
6,9	7,0	14,2	15,7	9,5	2,7	0,4	9,4	1,0	15,8
14,4	6,4	1,3	11,8	6,4	11,9	21,7	1,2	6,2	1,6
1,9	3,5	4,3	0,3	-2,2	7,8	-0,9	15,4	5,3	15,6
5,2	14,3	11,3	12,0	7,6	4,7	12,3	4,0	8,2	12,3
13,2	-0,2	0,3	12,5	5,8	0,2	23,4	9,9	3,2	2,6
-1,4	8,9	11,2	11,6	9,5	13,8	-0,2	7,4	5,7	14,2
10,9	3,4	16,1	0,6	12,3	7,2	12,8	-3,7	10,4	14,8
-3,6	5,1	4,0	4,3	8,2	0,6	4,1	11,6	14,8	7,0
6,1	4,1	2,0	3,8	14,5	4,4	2,5	9,8	8,1	11,1

Вариант 3

10,4	5,5	9,9	3,9	0,5	7,0	18,5	10,8	9,9	14,9
3,0	8,5	6,9	2,0	22,1	0,3	6,5	12,1	-1,8	3,8
6,6	4,3	6,9	12,2	11,5	5,5	6,0	14,7	4,1	27,3
16,4	9,7	21,9	9,6	10,7	9,6	3,8	-1,2	13,6	1,0
3,0	6,5	19,4	12,2	6,5	7,6	11,3	12,3	7,5	13,9
9,5	4,9	15,4	8,2	7,5	9,9	2,2	13,3	10,2	8,8
18,9	13,2	0,1	1,5	12,2	10,6	-3,0	19,7	9,0	8,4
-2,2	19,2	2,2	17,4	3,0	0,4	8,7	11,8	4,1	19,3
13,6	4,2	6,8	9,4	8,4	13,8	12,2	5,3	5,6	6,3
11,9	6,3	5,7	1,7	17,9	12,4	12,6	5,3	8,8	-1,9

Вариант 4

3,3	9,9	7,3	18,6	8,9	9,8	12,6	1,6	5,8	10,9
10,0	18,8	-10,8	11,7	11,1	13,5	6,5	2,3	11,5	14,6
8,0	9,1	6,1	7,7	6,1	6,6	9,1	8,1	4,4	1,9
11,7	9,0	4,2	7,2	-2,2	5,9	13,6	5,3	3,9	8,0
3,8	5,9	23,5	8,3	16,3	11,2	4,2	12,0	8,5	12,1
16,4	12,5	4,5	10,6	16,4	18,0	15,4	4,2	2,8	15,5
15,0	8,3	11,9	4,5	10,4	5,7	19,3	20,3	13,6	12,2
13,4	13,5	8,2	-0,6	10,5	17,3	15,8	7,1	9,6	1,5
14,0	-0,3	-0,2	0,7	12,0	11,8	6,6	19,3	10,5	10,6
3,2	25,3	9,9	9,1	6,4	22,5	4,2	22,6	8,6	1,3

Вариант 5

13,4	6,0	5,4	12,5	6,3	6,7	0,4	-1,0	11,2	19,3
14,9	13,4	1,3	18,1	0,5	7,7	6,0	10,2	8,3	11,6
5,9	14,2	2,3	6,9	17,8	3,5	2,2	8,4	14,5	4,8
3,1	10,9	7,6	6,6	5,1	-0,7	-9,8	4,1	17,5	4,2
7,3	0,8	14,9	9,7	1,6	7,0	-4,2	-9,2	-4,5	-5,0
9,6	7,1	9,2	5,3	12,5	5,0	11,2	2,9	2,8	11,8
1,2	7,6	9,6	-3,4	14,7	16,0	17,2	7,4	6,1	12,2
19,1	7,0	11,4	7,5	-1,3	6,5	8,1	14,8	-3,5	5,5
19,0	4,4	10,4	6,1	12,7	15,6	15,4	5,1	1,7	18,9
4,1	8,3	10,4	-4,2	8,0	-0,1	7,7	10,6	-4,3	11,1

Вариант 6

7,2	5,8	0,9	-5,8	7,1	6,6	8,7	-0,3	12,2	15,8
7,7	10,6	15,7	9,8	5,4	13,3	6,1	10,1	8,5	10,1
16,9	13,1	13,1	12,6	16,8	11,2	13,6	5,1	2,8	4,5
-1,9	9,5	-0,9	12,3	7,8	17,9	21,6	0,0	0,7	9,5
5,6	7,1	15,3	11,6	16,0	-3,4	17,1	-1,0	10,3	15,7
15,1	-8,0	1,2	12,2	16,8	7,7	5,7	9,2	10,6	11,1
5,0	0,8	2,1	20,9	20,7	20,8	5,3	12,0	1,4	7,5
2,5	16,3	9,7	10,7	16,5	12,1	7,8	4,2	7,1	7,9
13,2	5,4	4,1	10,8	3,1	10,6	6,4	9,5	3,5	20,4
4,5	12,1	8,3	5,2	1,9	11,6	14,2	4,8	-1,8	7,0

Вариант 7

−1,4	3,9	13,8	−3,6	13,7	−0,3	6,4	8,5	8,7	14,7
7,6	7,5	18,4	14,3	1,9	7,2	−1,7	1,5	9,7	1,7
12,3	8,4	−1,7	8,4	16,9	13,9	7,7	11,6	3,6	4,2
3,3	8,8	5,4	17,5	13,4	18,5	1,9	6,9	4,8	6,2
6,2	2,1	4,9	6,5	1,0	10,6	3,2	10,0	17,6	9,0
10,2	2,2	−0,4	0,8	8,7	9,4	−1,3	6,1	3,8	15,6
9,4	11,6	8,8	3,0	18,2	13,8	8,3	12,6	10,5	11,9
12,1	1,5	11,5	4,0	14,9	11,8	3,3	4,0	3,5	−0,2
9,2	1,1	3,4	11,9	3,1	16,5	7,7	−0,6	13,5	6,9
3,1	3,1	5,1	13,3	16,8	24,3	5,1	21,7	−7,1	9,1

Вариант 8

5,3	5,6	−1,4	2,7	10,7	−3,9	12,6	18,1	−0,7	6,1
2,1	2,8	−1,7	12,5	11,6	19,2	−1,1	6,6	11,4	9,6
8,6	4,4	13,0	10,2	10,8	16,7	6,2	−0,2	3,2	4,0
19,9	7,4	−3,7	14,0	10,5	7,0	12,6	1,7	4,1	8,8
6,9	−0,2	1,0	14,7	14,7	3,9	2,8	22,9	7,9	5,2
4,4	5,9	17,8	19,3	−0,3	3,4	14,7	12,1	0,4	1,8
14,5	4,0	13,0	9,5	8,9	0,6	2,2	5,1	18,6	−1,1
3,4	−0,9	16,2	11,3	6,1	8,9	17,1	−1,1	5,1	20,5
3,7	10,7	5,7	−1,9	2,6	5,8	13,1	−8,3	20,2	4,2
7,0	6,5	14,6	6,5	7,9	2,3	9,7	5,1	5,4	13,1

Вариант 9

9,0	−5,5	3,6	−0,8	−0,1	14,3	5,7	3,9	9,1	8,4
7,1	1,3	17,4	12,6	4,4	15,7	12,7	−1,6	5,5	−1,1
−5,4	11,2	15,2	9,3	4,0	15,2	11,9	6,4	12,9	15,7
−0,5	6,4	5,5	25,1	8,0	2,0	6,4	6,6	9,9	7,0
8,0	11,4	9,2	10,8	2,1	3,3	8,6	10,8	11,2	7,5
12,0	8,4	14,9	9,6	0,5	19,5	7,2	10,8	14,9	8,3
9,6	9,4	7,6	1,1	7,0	13,4	15,9	18,7	3,0	8,7
17,0	2,1	14,4	7,9	6,4	15,3	5,9	14,3	13,2	11,0
4,8	12,4	11,5	8,4	6,1	12,6	16,2	6,1	4,5	8,5
15,3	13,6	7,6	6,5	11,9	8,9	6,6	−2,9	19,7	1,6

Вариант 10

12,5	11,5	2,3	−7,1	2,1	8,0	3,0	−1,9	16,0	14,0
14,7	12,2	5,3	16,9	9,8	3,9	3,8	5,2	4,5	1,0
21,4	22,1	6,8	9,7	11,2	9,7	4,5	12,8	3,4	−5,1
15,5	6,3	4,4	10,5	6,3	−1,0	6,0	2,2	19,8	7,8
−0,7	9,6	11,1	3,9	18,5	11,1	7,3	15,4	0,0	9,5
5,5	−0,1	3,3	5,8	12,6	3,5	8,5	12,9	9,8	7,1
4,0	15,3	8,1	7,0	12,8	6,2	12,8	20,0	13,6	11,1
5,7	9,0	−2,7	14,3	6,6	−2,2	12,5	9,5	15,7	11,3
7,4	4,5	5,8	10,7	−4,1	11,8	16,7	−2,2	0,0	13,0
7,4	10,8	4,4	9,2	4,9	−3,8	4,9	2,7	11,7	15,8

Вариант 11

4,5	−0,6	9,6	10,5	15,2	9,3	4,5	9,2	11,9	17,1
4,6	18,3	12,6	4,7	12,9	13,1	14,4	26,3	7,6	7,5
6,8	12,2	10,4	2,6	7,7	12,5	7,2	17,9	11,3	10,3
11,9	8,6	15,6	−0,5	11,1	3,0	9,7	−1,1	12,0	13,0
4,1	13,1	9,3	17,8	6,5	14,3	3,6	17,6	9,3	13,3
11,0	16,6	7,4	−0,3	3,4	2,5	7,2	18,7	12,1	−3,5
12,9	9,9	7,8	1,0	3,8	3,9	3,3	10,0	0,9	14,2
6,3	2,8	0,8	−1,1	7,1	−5,4	9,0	7,5	6,9	0,0
7,6	9,7	8,1	15,3	−1,1	7,6	5,2	6,7	2,4	6,5
10,7	0,5	4,3	4,1	12,9	6,5	4,6	16,4	6,8	7,1

Вариант 12

3,0	12,6	18,3	12,6	8,1	6,1	1,7	8,2	7,1	16,0
4,6	12,3	3,1	9,8	8,2	14,3	22,8	15,8	4,3	2,4
−0,7	1,4	5,6	−1,0	12,0	18,9	10,5	10,6	6,7	3,1
3,4	1,4	9,2	18,5	5,7	0,4	−2,0	2,4	10,5	14,2
−0,2	3,8	14,9	−4,2	14,5	14,0	17,5	5,7	16,1	10,0
8,8	4,4	17,6	21,1	8,6	13,5	11,8	7,3	3,4	12,0
6,5	25,8	2,7	4,2	14,7	13,0	9,9	3,9	11,9	10,6
9,3	7,2	7,5	13,4	6,8	7,2	16,5	−1,2	11,1	17,3
6,3	2,7	13,2	−1,7	−7,0	8,9	11,1	5,0	10,5	11,2
12,5	23,0	7,2	19,7	8,7	6,4	9,3	19,3	22,0	13,5

Вариант 13

−5,4	14,3	2,6	12,2	7,4	3,9	4,7	2,2	4,7	14,1
5,2	3,1	15,6	6,5	13,5	6,3	15,0	3,7	15,9	8,1
14,3	20,3	12,7	4,6	1,8	9,4	2,6	1,6	2,4	7,0
13,6	18,6	10,8	8,1	6,2	4,5	14,1	7,2	−4,0	13,6
4,2	8,6	−3,1	12,7	13,7	6,0	8,6	11,0	9,4	2,8
16,3	6,8	8,7	13,7	14,3	−2,5	8,2	−0,4	9,9	1,6
18,4	7,0	10,2	5,7	20,4	2,7	12,0	8,4	5,0	9,4
5,0	9,5	8,8	4,3	11,0	5,1	7,5	7,5	−0,8	15,8
9,1	6,0	1,4	−0,4	14,9	−0,4	12,1	3,1	17,5	7,5
−0,8	−1,2	2,6	7,9	1,5	2,6	8,7	3,7	8,3	−1,4

Вариант 14

7,3	2,1	22,1	3,2	4,3	17,9	13,6	7,8	−7,0	6,1
10,7	7,8	10,6	8,1	9,8	8,9	15,5	14,1	6,6	4,1
4,1	8,7	6,0	9,6	−8,8	6,7	1,5	3,0	6,8	12,4
9,2	7,3	12,5	15,7	−0,7	15,5	16,8	4,3	9,6	−4,9
8,8	−4,2	12,3	7,2	1,0	0,3	−0,1	18,5	8,8	8,1
15,5	3,1	10,9	16,0	−3,2	8,0	7,5	4,6	10,3	10,6
−1,5	11,0	7,8	5,3	10,8	14,0	11,4	7,0	7,5	11,1
14,8	10,4	0,7	10,1	16,2	5,0	9,4	7,3	16,2	6,6
11,4	11,8	7,3	9,4	14,2	15,9	3,2	8,2	8,6	7,5
13,3	6,3	5,0	10,8	6,9	5,2	7,6	4,7	3,5	1,0

Вариант 15

3,0	7,8	0,7	2,4	9,5	11,8	14,3	1,8	1,1	10,1
1,1	-1,3	1,5	7,9	7,7	7,8	12,8	10,9	11,7	7,0
-0,3	9,7	17,0	10,9	7,0	3,1	4,3	0,9	6,3	14,1
-0,2	13,2	15,2	10,7	7,6	6,3	13,8	0,2	7,5	8,8
2,9	8,1	6,7	0,8	8,1	-9,2	8,2	7,9	17,3	2,4
-0,8	-0,1	14,9	10,2	7,7	6,8	0,5	8,2	8,3	6,9
8,5	6,2	16,2	14,4	10,4	-0,5	12,1	1,5	8,6	12,9
12,8	10,4	10,8	11,0	0,7	13,0	6,3	12,7	4,3	11,9
1,9	-0,5	5,7	5,5	9,5	12,6	-0,7	21,0	6,4	9,9
5,8	20,6	18,4	-2,0	8,0	2,1	-1,0	4,7	6,8	4,8

Вариант 16

4,9	11,5	14,7	5,6	6,0	12,5	-2,0	7,6	13,6	4,9
8,6	7,8	-0,4	6,0	11,9	20,6	7,6	-4,2	15,1	9,2
11,2	-4,2	8,3	9,5	5,6	8,5	-0,6	8,6	-0,1	6,9
8,5	1,9	0,5	6,4	11,8	9,6	3,6	7,7	7,1	8,8
4,7	3,3	7,9	10,1	5,9	-8,7	5,1	2,3	2,9	16,1
1,7	9,0	10,6	8,6	0,2	4,9	7,0	0,1	8,2	16,1
10,5	5,6	12,3	13,3	-0,7	9,8	14,5	7,8	0,6	7,4
-0,8	14,0	7,1	2,7	18,4	2,5	10,8	15,8	16,8	11,1
8,3	2,3	12,9	15,5	1,2	-3,3	6,6	13,6	-9,1	7,3
14,9	9,3	2,2	18,6	6,1	16,5	16,5	7,7	2,1	7,1

Вариант 17

5,8	2,4	-3,3	0,5	14,0	9,8	3,5	5,8	4,3	10,1
9,6	15,9	10,9	15,2	6,0	-1,0	13,8	8,1	7,8	4,9
12,8	5,7	9,5	8,9	9,3	4,6	12,6	2,2	-0,6	11,0
9,3	12,3	13,6	14,9	8,5	0,1	6,0	7,8	6,5	-0,2
8,7	10,0	8,5	2,4	2,9	14,5	9,0	2,8	-0,6	9,5
10,3	13,7	2,3	4,6	11,7	18,2	4,3	13,4	14,1	13,5
-2,4	7,1	-3,9	7,7	6,2	13,2	13,4	5,6	5,9	4,2
18,7	4,8	8,2	1,3	3,8	4,4	12,1	-1,5	-2,7	10,7
11,5	0,5	10,4	8,8	13,7	12,8	15,5	-6,7	12,2	10,1
18,3	9,9	11,8	7,7	2,0	6,5	6,2	2,2	8,6	0,4

Вариант 18

16,8	2,6	11,6	2,7	18,7	6,4	10,5	2,7	-1,3	4,0
4,8	10,7	5,9	4,9	9,4	8,4	7,3	9,8	5,5	12,6
7,1	10,8	3,1	10,2	9,4	9,4	10,4	14,5	12,5	15,1
3,8	16,9	8,3	6,9	6,0	19,9	18,3	12,8	21,5	12,4
7,0	8,1	4,7	11,9	-2,3	9,2	18,2	7,1	16,7	11,4
16,1	5,1	8,8	9,8	3,4	3,2	13,3	14,1	-1,6	8,5
1,9	7,8	5,7	7,5	9,7	3,6	0,7	1,0	16,7	0,7
19,3	-1,6	10,1	6,7	17,0	-0,9	4,8	-1,6	18,8	10,7
11,8	24,7	5,3	1,0	8,7	15,4	4,5	7,2	9,8	9,5
2,4	6,2	25,4	11,8	6,2	9,4	14,1	16,6	3,3	-0,7

Вариант 19

12,7	15,0	4,9	3,4	6,6	21,8	6,6	6,0	4,1	9,1
5,7	4,2	19,5	7,1	16,4	6,5	-3,1	16,2	6,7	8,4
11,3	-5,7	12,6	6,1	10,3	14,6	15,9	14,6	12,5	0,8
0,8	13,2	14,0	6,4	5,5	7,5	6,5	8,6	-1,7	14,7
7,5	12,1	8,0	4,9	10,2	4,7	2,9	15,7	-3,3	15,0
4,7	10,8	10,8	8,5	12,5	-5,2	14,1	15,2	1,4	15,2
14,1	11,0	6,2	13,7	13,6	11,8	-0,5	-4,7	2,3	10,3
5,9	5,5	15,0	27,2	7,5	15,8	10,2	-0,5	13,5	15,5
19,1	12,1	3,9	1,5	-2,0	15,3	3,8	5,3	12,0	9,3
17,6	4,6	6,8	13,8	12,1	2,6	14,5	12,4	2,7	1,6

Вариант 20

2,4	2,7	21,2	-0,6	14,2	7,9	17,4	3,1	13,0	9,8
9,6	2,7	10,8	4,7	4,5	2,8	3,3	-0,2	6,7	15,2
16,1	8,7	14,6	11,6	12,4	20,5	1,1	7,1	7,8	1,3
22,0	1,5	12,7	4,9	11,7	16,1	1,4	2,8	4,6	6,4
13,5	24,6	8,2	1,1	6,4	-3,7	-3,4	1,7	8,3	6,6
10,5	12,6	4,9	0,7	-0,5	15,7	-1,4	14,9	8,7	11,2
10,3	4,1	7,3	5,3	4,3	6,8	8,9	3,1	16,0	14,2
8,3	10,7	5,4	9,5	10,8	9,0	12,4	4,4	13,0	5,6
2,3	7,0	8,6	10,1	4,7	6,9	6,9	8,5	6,0	8,4
3,3	9,7	10,9	5,6	3,1	-1,3	13,2	4,0	9,5	14,3

Вариант 21

12,1	20,0	4,3	10,9	6,5	5,4	-7,0	-0,3	7,5	2,2
18,5	-0,4	1,2	9,0	9,1	14,1	16,1	5,9	10,3	8,8
-5,6	4,3	9,6	12,5	12,9	8,8	-0,8	12,4	7,1	2,5
1,5	17,0	5,5	12,4	23,0	17,8	3,3	6,3	4,5	14,5
8,2	7,7	16,2	11,5	0,0	14,4	11,1	17,7	13,0	3,0
6,8	-1,1	14,2	20,1	13,8	19,3	10,6	0,5	2,4	6,5
0,2	5,8	10,2	11,7	10,1	14,8	7,7	13,0	9,9	10,5
-2,7	13,9	18,6	9,2	8,6	4,8	6,7	9,4	15,5	9,0
17,8	12,9	4,3	6,0	4,2	-2,6	11,9	16,6	15,7	11,0
13,2	8,4	-1,2	4,2	-4,0	12,4	10,7	6,8	9,1	19,5

Вариант 22

10,1	5,0	-4,8	-0,9	15,5	7,7	-3,9	7,8	4,5	7,5
6,0	5,3	11,8	4,6	20,2	5,8	14,6	15,4	4,2	-0,3
6,5	14,4	9,6	7,5	9,6	5,5	2,6	8,7	1,8	9,5
-6,2	8,0	7,2	-2,3	5,7	6,4	-2,7	3,7	7,4	4,3
-2,4	10,8	11,8	10,2	2,4	14,9	3,8	2,7	6,5	8,0
11,8	10,7	11,5	2,1	0,9	14,0	1,8	9,0	7,2	6,2
6,7	9,4	7,1	10,8	6,3	0,3	9,3	7,1	12,7	16,9
14,2	15,4	2,9	20,8	-4,7	11,2	18,0	12,5	10,5	5,0
13,1	6,1	16,1	11,3	-0,1	3,2	13,1	8,4	4,4	7,3
8,6	5,7	7,6	10,1	6,7	0,5	17,9	3,8	10,7	9,6

Вариант 23

2,4	10,7	0,4	15,0	6,7	10,3	10,0	7,7	6,4	3,4
12,0	7,1	1,3	8,7	17,1	21,0	6,0	10,0	-6,0	11,2
11,4	-2,9	9,2	5,0	20,9	27,9	6,5	10,0	12,8	12,4
18,8	-0,8	16,4	9,8	-3,9	-2,2	7,9	7,7	6,8	11,6
7,9	8,1	16,2	9,4	9,9	9,2	6,0	-0,9	0,3	-0,4
-5,4	13,6	6,0	15,3	0,6	16,0	4,3	19,4	12,3	6,7
11,4	8,2	3,4	13,1	5,9	17,3	5,5	7,8	6,7	13,4
9,7	19,3	15,6	17,0	7,7	-1,9	10,4	8,9	2,5	5,2
7,4	4,1	20,6	9,8	4,5	0,8	-1,0	9,1	4,9	15,0
12,6	15,1	10,8	13,7	9,7	8,6	8,5	14,0	10,6	9,1

Вариант 24

4,9	8,4	14,5	8,6	16,0	14,1	10,7	6,3	12,6	1,1
11,7	14,7	4,7	15,2	23,7	0,3	10,4	5,6	13,1	8,0
11,5	-0,7	9,9	11,9	13,4	9,7	11,4	13,5	0,1	9,1
8,7	18,6	7,2	-5,4	3,3	8,3	7,8	9,7	10,0	7,3
10,8	6,9	13,4	10,1	0,1	11,4	-2,7	9,0	14,4	12,1
-0,8	11,0	13,1	18,0	6,2	21,6	6,3	4,7	8,1	17,4
6,0	6,3	6,7	9,4	4,4	3,0	1,2	13,0	3,9	10,2
6,2	6,2	3,4	1,8	9,6	5,3	-3,7	8,6	28,3	9,5
6,5	-3,6	-3,0	16,0	7,9	16,7	-1,8	15,4	13,9	13,2
6,1	25,9	5,6	9,6	9,7	10,7	6,3	8,8	7,5	-3,7

Вариант 25

2,4	0,44	3,489	5,55	5,4	6,47	-1,37	2,53	5,19	0,83
1,62	-0,38	-0,69	1,04	1,45	-1,24	1,86	2,19	3,27	2,27
2,35	2,26	5,685	2,83	2,63	1,97	6,94	4,73	7,75	1,69
6,32	-0,22	4,078	4,8	6,84	2,83	1,95	4,35	2,24	4,52
0,11	1,31	-0,04	2,27	2,94	3,06	2,35	7,39	-0,48	1,53
-2,16	5,9	0,44	1,69	4,52	3,93	4,75	4,19	0,26	0,77
4,39	3,65	1,12	2,52	3,26	4,12	3,28	1,18	6,77	3,97
3,14	4,66	4,724	1,73	1,15	5,22	0,6	-0,12	4,42	4,28
7,41	5,89	5,608	3,23	3	3,91	2,95	0,89	-0,55	4,66
3,89	4,24	3,427	0,95	5,48	2,38	1,32	1,36	2,14	2,09

Вариант26

6,31	4,33	4,71	3,8	4,69	0,53	4,73	2,34	5,31	6,01
7,63	3,76	3,504	5,29	4,54	4,58	8,15	5,08	4,71	8,66
3,74	7,54	4,969	4,87	8,22	5,73	5,87	4,53	6,37	4,86
3,53	2,8	5,407	3,04	8,88	4,75	1,82	4,33	6,91	4,23
3,69	2,27	5,632	4,67	6,14	3,73	4,31	5,57	4,34	5,42
0,05	4,86	5,494	9,23	1,95	1,88	0,39	7,34	9,75	4,22
3	6,1	6,318	3,3	6,62	6,32	4,59	1,9	7,03	6,53
4,3	3,62	6,725	5,69	6,11	9,17	5,55	2,79	5,96	2,54
6,13	4,69	5,598	5,71	5,26	4,46	2,31	9,24	8,2	7,1
2,04	2,77	6,065	5,15	4,98	5,32	1,24	4,49	3,12	3

Вариант 27

9,3	7,61	7,583	8,31	8,22	7,87	6,19	8,83	8,56	8,19
5,77	8,33	5,3	6,04	6,19	7,27	9,32	8	3,07	5,75
7,78	12,3	8,599	7,4	8,64	6,18	7,81	10	7,24	7,72
5,16	8,64	8,429	8,14	10	5,67	5,31	10,2	10	8,12
7,85	8,33	7,388	7,55	4,84	11,2	6	6,85	10,9	8,26
9,16	7,81	9,841	8,04	5,13	6,66	6,97	6,59	5,9	9,52
10	6,85	12,95	7,51	6,34	6,85	7,44	5,86	9,96	10,6
9,47	11,3	8,643	9,3	4,92	7,07	9,18	11,5	7,87	5,3
9,42	9,26	9,201	10	6,64	6,53	9,52	10,1	7,49	6,42
8,46	11	6,279	14	11,1	5,51	11,6	10	9,85	8,28

Вариант 28

4,03	8,43	6,224	10,8	6,98	9,35	0,82	7,34	4,77	-1,8
11	11,2	12,58	5,08	6,98	8	8,17	12,8	6,28	9,02
9,65	9,82	4,753	1,77	13,9	4,11	6,81	9,3	6,49	7,45
2,48	11	8,76	7,04	5,08	10,1	7	10,6	6,78	8,55
12,2	3,8	9,807	4,03	4,61	9,06	11,2	11,4	5,17	13
8,07	9,82	8,519	6,82	6,76	7,14	8,18	9,26	4,43	0,06
7,07	3,87	6,382	9,2	7,72	11,2	9	8,78	5,58	8,81
3,56	11,7	5,411	9,48	4,13	4,81	8,03	8,73	11,3	7,02
-0,97	9,5	11,94	3,11	8,8	6,93	4,09	12,1	6,62	11,9
5,43	9,79	8,021	4,74	6,39	5,62	6,64	4,03	6,22	4

Вариант 29

3,68	7,89	5,288	7,46	7,26	7,42	5,33	6,19	2,12	3,09
7,53	6,89	12,62	7,53	3,44	5,53	9,72	6,2	6,09	9,9
9,43	2,94	4,632	5,29	8,49	6,29	9,6	4,25	6,64	5,86
9,58	6,81	4,7	8,95	9,72	7,71	6,1	10,5	7,56	7,43
7,7	8,5	6,161	7,94	5,33	7,03	9,87	6,37	6,11	8,32
7,34	8,01	7,625	5,04	5,9	10,4	6,57	6,26	3,33	7,88
8,42	11,1	9,313	10	8,59	8,81	6,81	6,19	7,95	10,2
4,68	8,05	4,437	7,82	8,35	7,27	5,69	5,83	10,2	9,13
7,03	7,31	6,868	8,3	7,97	8,67	7,25	8,46	11,8	6,01
2,33	7,27	7,923	6,81	9,2	5,55	6,29	9,36	5,94	7,43

Вариант 30

7,78	8,47	7,316	6,37	5,76	6,62	6	7,82	3,85	5,45
5,18	8,06	5,478	6,58	6,77	3,88	5,3	6,39	8,77	7,03
4,39	8,16	6,486	2,49	3,68	2,05	4,22	6,78	4,73	5,11
4,22	7,04	6,635	7,52	3,3	7,03	4,35	4,75	2,74	3,37
5,28	3,7	5,663	5,1	7,51	7,72	7,76	5,26	9,82	2,2
6,88	4,62	7,125	4,1	5,52	7,51	4,67	3,82	7,58	6,9
7,84	6,22	6,274	5,65	4,63	5,81	5,03	4,95	3,8	6,12
5,16	5,74	5,969	6,8	5,96	8	4,5	4,52	8,6	8,25
5,44	8,79	6,135	4,57	6,64	1,91	4,94	4,11	6,92	6,23
10,2	5,82	5,382	8,05	5,61	5,39	2,85	3,11	4,99	9,94